Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.6

Cálculo integral y series

Apuntes del curso

Edición de octubre de 2026

Presentación del módulo

El cálculo diferencial estudia cómo cambia una función; el cálculo integral estudia cómo se acumula. Los modelos de lenguaje usan las dos caras. Una probabilidad de una variable continua es la integral de una densidad, una esperanza es una integral ponderada y la constante que normaliza la distribución normal es la integral gaussiana. Las sumas infinitas aparecen al descontar recompensas futuras, al acumular medias exponenciales en los optimizadores y al aproximar funciones como e^x o $\ln(1+x)$ por polinomios. Este módulo presenta la integral de Riemann, el teorema fundamental del cálculo y las técnicas de integración, extiende la integral a intervalos no acotados y estudia la convergencia de series numéricas y de series de potencias, con la misma organización que los cursos universitarios de cálculo de una variable y con una colección extensa de ejercicios resueltos paso a paso.

Objetivos

Al finalizar el módulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. definir la integral de Riemann mediante sumas superiores e inferiores, calcular sumas de Riemann y demostrar las propiedades básicas de la integral;
2. enunciar y demostrar el teorema del valor medio integral y las dos partes del teorema fundamental del cálculo, y usarlas para calcular integrales, derivar funciones definidas por integrales, hallar áreas y valores medios;
3. calcular primitivas por sustitución, por partes, por fracciones simples y con identidades trigonométricas, y obtener fórmulas de reducción;
4. decidir la convergencia de integrales impropias por cálculo directo o por comparación, y calcular la función Gamma en enteros y semienteros y la integral gaussiana;
5. decidir la convergencia de series numéricas con los criterios de comparación, cociente, raíz, integral y de Leibniz, y acotar el error al truncarlas;
6. hallar el radio de convergencia de una serie de potencias, obtener las series de Taylor de e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ y $(1+x)^a$ y demostrar que convergen a la función.

Requisitos previos

Matemáticas de bachillerato y los módulos 0.1 a 0.5 de esta fase: técnicas de demostración e inducción (0.1), sumatorios, la suma geométrica finita y la desigualdad de Bernoulli (0.1 y 0.3), funciones trigonométricas (0.4) y cálculo diferencial de una variable (0.5), en particular límites, continuidad, el teorema de Bolzano, el teorema de los valores extremos de Weierstrass, el teorema del valor medio de Lagrange y sus consecuencias, la regla de L'Hôpital y el polinomio de Taylor con resto de Lagrange. El cambio a coordenadas polares en una integral doble, que se usa una sola vez (teorema 4.13), se justifica en el módulo 0.7.

Organización

Tema	Contenido	Fuentes principales
1	Primitivas e integral de Riemann	[5], [1], [3]
2	Teorema fundamental, áreas y valor medio	[5], [2], [3]
3	Técnicas de integración	[4], [7], [2]
4	Integrales impropias	[4], [7], [1]
5	Sucesiones y series numéricas	[4], [7], [5]
6	Series de potencias y series de Taylor	[4], [7], [5]

Cada tema termina con una lista de lecturas y con una colección extensa de ejercicios graduados en tres niveles: ⋆ comprensión, ⋆⋆ cálculo o práctica mecánica y ⋆⋆⋆ demostración. Los ejercicios marcados con *Fuente* están adaptados de cursos y libros de texto universitarios; el enunciado se ha redactado de nuevo y, en algunos casos, se han cambiado los datos. Las soluciones completas, paso a paso, están en el apéndice A. En los ejercicios de demostración, el apartado «Desarrollo» de la solución contiene la demostración redactada tal como debería entregarse.

Dónde se usa en el curso

Concepto	Módulos del curso que lo emplean
Integral definida, teorema fundamental	M05 (probabilidades como integrales de densidades, $F_X' = f_X$, esperanzas y momentos), M09 (activación GELU, $x\,\Phi(x)$ con Φ definida por una integral), M07 (fórmula integral del resto en el lema de descenso).
Sustitución y partes	M05 (momentos de las distribuciones uniforme y exponencial), M11 (segundo momento de la ReLU), M18 (discretización de los modelos de espacio de estados, $\int_0^{\Delta} e^{a(\Delta-u)}\,du$), M21 (esperanzas con $\int_0^1 u^{n-1}\ln u\;du$).
Integrales impropias, integral gaussiana	M05 (normalización de la densidad normal, varianza), M11 (inicialización y momentos de activaciones gaussianas), M16 (colas de las leyes de potencia).
Comparación entre sumas e integrales	M07 (cotas de $\sum 1/t$ y $\sum t^{-1/2}$ para tasas de aprendizaje decrecientes), M16 (leyes de potencia).
Serie geométrica	M07 (medias exponenciales de Adam y su corrección de sesgo), M21 (retorno descontado y su cota $R_{\max}/(1-\gamma)$), M06 (entropía de la distribución geométrica).
Criterios de convergencia de series	M07 (condiciones de Robbins–Monro, $\sum \eta_t = \infty$ y $\sum \eta_t^2 < \infty$), M21 (convergencia del retorno).
Series de Taylor de e^x, $\ln(1+x)$	M01 (límite de la softmax con temperatura), M04 (desarrollo de Taylor de segundo orden), M06 ($\sum k\,t^k$ derivando la serie geométrica), M11 (exponencial y log-sum-exp en coma flotante).

Sobre las fuentes

El texto es de redacción propia. La teoría de la integral de Riemann y sus demostraciones siguen los capítulos 13 y 14 de Spivak [5] y los capítulos 1 y 5 de Apostol [1]; las series siguen

los capítulos 22 a 24 de [5] y el capítulo 10 de [1]. La selección de técnicas, ejemplos y ejercicios mecánicos sigue los capítulos 5 de *Calculus Volume 1* [3] y 3, 5 y 6 de *Calculus Volume 2* [4] de OpenStax, los capítulos 5, 7 y 10 del *Calculus* de Strang [7] y las unidades 3 a 5 del curso 18.01SC del MIT [2], cuyas colecciones de ejercicios se citan con su numeración original. Stewart [6] se recomienda como texto de consulta con abundantes ejercicios adicionales.

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$	números naturales, sin y con el cero
$P = \{x_0, \dots, x_n\}$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$	partición de $[a, b]$ y longitud de sus subintervalos
$\mathrm{L}(f, P)$, $\mathrm{U}(f, P)$	suma inferior y suma superior de f para P
$\mathrm{S}(f, P, \xi)$	suma de Riemann con puntos intermedios ξ_i
$\int f(x)\,dx$	primitiva (integral indefinida), definida salvo constante
$\int_a^b f(x)\,dx$	integral definida de f en $[a, b]$
$\big[F(x)\big]_a^b$	$F(b) - F(a)$
$\ln$	logaritmo natural
$\Gamma(s)$	función Gamma, $\int_0^\infty x^{s-1} e^{-x}\,dx$
$(a_n)_{n\geq 1}$, $\sum a_n$	sucesión y serie
$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$	suma parcial n-ésima
$H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$	número armónico
$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}$	coeficiente binomial generalizado, $a \in \mathbb{R}$
$T_n f$, $R_n f$	polinomio de Taylor de grado n y su resto

Índice

Presentación del módulo **ii**

1 Primitivas e integral de Riemann **1**

1.1 Primitivas . . . 1
1.2 Particiones y sumas de Darboux . . . 2
1.3 La integral de Riemann . . . 3
1.4 Funciones integrables . . . 4
1.5 Propiedades de la integral . . . 5
Ejercicios del tema 1 . . . 6

2 Teorema fundamental del cálculo, áreas y valor medio **8**

2.1 El teorema del valor medio integral . . . 8
2.2 El teorema fundamental del cálculo . . . 8
2.3 El logaritmo como integral . . . 10
2.4 Áreas entre curvas . . . 10
2.5 Valor medio y simetrías . . . 10
Ejercicios del tema 2 . . . 11

3 Técnicas de integración **14**

3.1 Cambio de variable . . . 14
3.2 Integración por partes . . . 15
3.3 Funciones racionales y fracciones simples . . . 15
3.4 Integrales trigonométricas . . . 16
3.5 Estrategia . . . 16
Ejercicios del tema 3 . . . 17

4 Integrales impropias **19**

4.1 Integrales en intervalos no acotados . . . 19
4.2 Integrandos no acotados . . . 19
4.3 Criterios de convergencia . . . 20
4.4 La función Gamma . . . 21
4.5 La integral gaussiana . . . 21
Ejercicios del tema 4 . . . 22

5 Sucesiones y series numéricas **25**
5.1 Sucesiones . . . 25
5.2 Series numéricas . . . 25
5.3 Series de términos no negativos . . . 26
5.4 Criterios del cociente y de la raíz . . . 27
5.5 Series alternadas y convergencia absoluta . . . 28
Ejercicios del tema 5 . . . 29

6 Series de potencias y series de Taylor **31**
6.1 Series de potencias y radio de convergencia . . . 31
6.2 Derivación e integración término a término . . . 32
6.3 Series de Taylor . . . 32
6.4 Los desarrollos fundamentales . . . 33
6.5 El número e . . . 34
Ejercicios del tema 6 . . . 35

A Soluciones de los ejercicios **38**
A.1 Tema 1 . . . 38
A.2 Tema 2 . . . 44
A.3 Tema 3 . . . 49
A.4 Tema 4 . . . 54
A.5 Tema 5 . . . 60
A.6 Tema 6 . . . 66

Bibliografía **72**

Tema 1

Primitivas e integral de Riemann

El cálculo integral responde a dos preguntas que, en apariencia, no tienen relación: qué función tiene una derivada dada y cuánto vale el área bajo una curva. Este tema plantea las dos por separado. La primera conduce a las primitivas; la segunda, a la integral de Riemann, definida como el número que queda atrapado entre las sumas inferiores y superiores de rectángulos. El teorema fundamental del tema 2 mostrará que ambas preguntas son la misma. La exposición sigue los capítulos 13 de Spivak [5] y 1 de Apostol [1], con los ejemplos y ejercicios de las §5.1 y 5.2 de [3], de la §5.5 de Strang [7] y de la parte A de la unidad 3 del curso 18.01SC del MIT [2].

1.1 Primitivas

Definición 1.1 (Primitiva). Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y sea $f\colon I \to \mathbb{R}$. Una función $F\colon I \to \mathbb{R}$ es una *primitiva* de f en I si F es derivable en I y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$. El conjunto de todas las primitivas de f se denota $\int f(x)\,dx$ y se llama *integral indefinida* de f.

Proposición 1.2. *Sean F y G dos primitivas de f en un intervalo I. Existe una constante $C \in \mathbb{R}$ tal que $G(x) = F(x) + C$ para todo $x \in I$. En consecuencia, si F es una primitiva, $\int f(x)\,dx = \{F + C : C \in \mathbb{R}\}$, lo que se escribe abreviadamente $\int f(x)\,dx = F(x) + C$.*

Demostración. La función $H = G - F$ es derivable en I con $H' = f - f = 0$. Sean $x < y$ dos puntos de I. Como I es un intervalo, $[x, y] \subseteq I$, y el teorema del valor medio de Lagrange (módulo 0.5) da un $c \in (x, y)$ con $H(y) - H(x) = H'(c)(y - x) = 0$. Luego H toma el mismo valor C en todos los puntos de I. ∎

La hipótesis de que I sea un intervalo es imprescindible. En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, la función $H(x) = 0$ si $x < 0$ y $H(x) = 1$ si $x > 0$ tiene derivada nula y no es constante; por eso las primitivas de $1/x$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ son $\ln|x| + C_1$ para $x < 0$ y $\ln|x| + C_2$ para $x > 0$, con constantes independientes.

Como la derivada es lineal, también lo es la integral indefinida: si F y G son primitivas de f y g, entonces $\alpha F + \beta G$ es primitiva de $\alpha f + \beta g$. Leyendo al revés la tabla de derivadas del módulo 0.5 se obtienen las *primitivas inmediatas* de la cuadro 1.1; cada fila se comprueba derivando la columna derecha.

Ejemplo 1.3. Se busca la primitiva F de $f(x) = 6x^2 - \frac{4}{x} + 2e^{2x}$ en $(0, \infty)$ con $F(1) = e^2$. Por linealidad y la cuadro 1.1, $F(x) = 2x^3 - 4\ln x + e^{2x} + C$. La condición da $2 + e^2 + C = e^2$, luego $C = -2$ y $F(x) = 2x^3 - 4\ln x + e^{2x} - 2$.

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$	Validez
x^r, $r \neq -1$	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1} + C$	$x > 0$ (todo x si $r \in \mathbb{N}_0$)
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	cada intervalo de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
e^{ax}, $a \neq 0$	$\dfrac{e^{ax}}{a} + C$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax)$, $\cos(ax)$, $a \neq 0$	$-\dfrac{\cos(ax)}{a} + C$, $\dfrac{\sin(ax)}{a} + C$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x + C$	cada intervalo donde $\cos x \neq 0$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$	$(-1, 1)$
$f(ax+b)$, $a \neq 0$	$\dfrac{1}{a}F(ax+b) + C$, con $F' = f$	donde esté definida

Cuadro 1.1: Primitivas inmediatas. La última fila es la regla de la cadena leída al revés.

1.2 Particiones y sumas de Darboux

La idea de la integral es aproximar el área bajo la gráfica de f por rectángulos y refinar la aproximación. Para que la definición sea rigurosa conviene encerrar el área entre una aproximación por defecto y otra por exceso.

Definición 1.4 (Partición). Sea $[a, b]$ un intervalo con $a < b$. Una *partición* de $[a, b]$ es un conjunto finito $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ con $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Se escribe $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La *norma* de P es $\lVert P\rVert = \max_i \Delta x_i$. Una partición Q es *más fina* que P si $P \subseteq Q$. La *partición uniforme* de n subintervalos es $x_i = a + i\,\frac{b-a}{n}$.

Definición 1.5 (Sumas inferior y superior). Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada y sea P una partición. Para cada i se definen $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ y $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$, y

$$\mathrm{L}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i\,\Delta x_i, \qquad \mathrm{U}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i\,\Delta x_i.$$

Si $f \geq 0$, $\mathrm{L}(f, P)$ es el área de una unión de rectángulos contenida en la región bajo la gráfica, y $\mathrm{U}(f, P)$ el de una unión que la contiene (figura 1.1). Siempre $\mathrm{L}(f, P) \leq \mathrm{U}(f, P)$, porque $m_i \leq M_i$.

Lema 1.6 (Refinamiento). *Si Q es más fina que P, entonces $\mathrm{L}(f, P) \leq \mathrm{L}(f, Q)$ y $\mathrm{U}(f, Q) \leq \mathrm{U}(f, P)$.*

Demostración. Basta tratar el caso en que Q tiene un punto más que P, pues el caso general se obtiene añadiendo los puntos de uno en uno (inducción sobre el número de puntos añadidos). Sea $Q = P \cup \{y\}$ con $x_{k-1} < y < x_k$. Los sumandos de $\mathrm{L}(f, P)$ y $\mathrm{L}(f, Q)$ coinciden salvo el del subintervalo $[x_{k-1}, x_k]$, que en P vale $m_k(x_k - x_{k-1})$ y en Q se sustituye por $m'(y - x_{k-1}) + m''(x_k - y)$, donde m' y m'' son los ínfimos de f en $[x_{k-1}, y]$ y $[y, x_k]$. El ínfimo en un subconjunto es mayor o igual, así que $m' \geq m_k$ y $m'' \geq m_k$, y $m'(y - x_{k-1}) + m''(x_k - y) \geq m_k(x_k - x_{k-1})$. El argumento para U es simétrico con supremos. ∎

Corolario 1.7. *Para dos particiones cualesquiera P y Q de $[a, b]$, $\mathrm{L}(f, P) \leq \mathrm{U}(f, Q)$.*

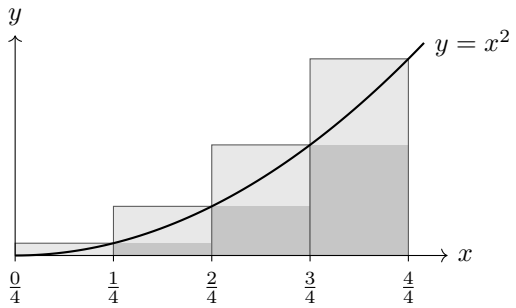


Figura 1.1: Sumas de Darboux de $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$ con la partición uniforme de cuatro subintervalos. La suma inferior es el área gris oscuro, $\mathrm{L} = \frac{14}{64}$; la superior añade el gris claro, $\mathrm{U} = \frac{30}{64}$. El valor exacto, $\frac{1}{3}$, queda entre ambas.

Demostración. La partición $P \cup Q$ es más fina que ambas. Por el lema 1.6, $\mathrm{L}(f, P) \le \mathrm{L}(f, P \cup Q) \le \mathrm{U}(f, P \cup Q) \le \mathrm{U}(f, Q)$. ■

1.3 La integral de Riemann

Por el corolario 1.7, el conjunto de las sumas inferiores está acotado superiormente por cualquier suma superior. Existen, por tanto, la *integral inferior* $\underline{I} = \sup_P \mathrm{L}(f, P)$ y la *integral superior* $\overline{I} = \inf_P \mathrm{U}(f, P)$, y se cumple $\underline{I} \le \overline{I}$.

Definición 1.8 (Integral de Riemann). Una función acotada $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es *integrable* (en el sentido de Riemann) si $\underline{I} = \overline{I}$. Ese valor común es la *integral definida* de f en $[a, b]$ y se denota $\int_a^b f(x)\,dx$. Se conviene además que $\int_a^a f = 0$ y $\int_b^a f = -\int_a^b f$.

La variable x de $\int_a^b f(x)\,dx$ es muda: $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$. La integral es un número; la integral indefinida, un conjunto de funciones. El teorema fundamental del tema 2 relacionará ambas.

Teorema 1.9 (Criterio de integrabilidad de Riemann). *Una función acotada $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es integrable si y solo si para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P con $\mathrm{U}(f, P) - \mathrm{L}(f, P) < \varepsilon$.*

Demostración. ($\Leftarrow$) Para toda partición P se tiene $\mathrm{L}(f, P) \le \underline{I} \le \overline{I} \le \mathrm{U}(f, P)$, luego $0 \le \overline{I} - \underline{I} \le \mathrm{U}(f, P) - \mathrm{L}(f, P)$. Si esta diferencia puede hacerse menor que cualquier $\varepsilon > 0$, entonces $\overline{I} - \underline{I} < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, y $\overline{I} = \underline{I}$.

($\Rightarrow$) Sea $I = \underline{I} = \overline{I}$ y sea $\varepsilon > 0$. Por la definición de supremo existe P_1 con $\mathrm{L}(f, P_1) > I - \varepsilon/2$, y por la de ínfimo existe P_2 con $\mathrm{U}(f, P_2) < I + \varepsilon/2$. Con $P = P_1 \cup P_2$ y el lema 1.6, $\mathrm{U}(f, P) - \mathrm{L}(f, P) \le \mathrm{U}(f, P_2) - \mathrm{L}(f, P_1) < \varepsilon$. ■

Ejemplo 1.10 (Integral de x^2). Sea $f(x) = x^2$ en $[0, b]$ y sea P_n la partición uniforme, $x_k = kb/n$. Como f es creciente en $[0, b]$, $m_k = f(x_{k-1})$ y $M_k = f(x_k)$. Con la fórmula $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (módulo 0.1),

$$\mathrm{U}(f, P_n) = \frac{b}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2 b^2}{n^2} = \frac{b^3}{6} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3}, \qquad \mathrm{L}(f, P_n) = \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{n^3}.$$

Ambas tienden a $\frac{b^3}{6}\cdot 2 = \frac{b^3}{3}$, y $\mathrm{U}-\mathrm{L} = \frac{b}{n}\big(f(b)-f(0)\big) = \frac{b^3}{n} \to 0$. Como $\mathrm{L}(f,P_n) \le \underline{I} \le \overline{I} \le \mathrm{U}(f,P_n)$ para todo n, se obtiene $\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}$. Con $b=1$ y $n=4$ resultan las sumas $\frac{14}{64}$ y $\frac{30}{64}$ de la figura 1.1.

Ejemplo 1.11 (Una función no integrable). Sea $D(x)=1$ si $x\in\mathbb{Q}$ y $D(x)=0$ si $x\notin\mathbb{Q}$, en $[0,1]$. Todo subintervalo de longitud positiva contiene racionales e irracionales, así que $m_i=0$ y $M_i=1$ para toda partición. Entonces $\mathrm{L}(D,P)=0$ y $\mathrm{U}(D,P)=1$ siempre, $\underline{I}=0\neq 1=\overline{I}$, y D no es integrable.

Definición 1.12 (Suma de Riemann). Sea P una partición de $[a,b]$ y sea $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_n)$ con $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$. La *suma de Riemann* es $\mathrm{S}(f,P,\xi)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i$. Con $\xi_i=x_{i-1}$, $\xi_i=x_i$ o $\xi_i=\frac{x_{i-1}+x_i}{2}$ se obtienen las sumas por la izquierda, por la derecha y del punto medio.

Proposición 1.13. *Sea f integrable en $[a,b]$ y sea (P_n) una sucesión de particiones con $\mathrm{U}(f,P_n)-\mathrm{L}(f,P_n)\to 0$. Para cualquier elección de puntos intermedios $\xi^{(n)}$, $\mathrm{S}(f,P_n,\xi^{(n)})\to\int_a^b f$.*

Demostración. Como $m_i\le f(\xi_i)\le M_i$, se cumple $\mathrm{L}(f,P_n)\le \mathrm{S}(f,P_n,\xi^{(n)})\le \mathrm{U}(f,P_n)$, y también $\mathrm{L}(f,P_n)\le\int_a^b f\le \mathrm{U}(f,P_n)$. Dos números del mismo intervalo distan a lo sumo su longitud: $\big|\mathrm{S}(f,P_n,\xi^{(n)})-\int_a^b f\big|\le \mathrm{U}(f,P_n)-\mathrm{L}(f,P_n)\to 0$. ∎

La proposición 1.13 permite calcular límites de sumas reconociéndolas como sumas de Riemann. Por ejemplo, con la partición uniforme de $[0,1]$ y $\xi_k=k/n$,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{k}{n}\Big)^2=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}.$$

1.4 Funciones integrables

Teorema 1.14 (Las funciones monótonas son integrables). *Toda función monótona $f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ es integrable. Además, con la partición uniforme P_n, $\mathrm{U}(f,P_n)-\mathrm{L}(f,P_n)=\frac{b-a}{n}|f(b)-f(a)|$.*

Demostración. Supóngase f creciente; el caso decreciente es análogo. Entonces $f(a)\le f(x)\le f(b)$, luego f está acotada, y en cada subintervalo $m_i=f(x_{i-1})$ y $M_i=f(x_i)$. Con $\Delta x_i=\frac{b-a}{n}$, la suma de las diferencias es telescópica:

$$\mathrm{U}(f,P_n)-\mathrm{L}(f,P_n)=\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(f(x_i)-f(x_{i-1})\big)=\frac{b-a}{n}\big(f(b)-f(a)\big).$$

Dado $\varepsilon>0$, basta tomar $n>(b-a)\big(f(b)-f(a)\big)/\varepsilon$ y aplicar el teorema 1.9. ∎

Teorema 1.15 (Las funciones continuas son integrables). *Toda función continua $f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ es integrable, y para la partición uniforme $\mathrm{U}(f,P_n)-\mathrm{L}(f,P_n)\to 0$.*

Demostración. Se usa que una función continua en un intervalo cerrado y acotado es *uniformemente continua* (teorema de Heine): para cada $\eta>0$ existe $\delta>0$ tal que $|f(x)-f(y)|<\eta$ siempre que $|x-y|<\delta$ [5, cap. 13]. Sea $\varepsilon>0$ y sea $\eta=\varepsilon/(b-a)$. Si $\frac{b-a}{n}<\delta$, en cada subintervalo de P_n la función alcanza su máximo y su mínimo (teorema de Weierstrass) en dos puntos a distancia menor que δ, luego $M_i-m_i<\eta$ y $\mathrm{U}(f,P_n)-\mathrm{L}(f,P_n)<\eta\,(b-a)=\varepsilon$. ∎

Las mismas ideas prueban que una función acotada con un número finito de discontinuidades también es integrable, y que su integral no cambia si se modifica su valor en un número finito de puntos (ejercicio 1.13).

1.5 Propiedades de la integral

Teorema 1.16 (Propiedades de la integral). *Sean f, g integrables en $[a,b]$ y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.*

(i) (Linealidad) *$\alpha f + \beta g$ es integrable y $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.*

(ii) (Aditividad) *Si $a < c < b$, f es integrable en $[a,c]$ y en $[c,b]$, y $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$. Con el convenio de la definición 1.8, la igualdad vale para cualesquiera a, b, c en un intervalo donde f sea integrable.*

(iii) (Monotonía) *Si $f \le g$ en $[a,b]$, entonces $\int_a^b f \le \int_a^b g$.*

(iv) (Acotación) *Si $m \le f(x) \le M$ en $[a,b]$, entonces $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.*

(v) (Valor absoluto) *$|f|$ es integrable y $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$.*

Demostración. (iv) Para la partición trivial $P = \{a, b\}$, $\mathrm{L}(f,P) \ge m(b-a)$ y $\mathrm{U}(f,P) \le M(b-a)$, y la integral está entre ambas sumas.

(iii) Si $h \ge 0$ es integrable, (iv) con $m = 0$ da $\int_a^b h \ge 0$. Aplicando esto a $h = g - f$, que es integrable por (i), y usando la linealidad, $\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \ge 0$.

(v) Admitida la integrabilidad de $|f|$ [5, cap. 13], de $-|f| \le f \le |f|$ y (iii) se sigue $-\int |f| \le \int f \le \int |f|$.

(i) y (ii) se demuestran comparando sumas: en cada subintervalo, $\inf(f+g) \ge \inf f + \inf g$ y $\sup(f+g) \le \sup f + \sup g$, de modo que $\mathrm{L}(f,P) + \mathrm{L}(g,P) \le \mathrm{L}(f+g,P) \le \mathrm{U}(f+g,P) \le \mathrm{U}(f,P) + \mathrm{U}(g,P)$; para la aditividad basta usar particiones que contengan el punto c. Los detalles están en [5, cap. 13] y [1, cap. 1]. ∎

Ejemplo 1.17 (Estimación de una integral). En $[0,1]$ se tiene $1 \le 1 + x^4 \le 2$, luego $\frac{1}{2} \le \frac{1}{1+x^4} \le 1$ y, por el teorema 1.16(iv), $\frac{1}{2} \le \int_0^1 \frac{dx}{1+x^4} \le 1$. Una cota más fina: $\frac{1}{1+x^4} \ge 1 - x^4$ (multiplíquese por $1 + x^4$), así que la integral es al menos $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$. No hace falta conocer una primitiva para acotar.

Observación 1.18 (Errores frecuentes). (a) Olvidar la constante en la integral indefinida, o usar una sola constante en un dominio que no es un intervalo. (b) Confundir la integral con el área: si f cambia de signo, $\int_a^b f$ es un *área con signo*, y el área geométrica es $\int_a^b |f|$. Así, $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$, mientras que el área entre la curva y el eje vale 4. (c) En una suma de Riemann sobre $[a,b]$ con n subintervalos, la anchura es $\frac{b-a}{n}$, no $\frac{1}{n}$, y el punto k-ésimo es $a + k\frac{b-a}{n}$. (d) Creer que toda función acotada es integrable: la función de Dirichlet del ejemplo 1.11 no lo es.

Observación 1.19 (Conexión con el curso). En el módulo 5, la probabilidad de que una variable continua caiga en $[a,b]$ es $\int_a^b f_X(x)\,dx$, y la esperanza es la integral $\int x\, f_X(x)\,dx$; la aditividad y la monotonía del teorema 1.16 son exactamente las propiedades de una probabilidad. Las sumas de Riemann explican la relación entre ambos mundos: un histograma con barras de anchura Δx es una suma de Riemann de la densidad. En el módulo 7 se acotan sumas como $\sum_{t=1}^{T} 1/t$ comparándolas con integrales, una idea que se desarrolla en el tema 5.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [5], cap. 13 «Integrals»: sumas superiores e inferiores, criterio de integrabilidad y propiedades.
- Apostol [1], cap. 1 «The Concepts of Integral Calculus».
- OpenStax [3], §5.1 «Approximating Areas» y §5.2 «The Definite Integral».
- Strang [7], §5.1 «The Idea of an Integral», §5.2 «Antiderivatives» y §5.5 «The Definite Integral».
- MIT 18.01SC [2], unidad 3, parte A, sesiones 43–46 (integral definida y sumas de Riemann).

Ejercicios del tema 1

Ejercicio 1.1 ⋆ Calcule las primitivas: (a) $\int (2x^4 + 3x^2 + x + 8)\,dx$; (b) $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$; (c) $\int e^{7x}\,dx$; (d) $\int \frac{dx}{3x+2}$; (e) $\int \sin(5x)\,dx$; (f) $\int \frac{dx}{1+x^2}$. Compruebe cada resultado derivando.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicios 3A-2 y 3A-3.

Ejercicio 1.2 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas: (a) si F y G son primitivas de f en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $F - G$ es constante; (b) $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx$ es el área de la región entre la gráfica de sin y el eje x en $[0, 2\pi]$; (c) para toda partición, $\mathrm{L}(f, P) \le \mathrm{U}(f, P)$; (d) si $\int_a^b f = 0$ y f es integrable, entonces $f = 0$.

Ejercicio 1.3 ⋆⋆ Para $\int_0^1 x^3\,dx$ y la partición uniforme de 4 subintervalos, calcule las sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha y la del punto medio. ¿Cuáles coinciden con la suma inferior y la superior? Compare con el valor exacto $\frac{1}{4}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3B-3(a).

Ejercicio 1.4 ⋆⋆ Para $\int_0^2 x^3\,dx$ con $\Delta x = \frac{1}{2}$, calcule la suma superior U y la inferior L. Compruebe que el valor exacto, 4, está entre ambas y que su media es una aproximación mejor que cada una.

Fuente: adaptado de Strang [7], §5.5, ejercicio 21.

Ejercicio 1.5 ⋆⋆ Usando $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, calcule la suma de Riemann por la derecha de $f(x) = x^3$ en $[0, b]$ con la partición uniforme de n subintervalos y obtenga $\int_0^b x^3\,dx$ como su límite.

Ejercicio 1.6 ⋆⋆ Calcule $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\Big[\sin\frac{b}{n} + \sin\frac{2b}{n} + \cdots + \sin\frac{nb}{n}\Big]$ con $b > 0$, interpretándolo como una suma de Riemann. (Puede usar que una primitiva de $\sin(bx)$ es $-\cos(bx)/b$.)

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3B-5.

Ejercicio 1.7 ⋆⋆ Exprese como integrales y calcule los límites (admita que $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ y $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$, que se justificarán en el tema 2): (a) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k^2}$; (b) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n + k}$.

Ejercicio 1.8 ⋆⋆ Halle la primitiva F de $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} + e^x$ en $(0, \infty)$ que cumple $F(1) = 2$. ¿Por qué no tiene sentido pedir una primitiva de f en todo $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ con una sola condición?

Ejercicio 1.9 ⋆⋆ Sin calcular primitivas, demuestre las estimaciones: (a) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} > 0{,}65$; (b) $\int_{10}^{20} \sqrt{x^2+1}\,dx > 150$. Indique qué propiedad del teorema 1.16 usa.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3E-6(a) y (c).

Ejercicio 1.10 ⋆⋆⋆ Calcule $\int_0^1 e^x\,dx$ como límite de sumas superiores con la partición uniforme. (Indicación: la suma es geométrica; necesitará $\lim_{n\to\infty} n(e^{1/n}-1)$, que es la derivada de e^x en 0.) Demuestre que la función es integrable y que el límite obtenido es la integral.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3B-6.

Ejercicio 1.11 ⋆⋆⋆ Sea $f(x) = x^2$ en $[0, b]$. Demuestre que, para la partición uniforme de n subintervalos, $\mathrm{U}(f, P_n) - \mathrm{L}(f, P_n) = \frac{b^3}{n}$, e interprete el resultado geométricamente (los rectángulos de diferencia apilados forman un solo rectángulo). Deduzca, con el teorema 1.9, que f es integrable.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3B-4(a).

Ejercicio 1.12 ⋆⋆⋆ Sea f integrable en $[a, b]$ con $f(x) \geq 0$ para todo x. Demuestre directamente a partir de las sumas que $\int_a^b f \geq 0$. Deduzca que, si $f \leq g$ son integrables, $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Ejercicio 1.13 ⋆⋆⋆ Sea $c \in [a, b]$ y sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ con $f(c) = 1$ y $f(x) = 0$ si $x \neq c$. Demuestre con el teorema 1.9 que f es integrable y que $\int_a^b f = 0$. Deduzca que modificar una función integrable en un punto no cambia su integral.

Ejercicio 1.14 ⋆⋆⋆ Sea f continua en $[a, b]$ con $f \geq 0$ y $\int_a^b f = 0$. Demuestre que $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$. (Indicación: si $f(x_0) > 0$, la continuidad da un intervalo alrededor de x_0 donde $f > f(x_0)/2$.) Muestre con un ejemplo que la conclusión es falsa sin la hipótesis de continuidad.

Ejercicio 1.15 ⋆⋆⋆ Sea $g(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $g(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$, en $[0, 1]$. Calcule $\mathrm{L}(g, P)$ y $\mathrm{U}(g, P)$ para toda partición P, demuestre que $\underline{I} = 0$ y $\overline{I} = \frac{1}{2}$, y concluya que g no es integrable.

Tema 2

Teorema fundamental del cálculo, áreas y valor medio

El tema 1 definió la integral como un límite de sumas, una definición rigurosa pero poco práctica: calcular $\int_0^1 x^3\,dx$ por sumas ya exige conocer $\sum k^3$. El teorema fundamental del cálculo cambia por completo la situación, porque reduce el cálculo de una integral al de una primitiva y, a la vez, garantiza que toda función continua tiene primitiva. Este tema lo demuestra en sus dos partes y lo aplica a áreas, valores medios y funciones definidas por integrales, como el logaritmo. Se siguen el capítulo 14 de Spivak [5], el capítulo 5 de Apostol [1], la §5.3 de [3], las §5.6 y 5.7 de Strang [7] y las partes A a C de la unidad 3 del curso 18.01SC [2].

2.1 El teorema del valor medio integral

Teorema 2.1 (Valor medio integral). *Sea f continua en $[a,b]$. Existe $c \in [a,b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a).$$

Demostración. Por el teorema de Weierstrass (módulo 0.5), f alcanza un mínimo $m = f(x_1)$ y un máximo $M = f(x_2)$ en $[a,b]$. Por el teorema 1.16(iv), $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, es decir, el número $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$ cumple $f(x_1) \le \mu \le f(x_2)$. Por el teorema de los valores intermedios aplicado a f en el intervalo de extremos x_1 y x_2, existe c entre ellos con $f(c) = \mu$. ∎

Definición 2.2 (Valor medio de una función). Sea f integrable en $[a,b]$. Su *valor medio* en $[a,b]$ es $\bar{f} = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Geométricamente, si $f \ge 0$, el rectángulo de base $[a,b]$ y altura $\bar{f}$ tiene la misma área que la región bajo la gráfica. El teorema 2.1 dice que una función continua toma su valor medio en algún punto. El nombre procede de la analogía con la media de n números: $\bar{f}$ es el límite de las medias $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)$ en puntos equiespaciados, que son sumas de Riemann divididas por $b-a$.

2.2 El teorema fundamental del cálculo

Teorema 2.3 (Teorema fundamental del cálculo, primera parte). *Sea f integrable en $[a,b]$ y sea $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ para $x \in [a,b]$.*

(i) F es continua en $[a,b]$; de hecho, si $|f| \le K$, entonces $|F(y) - F(x)| \le K|y-x|$.

(ii) Si f es continua en un punto $c \in (a,b)$, entonces F es derivable en c y $F'(c) = f(c)$.

Demostración. (i) Sea $x < y$. Por la aditividad, $F(y) - F(x) = \int_x^y f$, y por la acotación del teorema 1.16, $|F(y) - F(x)| \le K(y - x)$.

(ii) Sea $h \neq 0$ con $c + h \in [a, b]$. Como $\int_c^{c+h} f(c)\,dt = f(c)\,h$ (también si $h < 0$, por el convenio de la definición 1.8),

$$\frac{F(c+h) - F(c)}{h} - f(c) = \frac{1}{h}\int_c^{c+h} \big(f(t) - f(c)\big)\,dt.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad de f en c existe $\delta > 0$ tal que $|f(t) - f(c)| < \varepsilon$ si $|t - c| < \delta$. Si $0 < |h| < \delta$, todos los t entre c y $c + h$ cumplen $|t - c| < \delta$, y la acotación da $\big|\int_c^{c+h}(f(t) - f(c))\,dt\big| \le \varepsilon|h|$. Dividiendo por $|h|$, el cociente incremental dista de $f(c)$ menos de ε (o a lo sumo ε). Luego $F'(c) = f(c)$. ∎

Corolario 2.4. *Toda función continua en un intervalo I tiene primitiva en I: para cualquier $a \in I$, $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ lo es.*

Corolario 2.5 (Derivación de integrales con límites variables). *Sea f continua en un intervalo I y sean g, h derivables con valores en I. Entonces*

$$\frac{d}{dx}\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x) - f\big(h(x)\big)\,h'(x).$$

Demostración. Sea $a \in I$ y $F(u) = \int_a^u f$. Por la aditividad, $\int_{h(x)}^{g(x)} f = F(g(x)) - F(h(x))$. Por el teorema 2.3, $F' = f$, y la regla de la cadena da el resultado. ∎

Teorema 2.6 (Teorema fundamental del cálculo, segunda parte, o regla de Barrow). *Sea f integrable en $[a, b]$ y sea F continua en $[a, b]$, derivable en (a, b), con $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b.$$

Demostración. Sea $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partición cualquiera. La suma telescópica da $F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n \big(F(x_i) - F(x_{i-1})\big)$. En cada $[x_{i-1}, x_i]$, el teorema del valor medio de Lagrange proporciona $t_i \in (x_{i-1}, x_i)$ con $F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(t_i)\Delta x_i = f(t_i)\Delta x_i$. Como $m_i \le f(t_i) \le M_i$,

$$\mathrm{L}(f, P) \le F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(t_i)\Delta x_i \le \mathrm{U}(f, P).$$

El número $F(b) - F(a)$ está, pues, entre todas las sumas inferiores y todas las superiores; como f es integrable, el único número con esa propiedad es $\int_a^b f$. ∎

La demostración no exige que f sea continua, solo integrable, y no usa la primera parte. Cuando f es continua también puede deducirse de ella: $G(x) = \int_a^x f$ y F son primitivas de f en (a, b), continuas en $[a, b]$, luego difieren en una constante (proposición 1.2), y $F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f$.

Ejemplo 2.7. (a) $\int_0^\pi \sin x\,dx = \big[-\cos x\big]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$. (b) $\int_0^1 x^n\,dx = \big[\frac{x^{n+1}}{n+1}\big]_0^1 = \frac{1}{n+1}$, lo que, con $n = 2$, confirma el ejemplo 1.10 sin sumas. (c) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$.

2.3 El logaritmo como integral

El corolario 2.4 permite *definir* funciones mediante integrales. El ejemplo más importante es el logaritmo, que puede construirse sin conocer previamente la exponencial [5, cap. 18], [1, cap. 6].

Proposición 2.8. *Sea* $L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ *para* $x > 0$. *Entonces* $L(1) = 0$, $L'(x) = \frac{1}{x}$, L *es estrictamente creciente y* $L(ab) = L(a) + L(b)$ *para todos* $a, b > 0$.

Demostración. $L(1) = \int_1^1 = 0$. Como $t \mapsto 1/t$ es continua en $(0,\infty)$, el teorema 2.3 da $L'(x) = 1/x > 0$, y L es estrictamente creciente. Fijado $a > 0$, sea $g(x) = L(ax) - L(x)$ en $(0,\infty)$. Por la regla de la cadena, $g'(x) = a \cdot \frac{1}{ax} - \frac{1}{x} = 0$, luego g es constante (proposición 1.2) e igual a $g(1) = L(a) - L(1) = L(a)$. Con $x = b$: $L(ab) - L(b) = L(a)$. ∎

L es, por tanto, el logaritmo natural, $L = \ln$, y su inversa es la exponencial. De la misma forma se definen funciones que no tienen primitiva expresable con funciones elementales, como la función de error $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\, dt$ o la función de distribución de la normal estándar, $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2}\, dt$, que es una integral impropia (tema 4). Por el teorema 2.3, $\Phi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ aunque Φ no tenga fórmula elemental.

2.4 Áreas entre curvas

Definición 2.9 (Área entre dos curvas). Sean f, g continuas en $[a,b]$. El área de la región comprendida entre sus gráficas y las rectas $x = a$, $x = b$ es $\int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$. Si $f \geq g$ en $[a,b]$, es $\int_a^b (f - g)$.

Para calcularla se hallan los puntos donde $f - g$ cambia de signo, se divide $[a,b]$ en subintervalos donde el signo es constante y se suman las integrales de $f - g$ o de $g - f$ según corresponda.

Ejemplo 2.10. La recta $y = x + 2$ y la parábola $y = x^2$ se cortan donde $x^2 - x - 2 = 0$, en $x = -1$ y $x = 2$. En $[-1, 2]$ la recta está por encima (en $x = 0$: $2 > 0$). El área encerrada es

$$\int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\, dx = \Big[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^{2} = \frac{10}{3} - \Big(-\frac{7}{6}\Big) = \frac{9}{2}.$$

Ejemplo 2.11. El área entre $y = \sin x$ y el eje x en $[0, 2\pi]$ es $\int_0^{2\pi} |\sin x|\, dx = \int_0^{\pi} \sin x\, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x\, dx = 2 - (-2) = 4$, mientras que $\int_0^{2\pi} \sin x\, dx = 0$.

2.5 Valor medio y simetrías

Ejemplo 2.12. El valor medio de sin en $[0, \pi]$ es $\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x\, dx = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}6366$. El teorema 2.1 garantiza un c con $\sin c = \frac{2}{\pi}$; hay dos, $c = \arcsin \frac{2}{\pi} \approx 0{,}6901$ y $\pi - c$.

Proposición 2.13 (Integrales de funciones pares e impares). *Sea* f *continua en* $[-a, a]$. *Si* f *es par,* $\int_{-a}^{a} f = 2 \int_0^a f$; *si* f *es impar,* $\int_{-a}^{a} f = 0$.

Demostración. Sea $F(x) = \int_0^x f$ y sea $G(x) = \int_{-x}^x f = F(x) - F(-x)$ para $x \in [0, a]$. Por el corolario 2.5, $G'(x) = f(x) + f(-x)$. Si f es impar, $G' = 0$ y $G(x) = G(0) = 0$. Si f es par, $G'(x) = 2f(x) = \frac{d}{dx}\big(2F(x)\big)$, y como $G(0) = 2F(0) = 0$, $G = 2F$. ∎

Observación 2.14 (Medias ponderadas). Si $w \geq 0$ es continua con $\int_a^b w = 1$, el número $\int_a^b f(x)\, w(x)\, dx$ es una media de f ponderada por w. Cuando w es la densidad de una variable aleatoria X, es la esperanza $\mathbb{E}[f(X)]$ del módulo 5; el valor medio de la definición 2.2 corresponde a la densidad uniforme $w = \frac{1}{b-a}$. El ejercicio 2.15 generaliza el teorema 2.1 a este caso.

Observación 2.15 (Errores frecuentes). (a) Olvidar el factor de la regla de la cadena: $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} f = f(x^2)\cdot 2x$, no $f(x^2)$. (b) Aplicar la regla de Barrow cuando f no es integrable o F no es primitiva en todo el intervalo: «$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \big[-\frac{1}{x}\big]_{-1}^1 = -2$» es falso, porque el integrando, positivo, no está acotado cerca de 0 (ejercicio 2.2). (c) Calcular un área como $\int_a^b (f - g)$ sin comprobar que las curvas no se cruzan. (d) Olvidar dividir por $b - a$ al calcular un valor medio.

Observación 2.16 (Conexión con el curso). En el módulo 5, la función de distribución de una variable continua es $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)\, dt$; el teorema 2.3 da $F_X' = f_X$ en los puntos de continuidad de la densidad, y la regla de Barrow, $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$. En el módulo 9, la activación $\mathrm{GELU}(t) = t\,\Phi(t)$ se deriva con el teorema 2.3: $\mathrm{GELU}'(t) = \Phi(t) + t\,\Phi'(t)$, aunque Φ no tenga expresión elemental. En el módulo 7, la regla de Barrow aplicada a $\varphi(t) = f(x + td)$ en $[0, 1]$ da la fórmula $f(x + d) - f(x) = \int_0^1 \varphi'(t)\, dt$, base del lema de descenso.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [5], cap. 14 «The Fundamental Theorem of Calculus».
- Apostol [1], cap. 5 «The Relation between Integration and Differentiation».
- OpenStax [3], §5.3 «The Fundamental Theorem of Calculus» y §5.4 «Integration Formulas and the Net Change Theorem»; [4], §2.1 «Areas between Curves».
- Strang [7], §5.6 «Properties of the Integral and Average Value» y §5.7 «The Fundamental Theorem and Its Applications».
- MIT 18.01SC [2], unidad 3, sesiones 47–52 (teorema fundamental y su demostración) y 60–61 (valor medio).

Ejercicios del tema 2

Ejercicio 2.1 ⋆ Sea $F(x) = \int_0^x \sqrt{1 + t^3}\, dt$ para $x \geq 0$. (a) ¿Cuánto vale $F(0)$? (b) Calcule $F'(x)$ y $F''(x)$ indicando qué resultado usa. (c) ¿Es F creciente? ¿Es convexa?

Ejercicio 2.2 ⋆ Explique el error en el cálculo $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \big[-\frac{1}{x}\big]_{-1}^1 = -1 - 1 = -2$. ¿Qué hipótesis de la regla de Barrow falla? ¿Por qué el signo del resultado ya delata el error?

Ejercicio 2.3 ⋆⋆ Calcule con la regla de Barrow: (a) $\int_1^4 \big(3\sqrt{x} - \frac{2}{x^2}\big)\, dx$; (b) $\int_0^{\pi/2} \cos x\, dx$; (c) $\int_0^1 e^{2x}\, dx$; (d) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$; (e) $\int_{-1}^2 |x|\, dx$.

Ejercicio 2.4 ⋆⋆ Halle el área bajo un arco de $y = \sin x$ y bajo un arco de $y = \sin(ax)$, con $a > 0$ constante. ¿Cómo cambia el área al comprimir horizontalmente la gráfica?

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3C-5.

Ejercicio 2.5 ⋆⋆ (a) Halle el área de la región limitada por el eje x y la curva $y = x^2 - 4$, y después por el eje x y $y = x^2 - a$, con $a > 0$. (b) Halle el área de la región limitada por $y = x^2$ y $y = 2x + 3$, y la de la limitada por $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3C-6.

Ejercicio 2.6 ⋆⋆ Calcule $F'(x)$ si: (a) $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{u}\,\sin u\,du$; (b) $F(x) = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$, para $x \in (-\pi/2, \pi/2)$; (c) $F(x) = \int_x^{x^2} e^{-t^2}\,dt$. En (b), identifique F.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3D-7.

Ejercicio 2.7 ⋆⋆ Sea f continua. Halle $f(\pi/2)$ si: (a) $\int_0^x f(t)\,dt = 2x(\sin x + 1)$ para todo x; (b) $\int_0^{x/2} f(t)\,dt = 2x(\sin x + 1)$ para todo x.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3D-8.

Ejercicio 2.8 ⋆⋆ Calcule el valor medio de: (a) $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$; (b) $f(x) = e^x$ en $[0, \ln 2]$. En cada caso, halle el punto c que proporciona el teorema 2.1 y compruebe que está en el intervalo.

Ejercicio 2.9 ⋆⋆ Sea $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{1+t^2}$. Estudie: (a) su dominio y el signo de F; (b) los intervalos de crecimiento, los extremos relativos y los puntos de inflexión; (c) que $F(x) < 1$ para todo $x > 1$, sin usar la función arcotangente (compare el integrando con $1/t^2$); (d) su expresión con arctan y sus límites en $\pm\infty$.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3D-3.

Ejercicio 2.10 ⋆⋆ Calcule $\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$ de dos formas: (a) con el teorema 2.1; (b) como la derivada en $x = 1$ de $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3D-5.

Ejercicio 2.11 ⋆⋆⋆ Sea f continua en $\mathbb{R}$ y $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. Demuestre que: (a) si f es par, F es impar; (b) si f es impar, F es par. (Indicación: derive $F(x) + F(-x)$ o $F(x) - F(-x)$.)

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3E-5.

Ejercicio 2.12 ⋆⋆⋆ Sea $L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ para $x > 0$. Usando solo el teorema 2.3 y la proposición 1.2, demuestre que: (a) $L(1/a) = -L(a)$ para todo $a > 0$; (b) $L(a^n) = n\,L(a)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por inducción; (c) $L(x) \to +\infty$ cuando $x \to +\infty$. (Indicación para (c): $L(2) > 0$.)

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3E-1.

Ejercicio 2.13 ⋆⋆⋆ Sea f continua en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $T > 0$. Demuestre que $\int_a^{a+T} f(x)\,dx$ no depende de a. Deduzca que $\int_a^{a+2\pi} \sin^2 x\,dx = \pi$ para todo a, sabiendo que $\int_0^{2\pi} \sin^2 x\,dx = \pi$.

Ejercicio 2.14 ⋆⋆⋆ Sea f continua en $[a,b]$ tal que $\int_a^x f = \int_x^b f$ para todo $x \in [a,b]$. Demuestre que $f(x) = 0$ para todo $x \in [a,b]$.

Ejercicio 2.15 ⋆⋆⋆ Demuestre el teorema del valor medio ponderado: si f y w son continuas en $[a,b]$ y $w \geq 0$, existe $c \in [a,b]$ con $\int_a^b f(x)\,w(x)\,dx = f(c)\int_a^b w(x)\,dx$. Muestre con un ejemplo que la conclusión puede fallar si w cambia de signo.

Tema 3

Técnicas de integración

La regla de Barrow reduce el cálculo de $\int_a^b f$ a encontrar una primitiva de f. A diferencia de la derivación, que sigue reglas mecánicas, la búsqueda de primitivas es un arte con unas pocas herramientas: el cambio de variable, que invierte la regla de la cadena; la integración por partes, que invierte la regla del producto; la descomposición en fracciones simples, que resuelve por completo las funciones racionales; y las identidades trigonométricas. Algunas funciones elementales, como e^{-x^2}, no tienen primitiva elemental, y para ellas se recurre a las funciones definidas por integrales del tema 2 o a las series del tema 6. Se siguen el capítulo 19 de Spivak [5], las §5.5 y 5.6 de [3] y §3.1 a 3.5 de [4], el capítulo 7 de Strang [7] y la unidad 4 del curso 18.01SC [2].

3.1 Cambio de variable

Teorema 3.1 (Cambio de variable). *Sea $\varphi\colon [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$ con derivada continua, y sea f continua en un intervalo I que contiene a $\varphi([\alpha,\beta])$. Entonces*

$$\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\,\varphi'(t)\,dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx.$$

En forma indefinida: si $F' = f$, entonces $\int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(t)) + C$.

Demostración. Por el corolario 2.4, f tiene una primitiva F en I. Por la regla de la cadena, $(F\circ\varphi)'(t) = f(\varphi(t))\,\varphi'(t)$, que es continua, y la regla de Barrow aplicada a ambos miembros da $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx$. ∎

En la práctica se escribe $u = \varphi(t)$, $du = \varphi'(t)\,dt$, y se sustituye formalmente. En una integral definida conviene cambiar también los límites, lo que evita deshacer el cambio.

Ejemplo 3.2. (a) $\int x\,e^{x^2}\,dx$: con $u = x^2$, $du = 2x\,dx$, queda $\frac12\int e^u\,du = \frac12 e^{x^2} + C$. (b) $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx$: con $u = \cos x$, $du = -\sin x\,dx$, queda $-\int \frac{du}{u} = -\ln|\cos x| + C$. En general, $\int \frac{g'(x)}{g(x)}\,dx = \ln|g(x)| + C$. (c) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx$: con $u = 1+x^2$, los límites pasan a $u = 1$ y $u = 2$, y la integral vale $\frac12\int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{\ln 2}{2}$.

El teorema también se usa en sentido inverso: para calcular $\int_a^b f(x)\,dx$ se escribe $x = \varphi(t)$ con φ biyectiva de $[\alpha,\beta]$ en $[a,b]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, y se integra en t.

Ejemplo 3.3 (Área del círculo). Con $x = \sin t$, $t \in [-\pi/2, \pi/2]$, se tiene $\sqrt{1-x^2} = \cos t$ (pues $\cos t \geq 0$ ahí) y $dx = \cos t\,dt$:

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{\pi}{2}.$$

Es el área del semicírculo de radio 1; el círculo completo tiene área π.

3.2 Integración por partes

Teorema 3.4 (Integración por partes). *Sean u, v con derivada continua en $[a,b]$. Entonces*

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,dx = \big[u(x)\,v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,dx,$$

y en forma indefinida, $\int u\,v' = u\,v - \int u'\,v$, o abreviadamente $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

Demostración. Por la regla del producto, $(uv)' = u'v + uv'$, función continua. La regla de Barrow da $\int_a^b (u'v + uv') = \big[uv\big]_a^b$, y basta despejar usando la linealidad. ∎

La técnica es útil cuando u se simplifica al derivarla (un polinomio, un logaritmo, una función trigonométrica inversa) y v' no se complica al integrarla (una exponencial, un seno, un coseno).

Ejemplo 3.5. (a) $\int x\,e^x\,dx$: con $u = x$, $v' = e^x$, se obtiene $x\,e^x - \int e^x\,dx = (x-1)e^x + C$. (b) $\int \ln x\,dx$: con $u = \ln x$, $v' = 1$, se obtiene $x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C$. (c) $J = \int e^x \sin x\,dx$. Dos integraciones por partes, con $u = \sin x$ y después $u = \cos x$, dan $J = e^x\sin x - \int e^x\cos x\,dx = e^x\sin x - e^x\cos x - J$. Despejando, $J = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$. La integral reaparece y se despeja: es una integral *cíclica*.

La integración por partes repetida conduce a *fórmulas de reducción*, que expresan una integral con un parámetro n en función de la misma integral con $n-1$ o $n-2$ y se resuelven por inducción (ejercicios 3.12 y 3.13).

3.3 Funciones racionales y fracciones simples

Una función racional P/Q es *propia* si $\operatorname{gr} P < \operatorname{gr} Q$. Toda función racional es un polinomio más una función racional propia, por la división de polinomios. Todo polinomio real se factoriza en factores lineales $(x-r)$ y cuadráticos irreducibles (x^2+px+q), con $p^2 - 4q < 0$.

Teorema 3.6 (Descomposición en fracciones simples). *Sea P/Q una función racional propia y supóngase Q mónico factorizado como producto de potencias de factores lineales $(x-r)^k$ y cuadráticos irreducibles $(x^2+px+q)^m$. Entonces P/Q es, de forma única, una suma de términos*

$$\frac{A_j}{(x-r)^j}\quad (1\le j\le k) \qquad y \qquad \frac{B_j\,x + C_j}{(x^2+px+q)^j}\quad (1\le j\le m),$$

uno por cada potencia de cada factor.

La demostración general es algebraica [5, cap. 19]. El caso más frecuente, con raíces reales simples, admite una prueba breve que además da los coeficientes.

Proposición 3.7 (Raíces simples). *Sea $Q(x) = (x-r_1)\cdots(x-r_n)$ con $r_1,\dots,r_n$ distintos y sea P un polinomio de grado menor que n. Entonces*

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{x-r_i}, \qquad A_i = \frac{P(r_i)}{\prod_{j\neq i}(r_i - r_j)} = \frac{P(r_i)}{Q'(r_i)}.$$

Demostración. Sea $R(x)=\sum_{i=1}^{n} A_i \prod_{j\neq i}(x-r_j)$, con los A_i del enunciado. R es un polinomio de grado menor que n. En $x=r_k$ todos los productos con $i\neq k$ contienen el factor $(r_k-r_k)=0$, así que $R(r_k)=A_k\prod_{j\neq k}(r_k-r_j)=P(r_k)$. Los polinomios R y P, de grado menor que n, coinciden en n puntos distintos, luego $R-P$ tiene n raíces y grado menor que n, y es el polinomio nulo. Dividiendo $R=P$ por Q se obtiene la igualdad. Por último, derivando Q como producto, todos los sumandos de $Q'(r_i)$ se anulan salvo $\prod_{j\neq i}(r_i-r_j)$. ∎

Las fracciones simples tienen primitivas conocidas: $\int \frac{A\,dx}{x-r}=A\ln|x-r|+C$; $\int \frac{A\,dx}{(x-r)^j}=-\frac{A}{(j-1)(x-r)^{j-1}}+C$ si $j\geq 2$; y para el factor cuadrático se completa el cuadrado, $x^2+px+q=(x+\frac{p}{2})^2+s^2$ con $s^2=q-\frac{p^2}{4}>0$, y se separa la parte que es derivada del denominador:

$$\int \frac{dx}{(x+h)^2+s^2}=\frac{1}{s}\arctan\frac{x+h}{s}+C, \qquad \int \frac{2x+p}{x^2+px+q}\,dx=\ln(x^2+px+q)+C.$$

Ejemplo 3.8. (a) $\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)}$. Por la proposición 3.7, $A_1=\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$ y $A_2=\frac{1}{-1-1}=-\frac{1}{2}$. Luego $\int \frac{dx}{x^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$. (b) $\int \frac{x+3}{x^2+2x+5}\,dx$. El denominador es $(x+1)^2+4$, irreducible. Se escribe $x+3=\frac{1}{2}(2x+2)+2$:

$$\int \frac{x+3}{x^2+2x+5}\,dx=\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5)+2\cdot\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}+C.$$

3.4 Integrales trigonométricas

Para $\int \sin^m x\cos^n x\,dx$ con $m,n\in\mathbb{N}_0$ hay dos casos [4, §3.2].

(i) Si alguno de los exponentes es impar, por ejemplo $m=2k+1$, se aparta un factor $\sin x$, se escribe $\sin^{2k}x=(1-\cos^2 x)^k$ y se sustituye $u=\cos x$. El caso n impar es simétrico, con $u=\sin x$.

(ii) Si ambos son pares, se reduce el grado con $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$ y $\sin x\cos x=\frac{\sin 2x}{2}$.

Ejemplo 3.9. (a) $\int \sin^3 x\cos^2 x\,dx=\int(1-\cos^2 x)\cos^2 x\,\sin x\,dx$. Con $u=\cos x$, $du=-\sin x\,dx$: $-\int(u^2-u^4)\,du=\frac{\cos^5 x}{5}-\frac{\cos^3 x}{3}+C$. (b) $\int \sin^2 x\,dx=\int\frac{1-\cos 2x}{2}\,dx=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C$.

Las raíces cuadráticas se eliminan con *sustituciones trigonométricas* [4, §3.3]: $\sqrt{a^2-x^2}$ con $x=a\sin t$, como en el ejemplo 3.3; $\sqrt{a^2+x^2}$ con $x=a\tan t$; y $\sqrt{x^2-a^2}$ con $x=a/\cos t$. Por último, la sustitución $t=\tan\frac{x}{2}$ transforma cualquier función racional de $\sin x$ y $\cos x$ en una función racional de t, pues $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ y $dx=\frac{2\,dt}{1+t^2}$.

3.5 Estrategia

Ante una integral conviene probar, por este orden: (1) simplificar algebraicamente y buscar una primitiva inmediata (cuadro 1.1); (2) buscar una función y su derivada en el integrando, para un cambio de variable; (3) si es un producto de un polinomio o logaritmo por una exponencial o función trigonométrica, integrar por partes; (4) si es racional, dividir y descomponer en fracciones simples; (5) si es trigonométrica o contiene raíces de polinomios de grado 2, usar identidades o sustituciones trigonométricas. Toda primitiva se comprueba derivando.

Observación 3.10 (Errores frecuentes). (a) En un cambio de variable, olvidar transformar dx: con $u = x^2$, dx *no* es du, sino $\frac{du}{2x}$. (b) Cambiar la variable de una integral definida sin cambiar los límites, o cambiarlos y después deshacer el cambio. (c) Usar un cambio $x = \varphi(t)$ con φ discontinua en el intervalo (ejercicio 3.15). (d) Descomponer en fracciones simples una función racional impropia sin dividir antes. (e) Escribir $\int \frac{dx}{x^2+1} = \ln(x^2+1)$: el numerador no es la derivada del denominador.

Observación 3.11 (Conexión con el curso). Estas técnicas aparecen en todos los cálculos de esperanzas del curso. En el módulo 5, los momentos de las distribuciones uniforme y exponencial se obtienen por partes, y la varianza de la normal también (tema 4). En el módulo 18, la discretización de un modelo de espacio de estados contiene $\int_0^{\Delta} e^{a(\Delta-u)}\,du$, un cambio de variable lineal. En el módulo 21, la esperanza del logaritmo del máximo de variables uniformes se reduce a $\int_0^1 u^{n-1}\ln u\,du = -\frac{1}{n^2}$, por partes (ejercicio 3.11). La integral del ejercicio 3.14 es la constante de normalización de la distribución beta.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [5], cap. 19 «Integration in Elementary Terms».
- OpenStax [3], §5.5 «Substitution» y §5.6 «Integrals Involving Exponential and Logarithmic Functions»; [4], §3.1 «Integration by Parts», §3.2 «Trigonometric Integrals», §3.3 «Trigonometric Substitution», §3.4 «Partial Fractions» y §3.5 «Other Strategies for Integration».
- Strang [7], §5.4 «Indefinite Integrals and Substitutions» y §7.1–7.4.
- MIT 18.01SC [2], unidad 4, partes A y B, sesiones 68–76.

Ejercicios del tema 3

Ejercicio 3.1 ⋆ Sin calcularlas, indique qué técnica conviene para cada integral y con qué elección (u, v', cambio, descomposición): (a) $\int x\cos(x^2)\,dx$; (b) $\int x\cos x\,dx$; (c) $\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$; (d) $\int \sin^2 x\cos^3 x\,dx$; (e) $\int \sqrt{9-x^2}\,dx$; (f) $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$; (g) $\int x^3\ln x\,dx$; (h) $\int \frac{2x+1}{x^2+x+7}\,dx$.

Ejercicio 3.2 ⋆⋆ Calcule por cambio de variable: (a) $\int \frac{\ln x}{x}\,dx$; (b) $\int x\sqrt{x^2-1}\,dx$; (c) $\int x\,e^{-x^2}\,dx$; (d) $\int \tan(4x)\,dx$; (e) $\int \frac{x^2}{1+x^6}\,dx$ (indicación: $u = x^3$).

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, sección 5B «Integration by direct substitution».

Ejercicio 3.3 ⋆⋆ Calcule cambiando a la vez la variable y los límites: (a) $\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x}\,dx$; (b) $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{(2+\cos x)^3}\,dx$; (c) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ con $x = \sin u$ (es una integral impropia en $x = 1$; trátela aquí como límite de $\int_0^b$ con $b \to 1^-$).

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3E-3.

Ejercicio 3.4 ⋆⋆ Calcule por partes: (a) $\int x\sin x\,dx$; (b) $\int x\,e^{4x}\,dx$; (c) $\int x\ln x\,dx$; (d) $\int \arctan x\,dx$; (e) $\int x^2 e^x\,dx$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.1, ejercicios 1, 2 y 6.

Ejercicio 3.5 ⋆⋆ Calcule integrando dos veces por partes: (a) $\int e^x\cos x\,dx$; (b) $\int \cos(\ln x)\,dx$.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicios 5F-4 y 5F-5.

Ejercicio 3.6 ⋆⋆ Descomponga en fracciones simples e integre: (a) $\frac{1}{(x-3)(x-2)}$; (b) $\frac{x}{(x-3)(x-2)}$; (c) $\frac{1}{x^3-x}$; (d) $\frac{3x+1}{(x-1)^2}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.4, ejercicios 3, 4, 6 y 8.

Ejercicio 3.7 ⋆⋆ Descomponga en fracciones simples e integre: (a) $\frac{1}{(x-1)(x^2+1)}$; (b) $\frac{1}{x^4-1}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.4, ejercicios 10 y 15.

Ejercicio 3.8 ⋆⋆ Calcule: (a) $\int \frac{x^2+1}{x^2+2x+2}\,dx$ (divida primero); (b) $\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$ (complete el cuadrado).

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicios 5E-10 y 5D (completar el cuadrado).

Ejercicio 3.9 ⋆⋆ Calcule: (a) $\int \sin^3 x\,dx$; (b) $\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx$; (c) $\int \cos^4 x\,dx$ y $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x\,dx$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.2, ejercicios 1 y 11.

Ejercicio 3.10 ⋆⋆ Calcule con una sustitución trigonométrica: (a) $\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2-x^2}\,dx$ con $a>0$; (b) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$; (c) $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.3, ejercicios 3, 5 y 7.

Ejercicio 3.11 ⋆⋆ (a) Sea $a \neq 0$ y $\Delta > 0$. Calcule $\int_0^{\Delta} e^{a(\Delta-u)}\,du$ (módulo 18). (b) Sea $n \geq 2$ entero. Calcule $\int_0^1 u^{n-1} \ln u\,du$ (módulo 21), usando que $u^n \ln u \to 0$ cuando $u \to 0^+$.

Ejercicio 3.12 ⋆⋆⋆ (a) Para $a \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, demuestre la fórmula de reducción $\int x^n e^{ax}\,dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a}\int x^{n-1}e^{ax}\,dx$ y úsela para calcular $\int x^3 e^x\,dx$. (b) Demuestre por inducción sobre $n \in \mathbb{N}_0$ que, para $b>0$,

$$\int_0^b x^n e^{-x}\,dx = n!\Big(1 - e^{-b}\sum_{k=0}^{n}\frac{b^k}{k!}\Big).$$

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 5F-2.

Ejercicio 3.13 ⋆⋆⋆ Sea $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$ para $n \in \mathbb{N}_0$. (a) Demuestre que $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ para $n \geq 2$. (b) Deduzca $I_{2m} = \frac{(2m-1)(2m-3)\cdots 1}{(2m)(2m-2)\cdots 2}\cdot\frac{\pi}{2}$ e $I_{2m+1} = \frac{(2m)(2m-2)\cdots 2}{(2m+1)(2m-1)\cdots 3}$, y calcule I_4 e I_5. (c) Demuestre que $n\,I_n\,I_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ para todo $n \geq 1$ y que (I_n) es decreciente.

Ejercicio 3.14 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción sobre n, integrando por partes, que para todos $m, n \in \mathbb{N}_0$

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n\,dx = \frac{m!\,n!}{(m+n+1)!}.$$

Compruebe la fórmula con $m=3$, $n=2$ desarrollando el integrando.

Ejercicio 3.15 ⋆⋆⋆ Se aplica el cambio $x = 1/t$ a $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{1+x^2}$. (a) Compruebe que la sustitución formal produce $-\int_{-1}^{1} \frac{dt}{1+t^2}$, y que entonces la integral sería igual a su opuesta, luego nula. (b) Calcule el valor correcto. (c) Explique qué hipótesis del teorema 3.1 falla, señale en qué paso de su demostración se usa y muestre que el cambio sí es válido en $\int_1^2 \frac{dx}{1+x^2}$.

Tema 4

Integrales impropias

La integral de Riemann exige un intervalo cerrado y acotado y una función acotada. Muchas integrales importantes no cumplen alguna de las dos condiciones: la densidad normal está definida en toda la recta real, la función Gamma integra en $[0,\infty)$ y la densidad de una ley de potencia no está acotada cerca del origen si el exponente es negativo. Este tema extiende la integral mediante un paso al límite, estudia cuándo ese límite existe y calcula dos integrales fundamentales para la probabilidad: la función Gamma y la integral gaussiana. Se siguen la §3.7 de [4], la §7.5 de Strang [7], el capítulo 10 de Apostol [1] y las sesiones 91 a 93 del curso 18.01SC [2].

4.1 Integrales en intervalos no acotados

Definición 4.1 (Integral impropia de primera especie). Sea $f\colon [a,\infty)\to\mathbb{R}$ integrable en $[a,b]$ para todo $b>a$. Si existe el límite finito

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^{b} f(x)\,dx,$$

se dice que la integral impropia *converge* y que ese es su valor; en otro caso, *diverge*. Se define igual $\int_{-\infty}^{b} f$. Para una función definida en todo $\mathbb{R}$, se dice que $\int_{-\infty}^{\infty} f$ converge si convergen $\int_{-\infty}^{c} f$ y $\int_{c}^{\infty} f$ para algún c, y su valor es la suma de ambas.

Por la aditividad, la elección de c no afecta ni a la convergencia ni al valor. La definición exige que converjan las dos colas por separado: $\int_{-\infty}^{\infty} x\,dx$ diverge, aunque $\int_{-R}^{R} x\,dx = 0$ para todo R.

Proposición 4.2 (Integrales p en el infinito). *Sea $p\in\mathbb{R}$. La integral $\int_1^{\infty}\frac{dx}{x^p}$ converge si y solo si $p>1$, y en ese caso vale $\frac{1}{p-1}$.*

Demostración. Si $p\neq 1$, $\int_1^b x^{-p}\,dx = \frac{b^{1-p}-1}{1-p}$. Si $p>1$, $b^{1-p}\to 0$ y el límite es $\frac{-1}{1-p}=\frac{1}{p-1}$. Si $p<1$, $b^{1-p}\to\infty$ y la integral diverge. Si $p=1$, $\int_1^b \frac{dx}{x} = \ln b\to\infty$. ∎

Ejemplo 4.3. (a) Para $a>0$, $\int_0^{\infty} e^{-ax}\,dx = \lim_{b\to\infty}\frac{1-e^{-ab}}{a} = \frac{1}{a}$. (b) $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b\to\infty}\arctan b - \lim_{a\to-\infty}\arctan a = \frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\pi$.

4.2 Integrandos no acotados

Definición 4.4 (Integral impropia de segunda especie). Sea $f\colon (a,b]\to\mathbb{R}$ integrable en $[c,b]$ para todo $c\in(a,b)$ y no acotada cerca de a. Se define $\int_a^b f = \lim_{c\to a^+}\int_c^b f$ si el límite existe y es finito. Análogamente si la singularidad está en b. Si hay una singularidad en un punto interior, o varias, se divide el intervalo y se exige que converja cada trozo.

Proposición 4.5 (Integrales p en el origen). *La integral $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$, con $p > 0$, converge si y solo si $p < 1$, y en ese caso vale $\frac{1}{1-p}$.*

Demostración. Si $p \neq 1$, $\int_c^1 x^{-p}\,dx = \frac{1-c^{1-p}}{1-p}$. Si $p < 1$, $c^{1-p} \to 0$ cuando $c \to 0^+$ y el límite es $\frac{1}{1-p}$; si $p > 1$, $c^{1-p} \to \infty$. Si $p = 1$, $\int_c^1 \frac{dx}{x} = -\ln c \to \infty$. ∎

Las proposiciones 4.2 y 4.5 son simétricas: x^{-p} es integrable en el infinito si decrece más deprisa que $1/x$, y en el origen si crece más despacio que $1/x$. En particular, $\int_0^\infty x^{-p}\,dx$ diverge para todo p.

Ejemplo 4.6. $\int_0^1 \ln x\,dx$: por el ejemplo 3.5(b), $\int_c^1 \ln x\,dx = \big[x\ln x - x\big]_c^1 = -1 - c\ln c + c$. Como $c\ln c \to 0$ cuando $c \to 0^+$ (regla de L'Hôpital, módulo 0.5), la integral converge y vale -1.

4.3 Criterios de convergencia

Casi nunca se conoce una primitiva explícita, y conviene decidir la convergencia comparando con integrales conocidas. Los criterios se enuncian en $[a, \infty)$; para las de segunda especie son idénticos.

Teorema 4.7 (Criterio de comparación). *Sean f, g integrables en $[a, b]$ para todo $b > a$, con $0 \le f(x) \le g(x)$ para $x \ge a$. Si $\int_a^\infty g$ converge, $\int_a^\infty f$ converge y $\int_a^\infty f \le \int_a^\infty g$. Si $\int_a^\infty f$ diverge, $\int_a^\infty g$ diverge.*

Demostración. Sea $F(b) = \int_a^b f$. Como $f \ge 0$, F es creciente, y por la monotonía de la integral $F(b) \le \int_a^b g \le \int_a^\infty g$, pues también $b \mapsto \int_a^b g$ es creciente con límite $\int_a^\infty g$. Sea $S = \sup_{b>a} F(b)$, que existe porque F está acotada. Dado $\varepsilon > 0$, hay b_0 con $F(b_0) > S - \varepsilon$, y por la monotonía $S - \varepsilon < F(b) \le S$ para todo $b \ge b_0$. Luego $F(b) \to S$. La segunda afirmación es la contrarrecíproca de la primera. ∎

Teorema 4.8 (Comparación en el límite). *Sean $f, g > 0$ en $[a, \infty)$, integrables en cada $[a, b]$, con $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, \infty)$. Entonces $\int_a^\infty f$ y $\int_a^\infty g$ son ambas convergentes o ambas divergentes.*

La demostración se pide en el ejercicio 4.11. En la práctica se compara con x^{-p}: por ejemplo, $\frac{1}{\sqrt{x^3+1}}$ se comporta como $x^{-3/2}$ en el infinito, y $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3+1}}$ converge.

Teorema 4.9 (Convergencia absoluta). *Sea f integrable en cada $[a, b]$. Si $\int_a^\infty |f|$ converge, también converge $\int_a^\infty f$, y $\left|\int_a^\infty f\right| \le \int_a^\infty |f|$.*

Demostración. Se cumple $0 \le f + |f| \le 2|f|$. Por el teorema 4.7, $\int_a^\infty (f + |f|)$ converge. Entonces $\int_a^b f = \int_a^b (f + |f|) - \int_a^b |f|$ es diferencia de dos funciones de b con límite finito, y tiene límite. La desigualdad se obtiene pasando al límite en $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$. ∎

Ejemplo 4.10. (a) Para $x \ge 1$, $x^2 \ge x$, luego $0 < e^{-x^2} \le e^{-x}$, y $\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$ converge por comparación con el ejemplo 4.3(a). (b) $\left|\frac{\sin x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2}$, luego $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2}\,dx$ converge absolutamente y, por el teorema 4.9, converge. (c) $\int_1^\infty \frac{dx}{x+\sqrt{x}}$ diverge: $\frac{1/(x+\sqrt{x})}{1/x} = \frac{1}{1+x^{-1/2}} \to 1$ y $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ diverge.

4.4 La función Gamma

Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, el límite $\lim_{x\to\infty} x^n e^{-x} = 0$ (módulo 0.5) expresa que la exponencial domina a cualquier potencia. Gracias a ello las integrales $\int_0^\infty x^n e^{-x}\,dx$ convergen.

Definición 4.11 (Función Gamma). Para $s > 0$ se define $\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx$.

La integral es impropia en el infinito y, si $s < 1$, también en el origen. Converge para todo $s > 0$: en $(0, 1]$, $0 < x^{s-1}e^{-x} \le x^{s-1} = x^{-(1-s)}$ con $1-s < 1$ (proposición 4.5); en $[1, \infty)$, como $x^{s+1}e^{-x} \to 0$, existe x_0 con $x^{s-1}e^{-x} \le x^{-2}$ para $x \ge x_0$ (proposición 4.2). El ejercicio 4.10 prueba que diverge si $s \le 0$.

Proposición 4.12. *Para todo $s > 0$, $\Gamma(s+1) = s\,\Gamma(s)$. En particular, $\Gamma(1) = 1$ y $\Gamma(n+1) = n!$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.*

Demostración. Sean $0 < c < b$. Por partes con $u = x^s$, $v' = e^{-x}$: $\int_c^b x^s e^{-x}\,dx = \left[-x^s e^{-x}\right]_c^b + s\int_c^b x^{s-1}e^{-x}\,dx$. Cuando $b \to \infty$ y $c \to 0^+$, el término de borde tiende a 0, porque $b^s e^{-b} \to 0$ y $c^s e^{-c} \to 0$ al ser $s > 0$; queda $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Además $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\,dx = 1$, y por inducción $\Gamma(n+1) = n\,\Gamma(n) = n\,(n-1)! = n!$. ∎

La función Gamma extiende el factorial a valores no enteros; por ejemplo, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (ejercicio 4.7).

4.5 La integral gaussiana

La función e^{-x^2} no tiene primitiva elemental, pero su integral sobre toda la recta puede calcularse exactamente. Es la constante que normaliza la distribución normal.

Teorema 4.13 (Integral gaussiana). $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$.

Demostración. Convergencia. Para $|x| \ge 1$, $e^{-x^2} \le e^{-|x|}$, y el teorema 4.7 con el ejemplo 4.3(a) prueba que convergen las dos colas. Sea I el valor; como el integrando es par, $I = 2\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx > 0$.

Cálculo. El cuadrado de I es una integral doble sobre el plano:

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\,dy = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

El integrando depende solo de la distancia $r = \sqrt{x^2+y^2}$ al origen. Se descompone el plano en coronas circulares de radio r y grosor dr: el área de la corona entre r y $r+dr$ es $\pi(r+dr)^2 - \pi r^2 \approx 2\pi r\,dr$, y en ella el integrando vale aproximadamente e^{-r^2}. Sumando las coronas,

$$I^2 = \int_0^\infty e^{-r^2}\,2\pi r\,dr = \pi \lim_{R\to\infty}\left[-e^{-r^2}\right]_0^R = \pi.$$

Como $I > 0$, $I = \sqrt{\pi}$. ∎

Observación 4.14 (Sobre el paso a coordenadas polares). La demostración usa dos hechos del cálculo en varias variables: que el producto de dos integrales es una integral doble (teorema de Fubini) y la fórmula del cambio a coordenadas polares, $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$, de la que el argumento

de las coronas es la versión intuitiva. Ambos se justifican en el módulo 0.7; véase también la §14.2 «Changing to Better Coordinates» de Strang [7]. El ejercicio 4.15 obtiene el mismo resultado sin salir de una variable, con las integrales de Wallis del ejercicio 3.13.

Corolario 4.15. *Para $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$,*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}\,dx = \sigma\sqrt{2\pi}.$$

En consecuencia, $\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ es una densidad de probabilidad: es positiva e integra 1.

Demostración. En cada integral sobre $[a, b]$ se hace el cambio lineal $x = \mu + \sigma\sqrt{2}\,t$, $dx = \sigma\sqrt{2}\,dt$ (teorema 3.1), y se pasa al límite: se obtiene $\sigma\sqrt{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,dt = \sigma\sqrt{2\pi}$. La primera igualdad es el caso $\mu = 0$, $\sigma = 1$. ∎

Observación 4.16 (Errores frecuentes). (a) No detectar que una integral es impropia porque el integrando se anula o explota en un punto interior, como $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2}$. (b) Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} f$ como $\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} f$; ese límite (el *valor principal*) puede existir aunque la integral diverja. (c) Creer que $f(x) \to 0$ basta para que $\int_a^{\infty} f$ converja: $\frac{1}{x} \to 0$ y la integral diverge. (d) Aplicar el criterio de comparación a funciones que cambian de signo; en ese caso se compara $|f|$ y se usa el teorema 4.9.

Observación 4.17 (Conexión con el curso). En el módulo 5, toda densidad cumple $\int_{-\infty}^{\infty} f_X = 1$, una integral impropia, y el corolario 4.15 es la normalización de la distribución normal; la varianza de la normal estándar es $\int x^2\varphi(x)\,dx = 1$ (ejercicio 4.9). En el módulo 11, los momentos de una activación aplicada a una preactivación gaussiana, como $\mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)^2]$, son integrales de este tipo. En el módulo 16, una variable con densidad proporcional a $x^{-\alpha}$ en $[1, \infty)$, una ley de potencia, solo tiene media finita si $\alpha > 2$, consecuencia directa de la proposición 4.2 (ejercicio 4.13).

Lecturas recomendadas para este tema

- OpenStax [4], §3.7 «Improper Integrals».
- Strang [7], §7.5 «Improper Integrals» y §8.4 «Probability and Calculus».
- Apostol [1], cap. 10 «Sequences, Infinite Series, and Improper Integrals» (integrales impropias).
- MIT 18.01SC [2], unidad 5, parte A, sesiones 91 «Improper Integrals», 92 «Integral Comparison» y 93 «Indefinite Integrals and Singularities»; unidad 3, sesión 65 «Bell Curve, Conclusion».

Ejercicios del tema 4

Ejercicio 4.1 ⋆ Indique cuáles de las integrales son impropias y de qué especie (y en qué punto): (a) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$; (b) $\int_0^2 \frac{dx}{x-1}$; (c) $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx$; (d) $\int_0^{\pi/2} \tan x\,dx$; (e) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}\,dx$; (f) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

Ejercicio 4.2 ⋆⋆ Calcule o demuestre que divergen: (a) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$; (b) $\int_1^{\infty} x^{-10}\,dx$; (c) $\int_0^1 \frac{dx}{x}$; (d) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$; (e) $\int_0^e \ln x\,dx$; (f) $\int_0^{\infty} x\,e^{-x^2}\,dx$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.5, ejercicios 1, 2 y 9, y de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3C-4.

Ejercicio 4.3 ⋆⋆ Estudie la convergencia, calculando cuando sea posible: (a) $\int_2^\infty \frac{dx}{x\ln x}$; (b) $\int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^2}$; (c) $\int_{100}^\infty \frac{dx}{x\,\ln x\,\ln(\ln x)}$. ¿Qué enseña (c) sobre la frontera entre convergencia y divergencia?

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.5, ejercicio 11.

Ejercicio 4.4 ⋆⋆ Decida si convergen, comparando con una integral conocida: (a) $\int_1^\infty \frac{dx}{x^3+1}$; (b) $\int_1^\infty \frac{2+\sin x}{x}\,dx$; (c) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+x^3}}$; (d) $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}}$; (e) $\int_0^1 \frac{e^x}{x}\,dx$; (f) $\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x}\,dx$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.5, ejercicios 17–26.

Ejercicio 4.5 ⋆⋆ Demuestre que $\int_1^N \frac{\sin x}{x^2}\,dx < 1$ para todo $N > 1$ y que $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2}\,dx$ converge.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3E-7.

Ejercicio 4.6 ⋆⋆ Con la proposición 4.12, calcule $\Gamma(2)$, $\Gamma(5)$ y $\frac{\Gamma(7)}{\Gamma(5)}$. Con el cambio $u = 2x$, calcule $\int_0^\infty x^3 e^{-2x}\,dx$ y, en general, $\int_0^\infty x^n e^{-\lambda x}\,dx$ para $\lambda > 0$.

Ejercicio 4.7 ⋆⋆ (a) Con el cambio $x = u^2$, demuestre que $\Gamma(\frac{1}{2}) = 2\int_0^\infty e^{-u^2}\,du = \sqrt{\pi}$. (b) Calcule $\Gamma(\frac{3}{2})$ y $\Gamma(\frac{5}{2})$; en la notación $s! = \Gamma(s+1)$, compruebe que $(\frac{1}{2})! = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §7.5, ejercicios 27 y 28.

Ejercicio 4.8 ⋆⋆ Sea $E(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{-u^2/2}\,du$ y $F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$. (a) Exprese E en función de F con un cambio de variable y, sabiendo que $F(x) \to \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ cuando $x \to \infty$, calcule $\lim_{x\to\infty} E(x)$ y $\lim_{x\to-\infty} E(x)$. (b) Exprese $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b e^{-u^2/2}\,du$ con E.

Fuente: adaptado de MIT 18.01SC [2], *18.01 Exercises*, ejercicio 3E-2.

Ejercicio 4.9 ⋆⋆ (a) Integrando por partes con $u = x$ y $v' = x\,e^{-x^2/2}$, demuestre que $\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$, y deduzca que la normal estándar tiene varianza 1. (b) Calcule $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2}\,dx$.

Ejercicio 4.10 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx$ diverge si $s \le 0$. (Indicación: en $(0,1]$, $e^{-x} \ge e^{-1}$.) Concluya que la integral converge si y solo si $s > 0$.

Ejercicio 4.11 ⋆⋆⋆ Demuestre el teorema 4.8. (Indicación: existe x_0 tal que $\frac{L}{2} \le \frac{f(x)}{g(x)} \le 2L$ para $x \ge x_0$.) Aplíquelo a $\int_1^\infty \frac{x+1}{x^3+2}\,dx$ y a $\int_1^\infty \sin\frac{1}{x}\,dx$.

Ejercicio 4.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge. (Indicación: integre por partes en $[1,b]$ con $u = \frac{1}{x}$ y compare el resultado con el ejemplo 4.10(b).) Deduzca que $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge, y explique por qué en $x = 0$ no hay singularidad.

Ejercicio 4.13 ⋆⋆⋆ Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f(x) = (\alpha-1)\,x^{-\alpha}$ para $x \ge 1$. (a) Demuestre que f es una densidad en $[1,\infty)$, es decir, $f \ge 0$ e $\int_1^\infty f = 1$, si y solo si $\alpha > 1$. (b) Para $\alpha > 1$, demuestre que la media $\int_1^\infty x\,f(x)\,dx$ es finita si y solo si $\alpha > 2$, y que entonces vale $\frac{\alpha-1}{\alpha-2}$. (c) ¿Para qué α es finito $\int_1^\infty x^2 f(x)\,dx$?

Ejercicio 4.14 ⋆⋆⋆ Sea $f \ge 0$ decreciente en $[1,\infty)$ con $\int_1^\infty f$ convergente. Demuestre que $\lim_{x\to\infty} x\,f(x) = 0$. (Indicación: $\int_{x/2}^x f \ge \frac{x}{2}f(x)$ para $x \ge 2$.) Deduzca otra vez que $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ diverge.

Ejercicio 4.15 ⋆⋆⋆ Este ejercicio demuestra el teorema 4.13 sin integrales dobles. Sea $J = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ e $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$ como en el ejercicio 3.13. (a) Usando $e^t \geq 1 + t$, demuestre que $(1 - x^2)^n \leq e^{-nx^2}$ en $[0, 1]$ y que $e^{-nx^2} \leq (1 + x^2)^{-n}$ en $[0, \infty)$. (b) Con los cambios $x = \cos\theta$ y $x = \tan\theta$, deduzca que $\sqrt{n}\,I_{2n+1} \leq J \leq \sqrt{n}\,I_{2n-2}$ para todo $n \geq 1$. (c) De $nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ y del decrecimiento de (I_n), deduzca que $\sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leq I_n \leq \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, y concluya que $J = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Tema 5

Sucesiones y series numéricas

Una serie es una suma de infinitos términos. Como no se pueden sumar infinitos números uno tras otro, la suma se define como el límite de las sumas parciales, y la primera pregunta es si ese límite existe. Este tema repasa los límites de sucesiones, estudia la serie geométrica y la serie armónica, que son los dos modelos de comparación fundamentales, y desarrolla los criterios de convergencia: comparación, cociente, raíz, integral y Leibniz. Se siguen los capítulos 22 y 23 de Spivak [5], el capítulo 10 de Apostol [1], las §5.1 a 5.6 de [4], las §10.1 a 10.3 de Strang [7] y las sesiones 94 y 95 del curso 18.01SC [2].

5.1 Sucesiones

Definición 5.1 (Límite de una sucesión). Una sucesión $(a_n)_{n\geq 1}$ de números reales *converge* a $\ell \in \mathbb{R}$, y se escribe $a_n \to \ell$ o $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - \ell| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. Se escribe $a_n \to \infty$ si para cada M existe N con $a_n > M$ para todo $n \geq N$. Una sucesión que no converge *diverge*.

El límite, si existe, es único, y los límites de sucesiones cumplen las mismas reglas algebraicas que los de funciones (módulo 0.5): el límite de una suma, de un producto o de un cociente con denominador de límite no nulo es la suma, el producto o el cociente de los límites. También vale el criterio del encaje: si $a_n \leq b_n \leq c_n$ y $a_n, c_n \to \ell$, entonces $b_n \to \ell$. Si $a_n = f(n)$ y $f(x) \to \ell$ cuando $x \to \infty$, entonces $a_n \to \ell$, lo que permite usar la regla de L'Hôpital.

Teorema 5.2 (Convergencia monótona). *Toda sucesión creciente y acotada superiormente converge a su supremo. Toda sucesión decreciente y acotada inferiormente converge a su ínfimo.*

Demostración. Sea (a_n) creciente y acotada. Por el axioma del supremo de los números reales existe $\ell = \sup_n a_n$. Dado $\varepsilon > 0$, $\ell - \varepsilon$ no es cota superior, luego existe N con $a_N > \ell - \varepsilon$. Para $n \geq N$, por ser creciente, $\ell - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \ell$, es decir, $|a_n - \ell| < \varepsilon$. El caso decreciente se obtiene aplicando lo anterior a $(-a_n)$. ∎

Ejemplo 5.3 (Potencias). Si $|r| < 1$, entonces $r^n \to 0$. Para $r = 0$ es evidente. Si $0 < |r| < 1$, se escribe $\frac{1}{|r|} = 1+h$ con $h > 0$; por la desigualdad de Bernoulli (módulo 0.1), $(1+h)^n \geq 1+nh$, luego $0 < |r|^n \leq \frac{1}{1+nh} \to 0$. Si $|r| > 1$, $|r^n| \to \infty$; si $r = -1$, r^n oscila entre -1 y 1 y no converge.

5.2 Series numéricas

Definición 5.4 (Serie). Dada una sucesión $(a_n)_{n\geq 1}$, su *suma parcial* n-ésima es $S_n = a_1 + \cdots + a_n$. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge* si (S_n) converge, y su *suma* es $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n$. En otro caso la serie *diverge*.

Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ convergen, también $\sum(\alpha a_n + \beta b_n)$, con suma $\alpha \sum a_n + \beta \sum b_n$, porque las sumas parciales se combinan del mismo modo. Suprimir o añadir un número finito de términos no cambia el carácter de la serie, aunque sí su suma.

Teorema 5.5 (Serie geométrica). *Sea $r \in \mathbb{R}$. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge si y solo si $|r| < 1$, y entonces*

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}.$$

Demostración. Si $r \neq 1$, la suma geométrica finita (módulo 0.1) da $S_n = \sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$. Si $|r| < 1$, $r^{n+1} \to 0$ (ejemplo 5.3) y $S_n \to \frac{1}{1-r}$. Si $|r| \geq 1$, el término general r^n no tiende a 0, y la serie diverge por la proposición 5.6. ∎

Proposición 5.6 (Condición necesaria). *Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \to 0$. Equivalentemente, si $a_n \not\to 0$, la serie diverge.*

Demostración. Si $S_n \to S$, también $S_{n-1} \to S$, y $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$. ∎

La condición $a_n \to 0$ es necesaria pero no suficiente, como muestra el resultado siguiente.

Teorema 5.7 (La serie armónica diverge). *La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge; de hecho, $H_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$ para todo $k \in \mathbb{N}_0$.*

Demostración. Se agrupan los términos en bloques $\left[\frac{1}{2^{j-1}+1}, \ldots, \frac{1}{2^j}\right]$ para $j = 1, \ldots, k$. El bloque j tiene 2^{j-1} términos, todos mayores o iguales que $\frac{1}{2^j}$, luego suma al menos $\frac{1}{2}$. Por tanto $H_{2^k} \geq 1 + k \cdot \frac{1}{2}$. Como (H_n) es creciente y $H_{2^k} \to \infty$, $H_n \to \infty$. ∎

Ejemplo 5.8 (Series telescópicas). Como $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, la suma parcial es $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$, y $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$. En general, si $a_k = b_k - b_{k+1}$, entonces $S_n = b_1 - b_{n+1}$, y la serie converge si y solo si (b_n) converge.

5.3 Series de términos no negativos

Si $a_n \geq 0$ para todo n, las sumas parciales forman una sucesión creciente y, por el teorema 5.2, la serie converge si y solo si las sumas parciales están acotadas. De ahí salen todos los criterios de esta sección.

Teorema 5.9 (Criterio de comparación). *Sean $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n. Si $\sum b_n$ converge, $\sum a_n$ converge y $\sum a_n \leq \sum b_n$. Si $\sum a_n$ diverge, $\sum b_n$ diverge.*

Demostración. Las sumas parciales cumplen $\sum_{k=1}^{n} a_k \leq \sum_{k=1}^{n} b_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} b_k$. Están acotadas y, por ser crecientes, convergen. La segunda afirmación es la contrarrecíproca. ∎

Teorema 5.10 (Comparación en el límite). *Sean $a_n, b_n > 0$ con $\frac{a_n}{b_n} \to L \in (0, \infty)$. Entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo carácter.*

Demostración. Existe N tal que $\frac{L}{2} b_n \leq a_n \leq 2L\, b_n$ para $n \geq N$. Si $\sum b_n$ converge, la desigualdad de la derecha y el teorema 5.9 dan la convergencia de $\sum_{n \geq N} a_n$; si $\sum a_n$ converge, la de la izquierda da la de $\sum b_n$. Los primeros $N - 1$ términos no afectan al carácter. ∎

Teorema 5.11 (Criterio de la integral). *Sea $f\colon [1,\infty) \to \mathbb{R}$ positiva y decreciente y sea $a_k = f(k)$. Para todo $n \geq 1$,*

$$\int_1^{n+1} f(x)\,dx \leq \sum_{k=1}^{n} a_k \leq a_1 + \int_1^{n} f(x)\,dx.$$

En consecuencia, $\sum a_k$ converge si y solo si $\int_1^\infty f$ converge.

Demostración. f es monótona, luego integrable en cada $[1,b]$ (teorema 1.14). Para $x \in [k,k+1]$, el decrecimiento da $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$, y por la monotonía de la integral $a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f \leq a_k$. Sumando la desigualdad derecha para $k = 1,\dots,n$ se obtiene $\int_1^{n+1} f \leq \sum_{k=1}^n a_k$; sumando la izquierda para $k = 1,\dots,n-1$, $\sum_{k=2}^n a_k \leq \int_1^n f$. Si la integral converge, las sumas parciales están acotadas por $a_1 + \int_1^\infty f$ y la serie converge; si diverge, $\int_1^{n+1} f \to \infty$ y la serie diverge. ∎

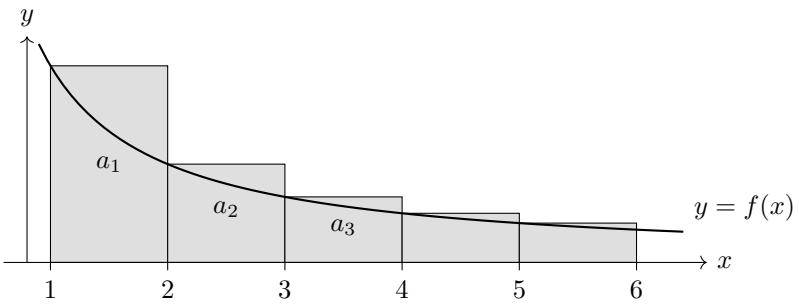


Figura 5.1: Criterio de la integral con $f(x) = 1/x$. El rectángulo sobre $[k,k+1]$ tiene altura $a_k = f(k)$ y contiene la región bajo la curva en ese intervalo; por eso $\sum_{k=1}^n a_k \geq \int_1^{n+1} f$. Desplazando los rectángulos una unidad a la izquierda quedan por debajo de la curva, y se obtiene la otra desigualdad.

Corolario 5.12 (Series p). *La serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p}$ converge si y solo si $p > 1$. Además, $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Demostración. Si $p \leq 0$, el término general no tiende a 0. Si $p > 0$, $f(x) = x^{-p}$ es positiva y decreciente, y el teorema 5.11 con la proposición 4.2 da el resultado. Con $p = 1$, las desigualdades del teorema son $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$. ∎

Así, la serie armónica diverge, pero muy despacio: H_{1000} está entre $\ln 1001 \approx 6{,}91$ y $1 + \ln 1000 \approx 7{,}91$. En cambio, $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, y su suma es menor que $1 + \int_1^\infty x^{-2}\,dx = 2$ (su valor exacto, $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$, se obtiene con otras técnicas).

5.4 Criterios del cociente y de la raíz

Teorema 5.13 (Criterio del cociente). *Sea $a_n > 0$ con $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L$. Si $L < 1$, $\sum a_n$ converge; si $L > 1$ (incluido $L = \infty$), diverge. Si $L = 1$, el criterio no decide.*

Teorema 5.14 (Criterio de la raíz). *Sea $a_n \geq 0$ con $\sqrt[n]{a_n} \to L$. Si $L < 1$, $\sum a_n$ converge; si $L > 1$, diverge. Si $L = 1$, el criterio no decide.*

Demostración del teorema 5.14. Si $L < 1$, sea r con $L < r < 1$. Existe N con $\sqrt[n]{a_n} < r$, es decir, $a_n < r^n$, para $n \geq N$, y la serie converge por comparación con la geométrica de razón r. Si $L > 1$, $\sqrt[n]{a_n} > 1$, es decir, $a_n > 1$, para n grande, y el término general no tiende a 0. ∎

La demostración del criterio del cociente es análoga y se pide en el ejercicio 5.13. Ambos criterios comparan con una serie geométrica, y por eso no deciden en el caso $L = 1$: tanto $\sum \frac{1}{n}$, divergente, como $\sum \frac{1}{n^2}$, convergente, tienen $L = 1$. Son especialmente útiles con factoriales y potencias n-ésimas.

Ejemplo 5.15. Para $a_n = \frac{n^2}{2^n}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} \to \frac{1}{2} < 1$, y la serie converge. Para $a_n = \frac{x^n}{n!}$ con $x > 0$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x}{n+1} \to 0$, y la serie converge para todo $x > 0$; en el tema 6 se verá que su suma es $e^x - 1$ (sumando desde $n = 1$).

5.5 Series alternadas y convergencia absoluta

Definición 5.16 (Convergencia absoluta y condicional). La serie $\sum a_n$ converge *absolutamente* si $\sum |a_n|$ converge. Si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge, converge *condicionalmente*.

Teorema 5.17. *Toda serie absolutamente convergente es convergente, y* $\left|\sum a_n\right| \leq \sum |a_n|$.

Demostración. Se cumple $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$, luego $\sum (a_n + |a_n|)$ converge por comparación, y $\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$ es diferencia de dos series convergentes. La desigualdad se obtiene en el límite de $\left|\sum_{k \leq n} a_k\right| \leq \sum_{k \leq n} |a_k|$. ∎

Teorema 5.18 (Criterio de Leibniz). *Sea (b_n) decreciente con $b_n \to 0$ (luego $b_n \geq 0$). La serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - \cdots$ converge, y su suma S cumple $|S - S_n| \leq b_{n+1}$ para todo n.*

Demostración. Las sumas parciales pares cumplen $S_{2n+2} = S_{2n} + (b_{2n+1} - b_{2n+2}) \geq S_{2n}$, luego son crecientes. Las impares cumplen $S_{2n+1} = S_{2n-1} - (b_{2n} - b_{2n+1}) \leq S_{2n-1}$, luego son decrecientes. Además $S_{2n} = S_{2n-1} - b_{2n} \leq S_{2n-1} \leq S_1$, así que las pares están acotadas superiormente por S_1, y análogamente las impares están acotadas inferiormente por S_2. Por el teorema 5.2, $S_{2n} \to A$ y $S_{2n+1} \to B$, y $B - A = \lim(S_{2n+1} - S_{2n}) = \lim b_{2n+1} = 0$. Luego $S_n \to S = A = B$. Por último, S está entre dos sumas parciales consecutivas cualesquiera S_n y S_{n+1}, de modo que $|S - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = b_{n+1}$. ∎

Ejemplo 5.19 (Serie armónica alternada). La serie $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ converge por el teorema 5.18, pero no absolutamente (teorema 5.7): converge condicionalmente. En el tema 6 se demostrará que su suma es $\ln 2$. Por la cota del error, S_{999} aproxima $\ln 2$ con error no mayor que $b_{1000} = 10^{-3}$.

Observación 5.20 (Reordenaciones). Una serie absolutamente convergente puede sumarse en cualquier orden con el mismo resultado. Con una serie condicionalmente convergente no ocurre así: un teorema de Riemann afirma que sus términos pueden reordenarse para obtener cualquier suma prefijada [5, cap. 23]. El ejercicio 25 de la §10.3 de Strang [7] muestra una reordenación de la serie armónica alternada cuya suma es $\frac{1}{2} \ln 2$.

Observación 5.21 (Errores frecuentes). (a) Deducir la convergencia de $a_n \to 0$; la serie armónica es el contraejemplo. (b) Confundir la sucesión (a_n) con la serie $\sum a_n$: $\frac{n}{n+1} \to 1$, luego la sucesión converge y la serie diverge. (c) Aplicar el criterio de comparación o el de la integral a series con términos negativos, o el de la integral a una función no decreciente. (d) Concluir

algo del criterio del cociente cuando $L = 1$. (e) Olvidar que la fórmula de la serie geométrica empieza en $n = 0$: $\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}$.

Observación 5.22 (Conexión con el curso). En el módulo 21, el retorno descontado $G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$ es una serie, y si $|R| \le R_{\max}$ converge absolutamente por comparación con la geométrica, con $|G_t| \le \frac{R_{\max}}{1-\gamma}$. En el módulo 7, la media exponencial de Adam con gradiente constante vale $(1-\beta^k)g$, una suma geométrica finita, y las condiciones de Robbins–Monro sobre las tasas de aprendizaje, $\sum \eta_t = \infty$ y $\sum \eta_t^2 < \infty$, las cumple $\eta_t = \frac{1}{t}$ precisamente por el corolario 5.12; las cotas $\sum_{t \le T} \frac{1}{t} \le 1 + \ln T$ que se usan allí son las del teorema 5.11. En el módulo 6, la entropía de una distribución geométrica es la suma de la serie $\sum k\, 2^{-k}$, que se calcula en el tema 6.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [5], cap. 22 «Infinite Sequences» y cap. 23 «Infinite Series».
- Apostol [1], cap. 10 «Sequences, Infinite Series, and Improper Integrals».
- OpenStax [4], §5.1 «Sequences», §5.2 «Infinite Series», §5.3 «The Divergence and Integral Tests», §5.4 «Comparison Tests», §5.5 «Alternating Series» y §5.6 «Ratio and Root Tests».
- Strang [7], §10.1 «The Geometric Series», §10.2 «Convergence Tests: Positive Series» y §10.3 «Convergence Tests: All Series».
- MIT 18.01SC [2], unidad 5, parte B, sesiones 94 «Infinite Series» y 95 «Series Comparison».

Ejercicios del tema 5

Ejercicio 5.1 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas: (a) si $a_n \to 0$, $\sum a_n$ converge; (b) si $\sum a_n$ converge, $a_n \to 0$; (c) la sucesión $a_n = \ln\!\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ converge y la serie $\sum a_n$ también; (d) si $\sum |a_n|$ converge, $\sum a_n$ converge; (e) si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$, la serie diverge.

Ejercicio 5.2 ⋆⋆ Calcule los límites: (a) $\frac{3n^2+1}{2n^2-n}$; (b) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$; (c) $\frac{n}{2^n}$; (d) $\frac{\sin n}{n}$; (e) $\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$ (puede usar que $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$ cuando $x \to 0$).

Ejercicio 5.3 ⋆⋆ (a) Sume $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$ y $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \cdots$. (b) Sume $\sum_{k=2}^{\infty} 3\left(-\frac{2}{5}\right)^k$. (c) Escriba $0{,}878787\ldots$ y $0{,}123123\ldots$ como series geométricas y como fracciones irreducibles.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.1, ejercicios 3 y 13.

Ejercicio 5.4 ⋆⋆ Una pelota se deja caer desde 10 m y, tras cada bote, sube hasta $\frac{3}{5}$ de la altura desde la que cayó. Calcule la distancia vertical total que recorre. Si cada caída desde altura h dura $\sqrt{2h/g}$, ¿es finito el tiempo total?

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.1, ejercicio 2.

Ejercicio 5.5 ⋆⋆ Estudie la convergencia por comparación directa o en el límite: (a) $\sum \frac{1}{n^2+10}$; (b) $\sum \frac{1}{2n-1}$; (c) $\sum \frac{n+1}{n^3+2}$; (d) $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$; (e) $\sum \sin \frac{1}{n^2}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.2, ejercicio 11.

Ejercicio 5.6 ⋆⋆ Estudie la convergencia con el criterio del cociente o de la raíz: (a) $\sum \frac{3^n}{n!}$; (b) $\sum \frac{n!}{n^n}$; (c) $\sum \frac{2^n}{n^2}$; (d) $\sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$; (e) $\sum \frac{1}{n^3}$ (¿qué ocurre?).

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.2, ejercicios 21 y 28.

Ejercicio 5.7 ⋆⋆ Use el criterio de la integral: (a) $\sum_{n\ge 1} e^{-n}$ (compruebe sumándola como geométrica); (b) $\sum_{n\ge 1} n\,e^{-n}$; (c) $\sum_{n\ge 2} \frac{\ln n}{n}$; (d) $\sum_{n\ge 2} \frac{1}{n(\ln n)^2}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.2, ejercicios 33, 34 y 38.

Ejercicio 5.8 ⋆⋆ (a) Con las cotas del corolario 5.12, demuestre que hacen falta más de 400 términos para que $H_n > 7$, y que con 1097 términos ya se supera. (b) Admitiendo que $H_n - \ln n$ decrece hacia la constante de Euler $\gamma \approx 0{,}5772$, estime el primer n con $H_n > 7$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.2, ejercicio 44.

Ejercicio 5.9 ⋆⋆ Decida si convergen absolutamente, condicionalmente o no convergen: (a) $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$; (b) $\sum \frac{(-1)^{n+1}3^n}{n!}$; (c) $\sum \frac{(-1)^{n+1}n^2}{1+n^4}$; (d) $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; (e) $\sum \frac{(-1)^n n}{n+1}$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.3, ejercicios 3, 4 y 9.

Ejercicio 5.10 ⋆⋆ (a) Acote $|S_5 - \ln 2|$ para la serie armónica alternada, sabiendo que su suma es $\ln 2$, y compare con el error real. (b) ¿Cuántos términos de $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ garantizan, por el teorema 5.18, un error menor que 10^{-3}?

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.3, ejercicios 18 y 20.

Ejercicio 5.11 ⋆⋆ (a) Calcule el retorno descontado $G = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{k+1}$ con $\gamma = 0{,}9$ si $R_k = 1$ para todo k, y si $R_k = 1$ solo para k impar y 0 para k par. (b) En Adam, la media exponencial de un gradiente constante g tras k pasos es $(1-\beta^k)g$. ¿Cuántos pasos hacen falta para que $1-\beta^k \ge 0{,}99$ con $\beta = 0{,}9$? ¿Y con $\beta = 0{,}999$?

Ejercicio 5.12 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que $H_{2n} - H_n \ge \frac{1}{2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. (b) Deduzca, sin usar el teorema 5.7, que (H_n) no está acotada. (c) Demuestre que si $\sum a_n$ converge, entonces $\sum_{k=n+1}^{2n} a_k \to 0$, y obtenga una tercera prueba de la divergencia de la serie armónica.

Ejercicio 5.13 ⋆⋆⋆ Demuestre el teorema 5.13. (Indicación: si $L < 1$, fije $r \in (L, 1)$ y pruebe por inducción que $a_{N+m} \le a_N\, r^m$ a partir de cierto N.)

Ejercicio 5.14 ⋆⋆⋆ Sea f positiva y decreciente en $[1,\infty)$ con $\int_1^\infty f$ convergente, y sea $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k)$ el resto de la serie. (a) Demuestre que $\int_{n+1}^{\infty} f \le R_n \le \int_n^{\infty} f$. (b) Para $f(x) = 1/x^2$, deduzca que $\frac{1}{n+1} \le R_n \le \frac{1}{n}$ y estime $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ a partir de S_{10}, con una cota del error.

Ejercicio 5.15 ⋆⋆⋆ Sea $c_n = H_n - \ln n$. Demuestre que (c_n) es decreciente y que $c_n > 0$ para todo n, y concluya que converge. (Indicación: $c_n - c_{n+1} = \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} - \frac{1}{n+1}$.) Su límite es la constante de Euler, $\gamma \approx 0{,}5772$.

Ejercicio 5.16 ⋆⋆⋆ Sea $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$. Demuestre que $a_n \ge \sqrt{2}$ para todo n (use la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica), que (a_n) es decreciente y que converge a $\sqrt{2}$. Calcule a_2, a_3 y a_4 y compare con $\sqrt{2}$.

Tema 6

Series de potencias y series de Taylor

Una serie de potencias es un «polinomio de grado infinito». Dentro de su intervalo de convergencia se comporta como un polinomio: puede derivarse e integrarse término a término. Las funciones elementales e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ y $(1+x)^a$ son sumas de series de potencias, sus series de Taylor, y esa representación permite calcularlas con la precisión deseada, obtener límites y definir el número e. Este tema estudia el radio de convergencia, las operaciones con series y los desarrollos fundamentales, con demostración de que convergen a la función. Se siguen los capítulos 20 y 24 de Spivak [5], los capítulos 7 y 11 de Apostol [1], las §6.1 a 6.4 de [4], las §10.4 y 10.5 de Strang [7] y las sesiones 97 a 100 del curso 18.01SC [2].

6.1 Series de potencias y radio de convergencia

Definición 6.1 (Serie de potencias). Una *serie de potencias* centrada en $c \in \mathbb{R}$ es una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$, donde (a_n) es una sucesión de números reales y x es una variable real. Su *dominio de convergencia* es el conjunto de los x para los que converge.

Toda serie de potencias converge en $x = c$, donde vale a_0. El resultado siguiente muestra que el dominio de convergencia es siempre un intervalo centrado en c.

Lema 6.2 (Lema de Abel). *Si $\sum a_n(x_0-c)^n$ converge para algún $x_0 \neq c$, entonces $\sum a_n(x-c)^n$ converge absolutamente para todo x con $|x-c| < |x_0-c|$.*

Demostración. Por la proposición 5.6, $a_n(x_0-c)^n \to 0$, y en particular existe M con $|a_n(x_0-c)^n| \leq M$ para todo n. Sea $r = \frac{|x-c|}{|x_0-c|} < 1$. Entonces $|a_n(x-c)^n| = |a_n(x_0-c)^n|\, r^n \leq M\, r^n$, y la serie de valores absolutos converge por comparación con la serie geométrica $\sum Mr^n$. ∎

Teorema 6.3 (Radio de convergencia). *Para cada serie de potencias $\sum a_n(x-c)^n$ existe $R \in [0,\infty]$, su* radio de convergencia*, tal que la serie converge absolutamente si $|x-c| < R$ y diverge si $|x-c| > R$. Si existe $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ (finito o infinito), ese límite es R.*

Demostración. Sea R el supremo (posiblemente 0 o ∞) del conjunto de los valores $|x_0-c|$ para los que la serie converge en x_0. Si $|x-c| < R$, por la definición de supremo hay un x_0 de convergencia con $|x-c| < |x_0-c|$, y el lema 6.2 da la convergencia absoluta en x. Si $|x-c| > R$, la serie no converge en x, por la definición de R.

Para la fórmula, sea $\rho = \lim|a_n/a_{n+1}|$ y sea $x \neq c$. El cociente de dos términos consecutivos de $\sum|a_n(x-c)^n|$ es $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right||x-c| \to \frac{|x-c|}{\rho}$. Por el teorema 5.13, la serie converge absolutamente si $|x-c| < \rho$; si $|x-c| > \rho$, el cociente tiende a un número mayor que 1, el término general no tiende a 0 y la serie diverge. Luego $R = \rho$. ∎

El intervalo $(c-R, c+R)$ es el *intervalo de convergencia*. En los extremos $x = c \pm R$ el teorema no dice nada, y cada caso se estudia aparte con los criterios del tema 5.

Ejemplo 6.4. (a) $\sum_{n\geq 0} x^n$: $R = 1$, diverge en $x = \pm 1$; dominio $(-1, 1)$. (b) $\sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n}$: $\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{n+1}{n} \to 1$, luego $R = 1$. En $x = 1$ es la serie armónica, divergente; en $x = -1$ es la armónica alternada cambiada de signo, convergente. Dominio $[-1, 1)$. (c) $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$: $\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = n+1 \to \infty$, luego $R = \infty$. (d) $\sum_{n\geq 0} n!\, x^n$: $\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{1}{n+1} \to 0$, luego $R = 0$ y solo converge en $x = 0$.

6.2 Derivación e integración término a término

Teorema 6.5 (Derivación e integración de series de potencias). *Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ con radio de convergencia $R > 0$. Las series*

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n (x-c)^{n-1} \qquad y \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-c)^{n+1}$$

tienen el mismo radio R; f es derivable en $(c-R, c+R)$, con f' igual a la primera serie, y $\int_c^x f(t)\, dt$ es igual a la segunda para todo x de ese intervalo.

La demostración usa la convergencia uniforme de la serie en los intervalos cerrados contenidos en $(c-R, c+R)$ y puede consultarse en [5, cap. 24] o [1, cap. 11]. Aplicando el teorema repetidamente, f tiene derivadas de todos los órdenes en el intervalo de convergencia.

Corolario 6.6 (Unicidad de los coeficientes). *Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ con $R > 0$, entonces $a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$ para todo n. En particular, dos series de potencias que coinciden en un entorno de c tienen los mismos coeficientes.*

Demostración. Derivando k veces término a término, $f^{(k)}(x) = \sum_{n\geq k} n(n-1)\cdots(n-k+1)\, a_n (x-c)^{n-k}$. En $x = c$ todos los términos con $n > k$ se anulan y queda $f^{(k)}(c) = k!\, a_k$. ∎

Ejemplo 6.7 (Series obtenidas de la geométrica). (a) Derivando $\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geq 0} x^n$ en $(-1, 1)$: $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n\geq 1} n\, x^{n-1}$. (b) Sustituyendo x por $-t$: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n\geq 0} (-1)^n t^n$ para $|t| < 1$. Integrando entre 0 y x:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \qquad |x| < 1.$$

(c) Sustituyendo x por $-t^2$ e integrando: $\arctan x = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ para $|x| < 1$.

6.3 Series de Taylor

Definición 6.8 (Serie de Taylor). Sea f con derivadas de todos los órdenes en un intervalo abierto que contiene a c. Su *serie de Taylor* en c es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n$. Para $c = 0$ se llama también *serie de Maclaurin*. La suma parcial de grado n es el polinomio de Taylor $T_n f(x)$, y $R_n f(x) = f(x) - T_n f(x)$ es el *resto*.

Por el corolario 6.6, si f es suma de alguna serie de potencias centrada en c, esa serie es su serie de Taylor. Pero la serie de Taylor de f puede converger y no tener por suma f (ejercicio 6.14). La herramienta para decidirlo es el teorema de Taylor del módulo 0.5.

Teorema 6.9 (Taylor con resto de Lagrange). *Sea f con $n+1$ derivadas en un intervalo abierto I que contiene a c. Para cada $x \in I$ existe ξ entre c y x tal que*

$$R_n f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-c)^{n+1}.$$

Proposición 6.10. *La serie de Taylor de f en c converge a $f(x)$ si y solo si $R_n f(x) \to 0$ cuando $n \to \infty$.*

Demostración. Las sumas parciales de la serie son $T_n f(x) = f(x) - R_n f(x)$, que tienden a $f(x)$ si y solo si $R_n f(x) \to 0$. ■

6.4 Los desarrollos fundamentales

Teorema 6.11 (Exponencial). *Para todo $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$.*

Demostración. Todas las derivadas de e^x son e^x y valen 1 en 0, así que la serie del enunciado es la de Taylor. Por el teorema 6.9, $|R_n(x)| = \frac{e^\xi |x|^{n+1}}{(n+1)!} \le e^{|x|}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$. La serie $\sum \frac{|x|^m}{m!}$ converge (ejemplo 5.15), luego su término general tiende a 0 (proposición 5.6), y $R_n(x) \to 0$. Se concluye por la proposición 6.10. ■

Del mismo modo, como las derivadas de sin y cos son $\pm\sin$ y $\pm\cos$, acotadas por 1, sus restos cumplen $|R_n(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$, y para todo $x \in \mathbb{R}$ (ejercicio 6.10)

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \cdots, \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots.$$

Teorema 6.12 (Logaritmo). *Para todo $x \in (-1, 1]$, $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$. En particular, $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$.*

Demostración. Para $t \neq -1$ y $n \in \mathbb{N}$, la suma geométrica finita da la identidad exacta

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n-1} (-t)^k + \frac{(-t)^n}{1+t}.$$

Integrando entre 0 y $x \in (-1, 1]$, $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}x^k}{k} + E_n(x)$, con $E_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t}\,dt$. Si $0 \le x \le 1$, como $1 + t \ge 1$, $|E_n(x)| \le \int_0^x t^n\,dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \le \frac{1}{n+1}$. Si $-1 < x < 0$, para $t \in [x, 0]$ se tiene $1 + t \ge 1 + x > 0$, y $|E_n(x)| \le \frac{1}{1+x}\int_x^0 |t|^n\,dt = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)}$. En ambos casos $E_n(x) \to 0$. ■

La demostración cubre el extremo $x = 1$, que el teorema 6.5 no alcanza, y da además una cota explícita del error. La serie no sirve para $x > 1$, porque allí su radio de convergencia, $R = 1$, ya no la hace converger, aunque $\ln(1+x)$ esté definido.

Teorema 6.13 (Serie binomial). *Sea $a \in \mathbb{R}$. Para todo $x \in (-1,1)$,*

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n, \qquad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}, \quad \binom{a}{0} = 1.$$

Si $a \in \mathbb{N}_0$, la serie es finita y se reduce al binomio de Newton.

Si $a \notin \mathbb{N}_0$, ningún coeficiente es nulo, $\left|\binom{a}{n}/\binom{a}{n+1}\right| = \frac{n+1}{|a-n|} \to 1$ y el radio es 1. La demostración de que la suma es $(1+x)^a$ se pide en el ejercicio 6.12. Por ejemplo, con $a = \frac{1}{2}$: $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \cdots$.

Función	Serie de Maclaurin	Validez
$\dfrac{1}{1-x}$	$\displaystyle\sum_{n\ge 0} x^n$	$(-1,1)$
e^x	$\displaystyle\sum_{n\ge 0} \frac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\displaystyle\sum_{n\ge 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\displaystyle\sum_{n\ge 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$
$\ln(1+x)$	$\displaystyle\sum_{n\ge 1} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$	$(-1,1]$
$\arctan x$	$\displaystyle\sum_{n\ge 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$	$[-1,1]$
$(1+x)^a$	$\displaystyle\sum_{n\ge 0} \binom{a}{n} x^n$	$(-1,1)$

Cuadro 6.1: Desarrollos fundamentales. La validez en $x = \pm 1$ de la serie del arcotangente se prueba en el ejercicio 6.11.

6.5 El número e

El número e es la base de la exponencial, $e = e^1$. Por el teorema 6.11,

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots \approx 2{,}718281828.$$

Proposición 6.14. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^n = e.$

Demostración. Se escribe $\big(1+\frac{1}{n}\big)^n = \exp\big(n \ln(1+\frac{1}{n})\big)$. Con $h = \frac{1}{n}$, $n\ln(1+\frac{1}{n}) = \frac{\ln(1+h)-\ln 1}{h} \to (\ln)'(1) = 1$ cuando $h \to 0$. Por la continuidad de la exponencial, el límite es $e^1 = e$. ∎

Teorema 6.15 (El número e es irracional). *Sea $s_q = \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!}$. Para todo $q \in \mathbb{N}$, $0 < e - s_q < \frac{1}{q!\,q}$. En consecuencia, $e \notin \mathbb{Q}$.*

Demostración. El resto es $e - s_q = \sum_{k>q} \frac{1}{k!} > 0$. Sacando factor común $\frac{1}{q!}$,

$$e - s_q = \frac{1}{q!}\Big(\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots\Big) < \frac{1}{q!}\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^j} = \frac{1}{q!}\cdot\frac{1/(q+1)}{1-1/(q+1)} = \frac{1}{q!\,q},$$

donde la desigualdad es estricta porque $(q+1)(q+2) > (q+1)^2$. Supóngase ahora que $e = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{N}$. Entonces $x = q!\,(e - s_q) = q!\frac{p}{q} - \sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!}$ es un entero, pues cada $\frac{q!}{k!}$ con $k \le q$ es entero y $q!\frac{p}{q} = (q-1)!\,p$. Pero $0 < x < \frac{1}{q} \le 1$, y no hay enteros estrictamente entre 0 y 1. Esta contradicción prueba que e es irracional. ∎

La cota del teorema también es práctica: con $q = 10$, s_{10} aproxima e con error menor que $\frac{1}{10!\cdot 10} \approx 2{,}8 \cdot 10^{-8}$.

Observación 6.16 (Errores frecuentes). (a) Dar el radio de convergencia como si fuera el dominio, sin estudiar los extremos. (b) Usar un desarrollo fuera de su intervalo de validez: $\ln 3 = \ln(1+2)$ no se obtiene sumando la serie en $x = 2$, que diverge. (c) Suponer que la serie de Taylor de una función infinitamente derivable converge a la función (ejercicio 6.14). (d) En la serie binomial con a negativo o fraccionario, olvidar los signos de los factores $(a - k)$.

Observación 6.17 (Conexión con el curso). Los desarrollos de este tema son la base de muchas aproximaciones del curso. En el módulo 4 se usa el polinomio de Taylor de segundo orden, primeros términos de la serie de Taylor. En el módulo 6, la entropía de la distribución geométrica es $\sum_{k\ge1} k\,2^{-k} = 2$ bits, suma que se obtiene del ejemplo 6.7(a) con $x = \frac{1}{2}$ (ejercicio 6.5). En el módulo 11, las bibliotecas numéricas calculan $\ln(1+x)$ y $e^x - 1$ para x pequeño con funciones específicas (`log1p`, `expm1`): restar 1 tras redondear $1 + x$ destruye las cifras significativas, mientras que los primeros términos de las series, $x - \frac{x^2}{2}$ y $x + \frac{x^2}{2}$, conservan la precisión. En el módulo 1, el límite de la softmax con temperatura cuando $T \to \infty$ se entiende con la aproximación de primer orden $e^{z_i/T} \approx 1 + \frac{z_i}{T}$: todos los numeradores tienden a 1 y la distribución, a la uniforme.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [5], cap. 20 «Approximation by Polynomial Functions» y cap. 24 «Uniform Convergence and Power Series».
- Apostol [1], cap. 7 «Polynomial Approximations to Functions» y cap. 11 «Sequences and Series of Functions».
- OpenStax [4], §6.1 «Power Series and Functions», §6.2 «Properties of Power Series», §6.3 «Taylor and Maclaurin Series» y §6.4 «Working with Taylor Series».
- Strang [7], §10.4 «The Taylor Series for e^x, $\sin x$, and $\cos x$» y §10.5 «Power Series».
- MIT 18.01SC [2], unidad 5, parte B, sesiones 97 «Power Series», 98–99 «Taylor's Series» y 100 «Operations on Power Series».

Ejercicios del tema 6

Ejercicio 6.1 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas: (a) si una serie de potencias centrada en 0 converge en $x = 3$, converge en $x = -2$; (b) si converge en $x = 3$, converge en $x = -3$; (c) toda serie de potencias converge en al menos un punto; (d) la serie de Taylor de $\ln(1+x)$ en 0 permite calcular $\ln 5$.

Ejercicio 6.2 ⋆⋆ Halle el radio y el dominio de convergencia (estudiando los extremos): (a) $\sum_{n\ge1} \frac{x^n}{n^2}$; (b) $\sum_{n\ge1} n\,x^n$; (c) $\sum_{n\ge1} \frac{(x-2)^n}{3^n\,n}$; (d) $\sum_{n\ge0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{4^n}$.

Ejercicio 6.3 ⋆⋆ (a) Escriba la serie de e^{2x}, compruebe que sus coeficientes son $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ y dé una serie cuya suma sea e^2. (b) Escriba la serie de $\sin 2x$, compruebe con ella que la tercera derivada en 0 vale -8 y dé una serie cuya suma sea $\sin 2$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.4, ejercicios 1 y 2.

Ejercicio 6.4 ⋆⋆ Calcule, a partir de las derivadas en 0, las series de Maclaurin de: (a) $\frac{1}{1+x}$; (b) $\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$; (c) $\ln(1+x)$. Compruebe (b) sumando las series de e^x y e^{-x}, y (c) con el teorema 6.12.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.4, ejercicios 4, 6 y 8.

Ejercicio 6.5 ⋆⋆ (a) Derive dos veces la serie geométrica y calcule $\sum_{n\ge 1} \frac{n}{2^{n-1}}$ y $\sum_{n\ge 2} \frac{n(n-1)}{2^{n-2}}$. (b) Deduzca $\sum_{k\ge 1} k\,2^{-k}$ (la entropía en bits de la distribución geométrica de parámetro $\frac12$, módulo 6) y, para $0<p<1$, $\sum_{k\ge 1} k(1-p)^{k-1}p$. (c) Sustituyendo x por $1-x$ en la serie geométrica e integrando, obtenga la serie de $\ln x$ centrada en 1.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.1, ejercicios 4 y 5.

Ejercicio 6.6 ⋆⋆ Obtenga los primeros términos no nulos indicados, operando con series conocidas: (a) tres de $\frac{\sin x}{x}$; (b) cuatro de $e^x \sin x$; (c) cuatro de e^{-x^2} y, de ahí, cuatro de $\int_0^x e^{-t^2}\,dt$.

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.4, ejercicio 28.

Ejercicio 6.7 ⋆⋆ Calcule con desarrollos de Taylor: (a) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2}$; (b) $\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3}$; (c) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$; (d) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$.

Ejercicio 6.8 ⋆⋆ Calcule $\cos 1$ con cinco decimales correctos usando la serie de Taylor. ¿Cuántos términos hacen falta según la cota de error de las series alternadas?

Fuente: adaptado de Strang [7], §10.3, ejercicio 31.

Ejercicio 6.9 ⋆⋆ (a) Escriba los cuatro primeros términos de $(1+x)^{1/2}$ y de $(1+x)^{-1/2}$, y aproxime $\sqrt{1{,}1}$. (b) Aproxime $\ln 1{,}2$ con cuatro términos y acote el error con el teorema 5.18. (c) ¿Cuántos términos de $\sum \frac{1}{k!}$ garantizan, por el teorema 6.15, un error menor que 10^{-6} en el cálculo de e?

Ejercicio 6.10 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\sin x = \sum_{n\ge 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ y $\cos x = \sum_{n\ge 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Compruebe después, derivando término a término, que la derivada de la primera serie es la segunda.

Ejercicio 6.11 ⋆⋆⋆ (a) Integrando la identidad $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{n-1} (-t^2)^k + \frac{(-t^2)^n}{1+t^2}$, demuestre que la serie del arcotangente converge a $\arctan x$ para todo $x \in [-1,1]$. (b) Deduzca la fórmula de Leibniz $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac13 + \frac15 - \cdots$. (c) ¿Cuántos términos garantizan un error menor que 10^{-3} en $\frac{\pi}{4}$?

Ejercicio 6.12 ⋆⋆⋆ Sea $a \in \mathbb{R}$ y $f(x) = \sum_{n\ge 0} \binom{a}{n} x^n$ para $|x|<1$. (a) Usando la identidad $(n+1)\binom{a}{n+1} + n\binom{a}{n} = a\binom{a}{n}$, demuestre que $(1+x)f'(x) = a\,f(x)$. (b) Demuestre que $g(x) = f(x)(1+x)^{-a}$ tiene derivada nula y concluya que $f(x) = (1+x)^a$.

Ejercicio 6.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$, adaptando la demostración de la proposición 6.14. Deduzca $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$ e interprete el resultado: si se eligen n elementos al azar con reemplazamiento entre n, la probabilidad de que un elemento fijo no salga nunca tiende a $\frac{1}{e} \approx 0{,}368$.

Ejercicio 6.14 ⋆⋆⋆ Sea $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. (a) Demuestre por inducción que, para $x \neq 0$, $f^{(n)}(x) = P_n(1/x)\, e^{-1/x^2}$ con P_n un polinomio. (b) Usando que $y^k e^{-y^2} \to 0$ cuando $|y| \to \infty$, demuestre que $f^{(n)}(0) = 0$ para todo n. (c) Concluya que la serie de Taylor de f en 0 converge en todo $\mathbb{R}$ y que su suma solo coincide con f en $x = 0$.

Apéndice A

Soluciones de los ejercicios

Cada solución se presenta en cinco partes: datos, planteamiento, desarrollo, resultado y comprobación. En los ejercicios de demostración ($\star\star\star$), los pasos del desarrollo, leídos en orden, forman la demostración redactada tal como debería entregarse. La comprobación indica una forma independiente de verificar el resultado (con frecuencia, derivar la primitiva obtenida o comparar con un valor numérico) o señala dónde se ha usado cada hipótesis. Los valores decimales se redondean a cuatro cifras significativas salvo que se indique otra cosa.

A.1 Tema 1

Solución del ejercicio 1.1

Datos. seis integrandos elementales.

Planteamiento. linealidad de la integral indefinida y cuadro 1.1.

Desarrollo.

(a) $\int (2x^4 + 3x^2 + x + 8)\,dx = \frac{2}{5}x^5 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 8x + C$.

(b) $\sqrt{x} + x^{-1/2}$ tiene primitiva $\frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} + C$ en $(0, \infty)$.

(c) $\int e^{7x}\,dx = \frac{1}{7}e^{7x} + C$.

(d) Con la última fila de la tabla y $f(u) = 1/u$: $\int \frac{dx}{3x+2} = \frac{1}{3}\ln|3x+2| + C$ en cada intervalo que no contenga $x = -\frac{2}{3}$.

(e) $\int \sin(5x)\,dx = -\frac{1}{5}\cos(5x) + C$.

(f) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$.

Resultado. las primitivas anteriores.

Comprobación. derivando: (a) $2x^4 + 3x^2 + x + 8$; (b) $x^{1/2} + x^{-1/2}$; (c) e^{7x}; (d) $\frac{3}{3(3x+2)}$; (e) $\sin 5x$; (f) $\frac{1}{1+x^2}$.

Solución del ejercicio 1.2

Planteamiento. contrastar cada afirmación con la proposición 1.2, la definición 1.5 y la observación 1.18.

Desarrollo.

(a) **Falsa.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ no es un intervalo. $F(x) = \ln|x|$ y $G(x) = \ln|x| + H(x)$, con $H = 0$ en $(-\infty, 0)$ y $H = 1$ en $(0, \infty)$, son primitivas de $1/x$ y $F - G$ no es constante.

(b) **Falsa.** $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = \big[-\cos x\big]_0^{2\pi} = 0$ (tema 2), mientras que el área vale 4 (ejemplo 2.11): la integral es un área con signo.

(c) **Verdadera.** En cada subintervalo, $m_i \le M_i$ y $\Delta x_i > 0$.

(d) **Falsa.** $f(x) = x$ en $[-1, 1]$ es integrable, no nula y $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$ (proposición 2.13).

Resultado. (a) F; (b) F; (c) V; (d) F.

Comprobación. (d) es cierta si además $f \ge 0$ y f es continua (ejercicio 1.14).

Solución del ejercicio 1.3

Datos. $f(x) = x^3$ en $[0, 1]$; $n = 4$; $\Delta x = \frac{1}{4}$.

Planteamiento. evaluar f en los extremos izquierdos $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$, en los derechos $\frac{1}{4}, \dots, 1$ y en los puntos medios $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$.

Desarrollo.

1. Izquierda: $\frac{1}{4}\big(0 + \frac{1}{64} + \frac{8}{64} + \frac{27}{64}\big) = \frac{1}{4} \cdot \frac{36}{64} = \frac{9}{64} = 0{,}1406$.
2. Derecha: $\frac{1}{4}\big(\frac{1}{64} + \frac{8}{64} + \frac{27}{64} + \frac{64}{64}\big) = \frac{1}{4} \cdot \frac{100}{64} = \frac{25}{64} = 0{,}3906$.
3. Punto medio: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1+27+125+343}{512} = \frac{1}{4} \cdot \frac{496}{512} = \frac{31}{128} = 0{,}2422$.
4. Como f es creciente en $[0, 1]$, el mínimo en cada subintervalo está en el extremo izquierdo y el máximo en el derecho: la suma por la izquierda es L y la suma por la derecha es U.

Resultado. $\mathrm{L} = \frac{9}{64}$, $\mathrm{U} = \frac{25}{64}$, punto medio $\frac{31}{128}$.

Comprobación. los errores respecto a $\frac{1}{4}$ son 0,1094, 0,1406 y 0,0078: la regla del punto medio es mucho más precisa. Además $\mathrm{U} - \mathrm{L} = \frac{1}{4}\big(f(1) - f(0)\big) = \frac{16}{64}$, como predice el teorema 1.14.

Solución del ejercicio 1.4

Datos. $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$; $\Delta x = \frac{1}{2}$; puntos $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$.

Planteamiento. f es creciente: L usa los extremos izquierdos y U los derechos.

Desarrollo.

1. Valores: $f = 0,\ \frac{1}{8},\ 1,\ \frac{27}{8},\ 8$.
2. $\mathrm{L} = \frac{1}{2}\big(0 + \frac{1}{8} + 1 + \frac{27}{8}\big) = \frac{1}{2} \cdot \frac{36}{8} = \frac{9}{4} = 2{,}25$.
3. $\mathrm{U} = \frac{1}{2}\big(\frac{1}{8} + 1 + \frac{27}{8} + 8\big) = \frac{1}{2} \cdot \frac{100}{8} = \frac{25}{4} = 6{,}25$.
4. Media: $\frac{2{,}25+6{,}25}{2} = 4{,}25$.

Resultado. $\mathrm{L} = 2{,}25 \le 4 \le \mathrm{U} = 6{,}25$; la media, 4,25, tiene error 0,25, frente a 1,75 y 2,25.

Comprobación. la media de las dos sumas es la regla del trapecio; $\mathrm{U} - \mathrm{L} = \frac{1}{2}(8 - 0) = 4$, de acuerdo con el teorema 1.14.

Solución del ejercicio 1.5

Datos. $f(x) = x^3$ en $[0, b]$; $x_k = \frac{kb}{n}$; $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Planteamiento. la suma por la derecha es $\frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)$; f es continua, luego integrable, y la suma tiende a la integral (proposición 1.13 y teorema 1.15).

Desarrollo.

1. $\mathrm{S}_n = \frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{k^3 b^3}{n^3} = \frac{b^4}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{b^4}{4}\Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^2$.
2. $\lim_{n\to\infty} \mathrm{S}_n = \frac{b^4}{4}$.

Resultado. $\int_0^b x^3\,dx = \frac{b^4}{4}$.

Comprobación. con $b = 2$ se obtiene 4, el valor del ejercicio 1.4; con $b = 1$, $\frac{1}{4}$.

Solución del ejercicio 1.6

Datos. $\mathrm{S}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \operatorname{sin} \frac{kb}{n}$, $b > 0$.

Planteamiento. reconocer una suma de Riemann por la derecha de $g(x) = \operatorname{sin}(bx)$ en $[0, 1]$ con la partición uniforme.

Desarrollo.

1. Con $x_k = \frac{k}{n}$ y $\Delta x = \frac{1}{n}$: $g(x_k) = \operatorname{sin} \frac{kb}{n}$, luego $\mathrm{S}_n = \sum_{k=1}^{n} g(x_k)\Delta x$.
2. g es continua, luego integrable, y para la partición uniforme $\mathrm{U} - \mathrm{L} \to 0$ (teorema 1.15); por la proposición 1.13, $\mathrm{S}_n \to \int_0^1 \operatorname{sin}(bx)\,dx$.
3. Con la primitiva $-\frac{\cos(bx)}{b}$ y la regla de Barrow: $\int_0^1 \operatorname{sin}(bx)\,dx = \frac{1-\cos b}{b}$.

Resultado. $\lim_{n\to\infty} \mathrm{S}_n = \dfrac{1 - \cos b}{b}$.

Comprobación. con $b = \pi$ el límite es $\frac{2}{\pi} \approx 0{,}6366$, el valor medio de sin en $[0, \pi]$ (ejemplo 2.12), como debe ser: S_n es la media de n valores equiespaciados del seno en $[0, \pi]$.

Solución del ejercicio 1.7

Datos. dos sumas con n sumandos.

Planteamiento. sacar factor $\frac{1}{n}$ y escribir cada sumando como $f(\frac{k}{n})$.

Desarrollo.

(a) $\frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+(k/n)^2}$: suma de Riemann por la derecha de $\frac{1}{1+x^2}$ en $[0, 1]$, que tiende a $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

(b) $\frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+k/n}$: suma de Riemann de $\frac{1}{1+x}$ en $[0, 1]$, que tiende a $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$.

Resultado. (a) $\frac{\pi}{4} \approx 0{,}7854$; (b) $\ln 2 \approx 0{,}6931$.

Comprobación. con $n = 100$ las sumas valen 0,7829 y 0,6907; con $n = 1000$, 0,7851 y 0,6929. Ambas funciones son decrecientes, y las sumas por la derecha son sumas inferiores: se acercan por debajo.

Solución del ejercicio 1.8

Datos. $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} + e^x$ en $(0, \infty)$; $F(1) = 2$.

Planteamiento. hallar una primitiva y fijar la constante con la condición (proposición 1.2).

Desarrollo.

1. En $(0, \infty)$: $F(x) = x^3 - 2\ln x + e^x + C$.
2. $F(1) = 1 - 0 + e + C = 2$, luego $C = 1 - e$.
3. En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, las primitivas son $x^3 - 2\ln|x| + e^x + C_1$ para $x < 0$ y $x^3 - 2\ln|x| + e^x + C_2$ para $x > 0$, con C_1 y C_2 independientes. Una condición en $x = 1$ fija C_2 y deja libre C_1.

Resultado. $F(x) = x^3 - 2\ln x + e^x + 1 - e$.

Comprobación. $F'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} + e^x$ y $F(1) = 1 + e + 1 - e = 2$.

Solución del ejercicio 1.9

Datos. (a) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}$; (b) $\int_{10}^{20} \sqrt{x^2+1}\,dx$.

Planteamiento. acotar el integrando por una función de integral conocida y aplicar la monotonía del teorema 1.16(iii).

Desarrollo.

(a) Para $x \in [0,1]$, $(1-x^3)(1+x^3) = 1 - x^6 \le 1$, luego $\frac{1}{1+x^3} \ge 1 - x^3$. Por la monotonía y el ejercicio 1.5 con $b = 1$: $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} \ge \int_0^1 (1-x^3)\,dx = 1 - \frac{1}{4} = 0{,}75 > 0{,}65$.

(b) Para todo x, $\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x|$. En $[10,20]$, $\int_{10}^{20} x\,dx$ es el área de un trapecio de bases 10 y 20 y altura 10, es decir, 150. Por la monotonía, $\int_{10}^{20} \sqrt{x^2+1}\,dx \ge 150$, y la desigualdad es estricta porque la diferencia de los integrandos es continua, positiva y de integral no nula (ejercicio 1.14).

Resultado. ambas estimaciones son ciertas; se usa la monotonía de la integral.

Comprobación. numéricamente, las integrales valen 0,8356 y 150,35.

Solución del ejercicio 1.10

Datos. $f(x) = e^x$ en $[0,1]$; partición uniforme $x_k = \frac{k}{n}$.

Planteamiento. f es creciente, luego integrable (teorema 1.14) con $\mathrm{U} - \mathrm{L} \to 0$; basta calcular $\lim \mathrm{U}(f, P_n)$.

Desarrollo.

1. Como f es creciente, $M_k = e^{k/n}$ y $\mathrm{U}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n e^{k/n}$.
2. Es una suma geométrica de razón $q = e^{1/n}$: $\sum_{k=1}^n q^k = q\frac{q^n-1}{q-1} = e^{1/n}\frac{e-1}{e^{1/n}-1}$.
3. Con $h = \frac{1}{n}$: $\mathrm{U}_n = (e-1)\,e^h\,\frac{h}{e^h-1}$.
4. Cuando $h \to 0$, $e^h \to 1$ y $\frac{e^h-1}{h} \to (e^x)'\big|_{x=0} = 1$. Luego $\mathrm{U}_n \to e - 1$.
5. Por el teorema 1.14, $\mathrm{U}_n - \mathrm{L}_n = \frac{1}{n}(e-1) \to 0$, y como $\mathrm{L}_n \le \int_0^1 e^x\,dx \le \mathrm{U}_n$, la integral es el límite común.

Resultado. $\int_0^1 e^x\,dx = e - 1 \approx 1{,}718$.

Comprobación. con $n = 10$, $\mathrm{U}_{10} = 1{,}806$, mayor que $e - 1$, como debe ser una suma superior; la regla de Barrow da $\left[e^x\right]_0^1 = e - 1$.

Solución del ejercicio 1.11

Datos. $f(x) = x^2$ en $[0,b]$; $x_k = \frac{kb}{n}$.

Planteamiento. como f es creciente en $[0,b]$, $M_k = f(x_k)$ y $m_k = f(x_{k-1})$; la diferencia es telescópica.

Desarrollo.

1. $\mathrm{U} - \mathrm{L} = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)\frac{b}{n} = \frac{b}{n}\sum_{k=1}^n \left(x_k^2 - x_{k-1}^2\right) = \frac{b}{n}\left(x_n^2 - x_0^2\right) = \frac{b}{n}\cdot b^2 = \frac{b^3}{n}$.

2. Interpretación: la diferencia es la suma de n rectángulos de anchura $\frac{b}{n}$ cuyas alturas $f(x_k) - f(x_{k-1})$ suman $f(b) - f(0) = b^2$; desplazados horizontalmente hasta la misma columna, se apilan en un único rectángulo de base $\frac{b}{n}$ y altura b^2.
3. Dado $\varepsilon > 0$, si $n > \frac{b^3}{\varepsilon}$ se tiene $\mathrm{U}(f, P_n) - \mathrm{L}(f, P_n) < \varepsilon$, y el teorema 1.9 prueba que f es integrable.

Resultado. $\mathrm{U} - \mathrm{L} = \frac{b^3}{n} \to 0$; f es integrable en $[0, b]$.

Comprobación. coincide con el ejemplo 1.10; con $b = 1$ y $n = 4$, $\frac{30}{64} - \frac{14}{64} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4} = \frac{b^3}{n}$.

Solución del ejercicio 1.12

Datos. f integrable, $f \geq 0$; para la segunda parte, $f \leq g$ integrables.

Planteamiento. acotar inferiormente las sumas inferiores y usar la linealidad.

Desarrollo.

1. Sea P una partición. Como $f(x) \geq 0$ para todo x, 0 es cota inferior de f en cada subintervalo, y el ínfimo, que es la mayor de las cotas inferiores, cumple $m_i \geq 0$.
2. Por tanto $\mathrm{L}(f, P) = \sum m_i \Delta x_i \geq 0$ para toda P, y $\int_a^b f = \sup_P \mathrm{L}(f, P) \geq \mathrm{L}(f, P) \geq 0$.
3. Si $f \leq g$, la función $g - f$ es integrable por la linealidad (teorema 1.16(i)) y es no negativa; por el paso 2, $\int_a^b (g - f) \geq 0$.
4. Por la linealidad, $\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \geq 0$.

Resultado. $\int_a^b f \geq 0$ y $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Comprobación. la hipótesis $f \geq 0$ se usa en el paso 1; la integrabilidad de f, para identificar la integral con el supremo de las sumas inferiores.

Solución del ejercicio 1.13

Datos. $f(c) = 1$ y $f(x) = 0$ si $x \neq c$, en $[a, b]$.

Planteamiento. probar que $\mathrm{L}(f, P) = 0$ siempre y que $\mathrm{U}(f, P)$ puede hacerse tan pequeña como se quiera; aplicar el teorema 1.9.

Desarrollo.

1. Todo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ tiene longitud positiva, luego contiene puntos distintos de c, en los que $f = 0$. Como $f \geq 0$, $m_i = 0$ y $\mathrm{L}(f, P) = 0$ para toda P.
2. $M_i = 1$ si $c \in [x_{i-1}, x_i]$ y $M_i = 0$ en otro caso. El punto c pertenece como mucho a dos subintervalos (dos si es un punto de la partición interior), luego $\mathrm{U}(f, P) \leq 2\|P\|$.
3. Dado $\varepsilon > 0$, sea P la partición uniforme con $\frac{b-a}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces $\mathrm{U}(f, P) - \mathrm{L}(f, P) \leq 2\|P\| < \varepsilon$, y f es integrable.
4. La integral está entre $\mathrm{L}(f, P) = 0$ y $\mathrm{U}(f, P) < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, luego $\int_a^b f = 0$.
5. Si g es integrable y $\tilde{g}$ coincide con g salvo en c, entonces $\tilde{g} = g + \big(\tilde{g}(c) - g(c)\big) f$, y por la linealidad $\int \tilde{g} = \int g + \big(\tilde{g}(c) - g(c)\big) \cdot 0 = \int g$.

Resultado. f es integrable, $\int_a^b f = 0$, y modificar una función integrable en un punto no altera su integral.

Comprobación. repitiendo el argumento con varios puntos, lo mismo vale para un número finito de modificaciones.

Solución del ejercicio 1.14

Datos. f continua, $f \geq 0$ en $[a,b]$, $\int_a^b f = 0$.

Planteamiento. reducción al absurdo: si f fuera positiva en un punto, lo sería en un intervalo, y la integral sería positiva.

Desarrollo.

1. Supóngase que existe $x_0 \in [a,b]$ con $f(x_0) > 0$. Por la continuidad, con $\varepsilon = f(x_0)/2$ existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > f(x_0)/2$ para todo $x \in J = [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap [a,b]$.
2. J es un intervalo de longitud $\ell > 0$ (al menos $\min\{\delta, b-a\}$).
3. Sea $h = \frac{f(x_0)}{2}$ en J y $h = 0$ fuera de J. Entonces $0 \leq h \leq f$ en $[a,b]$, h es integrable (es constante en tres trozos) y $\int_a^b h = \frac{f(x_0)}{2}\ell > 0$.
4. Por la monotonía, $\int_a^b f \geq \int_a^b h > 0$, en contra de la hipótesis. Luego $f(x) = 0$ para todo x.
5. Sin continuidad la conclusión falla: la función del ejercicio 1.13 es no negativa, tiene integral nula y vale 1 en c.

Resultado. $f \equiv 0$; la continuidad es imprescindible.

Comprobación. la hipótesis $f \geq 0$ se usa en el paso 3 ($h \leq f$ fuera de J); sin ella, $f(x) = x$ en $[-1,1]$ es un contraejemplo.

Solución del ejercicio 1.15

Datos. $g(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $g(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$, en $[0,1]$.

Planteamiento. calcular m_i y M_i usando que racionales e irracionales son densos.

Desarrollo.

1. $g \geq 0$ y todo subintervalo contiene irracionales, donde $g = 0$: $m_i = 0$ y $\mathrm{L}(g,P) = 0$ para toda P. Luego $\underline{I} = 0$.
2. En $[x_{i-1}, x_i]$, $g(x) \leq x \leq x_i$; y hay racionales q tan cerca de x_i como se quiera, con $g(q) = q$. Luego $M_i = x_i$ y $\mathrm{U}(g,P) = \sum x_i \Delta x_i = \mathrm{U}(\mathrm{id},P)$, la suma superior de la identidad $\mathrm{id}(x) = x$.
3. La identidad es creciente, luego integrable, y $\inf_P \mathrm{U}(\mathrm{id},P) = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$ (área de un triángulo, o la proposición 1.13 con $\mathrm{U}(\mathrm{id},P_n) = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$).
4. Por tanto $\overline{I} = \frac{1}{2} \neq 0 = \underline{I}$, y g no es integrable.

Resultado. $\underline{I} = 0$, $\overline{I} = \frac{1}{2}$; g no es integrable.

Comprobación. como en el ejemplo 1.11, la falta de integrabilidad se debe a que g oscila en todo subintervalo; aquí la oscilación $M_i - m_i = x_i$ no se hace pequeña al refinar.

A.2 Tema 2

Solución del ejercicio 2.1

Datos. $F(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3}\,dt$, $x \geq 0$.

Planteamiento. el integrando es continuo en $[0,\infty)$ (allí $1+t^3 \geq 1$); se aplica el teorema 2.3.

Desarrollo.

(a) $F(0) = \int_0^0 = 0$.

(b) Por el teorema 2.3(ii), $F'(x) = \sqrt{1+x^3}$. Derivando con la regla de la cadena, $F''(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}}$.

(c) $F'(x) \geq 1 > 0$: F es estrictamente creciente. $F''(x) \geq 0$: F es convexa en $[0,\infty)$.

Resultado. $F(0) = 0$, $F' = \sqrt{1+x^3}$, $F'' = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}}$; F es creciente y convexa.

Comprobación. la primera parte del teorema fundamental da F' sin conocer una primitiva elemental, que de hecho no existe.

Solución del ejercicio 2.2

Datos. $\int_{-1}^1 x^{-2}\,dx$ «calculada» como -2.

Planteamiento. revisar las hipótesis del teorema 2.6.

Desarrollo.

1. El integrando no está acotado en $[-1,1]$ (tiende a $+\infty$ en 0), luego no es integrable en el sentido de Riemann.
2. $F(x) = -\frac{1}{x}$ no está definida en 0; no es continua en $[-1,1]$ ni primitiva de x^{-2} en todo el intervalo.
3. Si la integral existiera, sería ≥ 0 por la monotonía, porque el integrando es positivo. Un resultado negativo es imposible.

Resultado. el cálculo es erróneo: fallan la integrabilidad de f y la hipótesis sobre F. Como integral impropia (tema 4), $\int_0^1 x^{-2}\,dx$ diverge, y también la integral pedida.

Comprobación. la proposición 4.5 con $p = 2 \geq 1$ confirma la divergencia.

Solución del ejercicio 2.3

Planteamiento. buscar una primitiva en la cuadro 1.1 y aplicar la regla de Barrow.

Desarrollo.

(a) $\int_1^4 3x^{1/2}\,dx = \left[2x^{3/2}\right]_1^4 = 2(8-1) = 14$ y $\int_1^4 2x^{-2}\,dx = \left[-\frac{2}{x}\right]_1^4 = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$. Resultado: $14 - \frac{3}{2} = \frac{25}{2}$.

(b) $\left[\sin x\right]_0^{\pi/2} = 1$.

(c) $\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{e^2-1}{2} \approx 3{,}195$.

(d) $\left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln 2 \approx 0{,}6931$.

(e) Se separa en $[-1,0]$ y $[0,2]$: $\int_{-1}^0 (-x)\,dx + \int_0^2 x\,dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.

Resultado. (a) $\frac{25}{2}$; (b) 1; (c) $\frac{e^2-1}{2}$; (d) $\ln 2$; (e) $\frac{5}{2}$.

Comprobación. (e) es la suma de las áreas de dos triángulos, $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=\frac{5}{2}$.

Solución del ejercicio 2.4

Datos. $y=\sin x$ y $y=\sin(ax)$, $a>0$.

Planteamiento. un arco de $\sin(ax)$ va de un cero al siguiente: de 0 a π/a, donde $\sin(ax)\geq 0$.

Desarrollo.

1. $\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\big[-\cos x\big]_0^{\pi}=2$.
2. $\int_0^{\pi/a}\sin(ax)\,dx=\big[-\frac{\cos(ax)}{a}\big]_0^{\pi/a}=\frac{-\cos\pi+\cos 0}{a}=\frac{2}{a}$.

Resultado. el área de un arco de $\sin x$ es 2, y la de un arco de $\sin(ax)$ es $\frac{2}{a}$. Comprimir la gráfica horizontalmente en un factor a divide el área por a.

Comprobación. la altura máxima no cambia y la base pasa de π a π/a: el área debe escalar como la base.

Solución del ejercicio 2.5

Datos. (a) $y=x^2-a$ con $a>0$ y el eje x; (b) $y=x^2$ con $y=2x+3$, y $y=\sqrt{x}$ con $y=x^2$.

Planteamiento. hallar los cortes, decidir qué curva está encima y aplicar la definición 2.9.

Desarrollo.

1. (a) $x^2-a=0$ en $x=\pm\sqrt{a}$, y entre ellos $x^2-a<0$. Área: $\int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}}(a-x^2)\,dx=\big[ax-\frac{x^3}{3}\big]_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}}=2\Big(a\sqrt{a}-\frac{a\sqrt{a}}{3}\Big)=\frac{4}{3}a^{3/2}$.
2. Con $a=4$: $\frac{4}{3}\cdot 8=\frac{32}{3}$.
3. (b) $x^2=2x+3$ en $x=-1$ y $x=3$; en $x=0$ la recta vale $3>0$, luego está encima. Área: $\int_{-1}^{3}(2x+3-x^2)\,dx=\big[x^2+3x-\frac{x^3}{3}\big]_{-1}^{3}=9-\big(-\frac{5}{3}\big)=\frac{32}{3}$.
4. $\sqrt{x}=x^2$ en $x=0$ y $x=1$, y $\sqrt{x}\geq x^2$ en $[0,1]$. Área: $\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,dx=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$.

Resultado. (a) $\frac{32}{3}$ y $\frac{4}{3}a^{3/2}$; (b) $\frac{32}{3}$ y $\frac{1}{3}$.

Comprobación. el área entre una parábola $y=x^2$ y una recta que la corta en $x_1<x_2$ vale $\frac{(x_2-x_1)^3}{6}$; con $x_2-x_1=4$ da $\frac{64}{6}=\frac{32}{3}$, y con $2\sqrt{a}$, $\frac{8a^{3/2}}{6}=\frac{4}{3}a^{3/2}$.

Solución del ejercicio 2.6

Planteamiento. corolario 2.5 con integrandos continuos.

Desarrollo.

(a) $f(u)=\sqrt{u}\sin u$ es continua en $[0,\infty)$ y $g(x)=x^2$: $F'(x)=\sqrt{x^2}\sin(x^2)\cdot 2x=2x|x|\sin(x^2)$; para $x>0$, $2x^2\sin(x^2)$.

(b) $f(t)=\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ es continua en $(-1,1)$ y $\sin x\in(-1,1)$ para $x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$: $F'(x)=\frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin^2 x}}=\frac{\cos x}{|\cos x|}=1$, pues $\cos x>0$. Como $F(0)=0$, $F(x)=x$ en ese intervalo; es decir, $\arcsin(\sin x)=x$.

(c) $F'(x)=e^{-x^4}\cdot 2x-e^{-x^2}\cdot 1=2x\,e^{-x^4}-e^{-x^2}$.

Resultado. (a) $2x|x|\sin(x^2)$; (b) $F'=1$, $F(x)=x$; (c) $2xe^{-x^4}-e^{-x^2}$.

Comprobación. en (c), $F(1)=\int_1^1=0$ y $F'(1)=2e^{-1}-e^{-1}=e^{-1}>0$: para x algo mayor que 1 el intervalo $[x,x^2]$ crece y la integral se hace positiva.

Solución del ejercicio 2.7

Datos. (a) $\int_0^x f=2x(\sin x+1)$; (b) $\int_0^{x/2} f=2x(\sin x+1)$.

Planteamiento. derivar ambos miembros (corolario 2.5).

Desarrollo.

1. (a) $f(x)=2(\sin x+1)+2x\cos x$. En $x=\frac{\pi}{2}$: $f(\frac{\pi}{2})=2\cdot 2+\pi\cdot 0=4$.
2. (b) $f(\frac{x}{2})\cdot\frac{1}{2}=2(\sin x+1)+2x\cos x$, luego $f(\frac{x}{2})=4(\sin x+1)+4x\cos x$.
3. Para obtener $f(\frac{\pi}{2})$ se toma $x=\pi$: $f(\frac{\pi}{2})=4(0+1)+4\pi(-1)=4-4\pi$.

Resultado. (a) $f(\pi/2)=4$; (b) $f(\pi/2)=4-4\pi\approx -8{,}566$.

Comprobación. en ambos casos el miembro derecho se anula en $x=0$, como el izquierdo; si no fuera así, no existiría tal f.

Solución del ejercicio 2.8

Planteamiento. definición 2.2 y resolver $f(c)=\bar{f}$.

Desarrollo.

(a) $\bar{f}=\frac{1}{3}\int_0^3 x^2\,dx=\frac{1}{3}\cdot 9=3$; $c^2=3$ da $c=\sqrt{3}\approx 1{,}732\in[0,3]$.

(b) $\bar{f}=\frac{1}{\ln 2}\int_0^{\ln 2} e^x\,dx=\frac{2-1}{\ln 2}=\frac{1}{\ln 2}\approx 1{,}443$; $e^c=\frac{1}{\ln 2}$ da $c=-\ln(\ln 2)\approx 0{,}3665\in[0;\,0{,}6931]$.

Resultado. (a) $\bar{f}=3$, $c=\sqrt{3}$; (b) $\bar{f}=1/\ln 2$, $c=-\ln\ln 2$.

Comprobación. en ambos casos $\bar{f}$ está entre el mínimo y el máximo de f: $0\le 3\le 9$ y $1\le 1{,}443\le 2$.

Solución del ejercicio 2.9

Datos. $F(x)=\int_1^x \frac{dt}{1+t^2}$.

Planteamiento. teorema 2.3 para F'; comparación de integrandos para la cota.

Desarrollo.

(a) El integrando es continuo en $\mathbb{R}$, luego F está definida en todo $\mathbb{R}$. $F(1)=0$; para $x>1$, $F(x)>0$ (integrando positivo); para $x<1$, $F(x)=-\int_x^1<0$.

(b) $F'(x)=\frac{1}{1+x^2}>0$: estrictamente creciente, sin extremos relativos. $F''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$, positiva si $x<0$ y negativa si $x>0$: convexa en $(-\infty,0)$, cóncava en $(0,\infty)$, con inflexión en $x=0$.

(c) Para $t\ge 1$, $\frac{1}{1+t^2}<\frac{1}{t^2}$, luego $F(x)<\int_1^x\frac{dt}{t^2}=1-\frac{1}{x}<1$ para $x>1$.

(d) Como $\arctan'=\frac{1}{1+x^2}$, la regla de Barrow da $F(x)=\arctan x-\frac{\pi}{4}$. Límites: $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$ en $+\infty$ y $-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=-\frac{3\pi}{4}$ en $-\infty$. Además, $F(x)+\frac{\pi}{4}=\arctan x$ es impar: la gráfica es simétrica respecto del punto $(0,-\frac{\pi}{4})$, que es el punto de inflexión.

Resultado. F creciente en $\mathbb{R}$, inflexión en $(0, -\frac{\pi}{4})$, $F(x) = \arctan x - \frac{\pi}{4}$, límites $\frac{\pi}{4}$ y $-\frac{3\pi}{4}$.
Comprobación. $\frac{\pi}{4} \approx 0{,}785 < 1$, de acuerdo con la cota de (c).

Solución del ejercicio 2.10

Datos. $f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^4}}$, continua en $\mathbb{R}$.
Planteamiento. (a) teorema del valor medio integral; (b) definición de derivada.
Desarrollo.

(a) Por el teorema 2.1, $\int_1^{1+h} f = f(c_h)\, h$ con c_h entre 1 y $1+h$. Entonces $\frac{1}{h}\int_1^{1+h} f = f(c_h)$, y como $c_h \to 1$ y f es continua, el límite es $f(1)$.

(b) $\frac{1}{h}\int_1^{1+h} f = \frac{F(1+h)-F(1)}{h} \to F'(1) = f(1)$, por el teorema 2.3.

Resultado. $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071$.
Comprobación. geométricamente, el área de una franja estrecha de anchura h bajo la curva es aproximadamente $h\, f(1)$.

Solución del ejercicio 2.11

Datos. f continua en $\mathbb{R}$; $F(x) = \int_0^x f$, derivable con $F' = f$ (teorema 2.3).
Planteamiento. probar que una función auxiliar tiene derivada nula y vale 0 en 0.
Desarrollo.

1. (a) Sea f par y $G(x) = F(x)+F(-x)$. Por la regla de la cadena, $G'(x) = f(x)-f(-x) = 0$ para todo x.
2. Por la proposición 1.2, G es constante en $\mathbb{R}$, y $G(0) = 2F(0) = 0$. Luego $F(-x) = -F(x)$: F es impar.
3. (b) Sea f impar y $H(x) = F(x) - F(-x)$. Entonces $H'(x) = f(x) + f(-x) = 0$, H es constante y $H(0) = 0$. Luego $F(-x) = F(x)$: F es par.

Resultado. si f es par, F es impar; si f es impar, F es par.
Comprobación. $f(x) = x^2$ (par) da $F(x) = \frac{x^3}{3}$ (impar); $f(x) = x$ (impar) da $F(x) = \frac{x^2}{2}$ (par). Como consecuencia se recupera la proposición 2.13: $\int_{-a}^{a} f = F(a) - F(-a)$.

Solución del ejercicio 2.12

Datos. $L(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$, con $L'(x) = \frac{1}{x}$ y $L(1) = 0$.
Planteamiento. en cada apartado se compara la derivada de los dos miembros y se fija la constante en $x = 1$.
Desarrollo.

1. (a) Sea $h(x) = L(1/x) + L(x)$ en $(0,\infty)$. Por la regla de la cadena, $h'(x) = \frac{1}{1/x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0$. Luego h es constante, igual a $h(1) = 0$, y $L(1/a) = -L(a)$.
2. (b) Sea $P(n)$: «$L(x^n) = n\,L(x)$ para todo $x > 0$». $P(1)$ es trivial. Supóngase $P(n)$ y sea $k(x) = L(x^{n+1}) - L(x^n) - L(x)$. Entonces $k'(x) = \frac{(n+1)x^n}{x^{n+1}} - \frac{nx^{n-1}}{x^n} - \frac{1}{x} = \frac{n+1-n-1}{x} = 0$, y $k(1) = 0$. Luego $L(x^{n+1}) = L(x^n)+L(x) = nL(x)+L(x) = (n+1)L(x)$, que es $P(n+1)$.
3. (c) En $[1,2]$, $\frac{1}{t} \geq \frac{1}{2}$, luego $L(2) \geq \frac{1}{2} > 0$. Por (b), $L(2^n) = nL(2) \geq \frac{n}{2}$. Dado M, sea $n > 2M$; como L es creciente, $L(x) \geq L(2^n) > M$ para todo $x \geq 2^n$. Luego $L(x) \to \infty$.

Resultado. $L(1/a) = -L(a)$, $L(a^n) = nL(a)$ y $\lim_{x\to\infty} L(x) = \infty$.

Comprobación. con $L = \ln$: $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$ y $\ln 8 = 3\ln 2$. La cota $L(2^n) \geq \frac{n}{2}$ es la misma que la de H_{2^n} en el teorema 5.7: ambas comparan $\frac{1}{t}$ con escalones.

Solución del ejercicio 2.13

Datos. f continua con $f(x+T) = f(x)$ para todo x.

Planteamiento. derivar $G(a) = \int_a^{a+T} f$ respecto de a.

Desarrollo.

1. Por el corolario 2.5 con $g(a) = a + T$ y $h(a) = a$: $G'(a) = f(a+T)\cdot 1 - f(a)\cdot 1 = 0$.
2. Luego G es constante en $\mathbb{R}$ (proposición 1.2).
3. $\sin^2$ es continua y periódica de periodo 2π, luego $\int_a^{a+2\pi} \sin^2 x\,dx = \int_0^{2\pi} \sin^2 x\,dx = \pi$.

Resultado. la integral sobre un periodo no depende de a; en particular vale π para $\sin^2$.

Comprobación. con $a = -\pi$: $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x\,dx = 2\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$ (proposición 2.13 y ejercicio 3.9).

Solución del ejercicio 2.14

Datos. f continua en $[a,b]$ con $\int_a^x f = \int_x^b f$ para todo x.

Planteamiento. derivar la identidad respecto de x.

Desarrollo.

1. Para $x \in (a,b)$, $\frac{d}{dx}\int_a^x f = f(x)$ y $\frac{d}{dx}\int_x^b f = \frac{d}{dx}\left(\int_a^b f - \int_a^x f\right) = -f(x)$, por el teorema 2.3.
2. Como las dos funciones de x son iguales, sus derivadas también: $f(x) = -f(x)$, es decir, $f(x) = 0$ en (a,b).
3. Por la continuidad, $f(a) = \lim_{x\to a^+} f(x) = 0$ y, del mismo modo, $f(b) = 0$.

Resultado. $f \equiv 0$ en $[a,b]$.

Comprobación. la hipótesis dice que todo punto parte el área con signo en dos mitades iguales; con $x = a$ y $x = b$ se obtiene $\int_a^b f = 0$, y la derivación muestra que eso solo es posible si f es nula.

Solución del ejercicio 2.15

Datos. f, w continuas en $[a,b]$, $w \geq 0$.

Planteamiento. como en el teorema 2.1, encerrar $\int fw$ entre $m\int w$ y $M\int w$.

Desarrollo.

1. Sea $W = \int_a^b w \geq 0$. Si $W = 0$, el ejercicio 1.14 da $w \equiv 0$; ambos miembros son nulos y sirve cualquier c.
2. Si $W > 0$: por el teorema de Weierstrass, f alcanza un mínimo $m = f(x_1)$ y un máximo $M = f(x_2)$. Como $w \geq 0$, $m\,w(x) \leq f(x)\,w(x) \leq M\,w(x)$ para todo x.
3. Integrando (monotonía y linealidad): $mW \leq \int_a^b fw \leq MW$, es decir, $\mu = \frac{1}{W}\int_a^b fw \in [f(x_1), f(x_2)]$.

4. Por el teorema de los valores intermedios existe c entre x_1 y x_2 con $f(c) = \mu$, y entonces $\int_a^b fw = f(c)\,W$.
5. Si w cambia de signo puede fallar: en $[-1,1]$ con $f(x) = w(x) = x$, $\int fw = \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}$, pero $f(c)\int w = f(c)\cdot 0 = 0$ para todo c.

Resultado. existe $c \in [a,b]$ con $\int_a^b fw = f(c)\int_a^b w$; la hipótesis $w \geq 0$ es necesaria.

Comprobación. con $w \equiv 1$ se recupera el teorema 2.1; la hipótesis $w \geq 0$ se usa en el paso 2, al multiplicar las desigualdades por $w(x)$.

A.3 Tema 3

Solución del ejercicio 3.1

Planteamiento. aplicar la estrategia de la sección 3.5 a cada integrando.

Desarrollo.

(a) Cambio $u = x^2$: aparece $x\,dx = \frac{1}{2}\,du$. Resultado $\frac{1}{2}\sin(x^2) + C$.

(b) Por partes con $u = x$, $v' = \cos x$.

(c) Fracciones simples: $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$.

(d) Potencia impar del coseno: se aparta un $\cos x$ y se cambia $u = \sin x$.

(e) Sustitución trigonométrica $x = 3\sin t$.

(f) Cambio $u = e^x$: queda $\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan(e^x) + C$.

(g) Por partes con $u = \ln x$, $v' = x^3$.

(h) El numerador es la derivada del denominador: cambio $u = x^2 + x + 7$, resultado $\ln(x^2 + x + 7) + C$.

Resultado. las técnicas indicadas.

Comprobación. en (a), (f) y (h) la primitiva se comprueba derivando: $x\cos(x^2)$, $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$ y $\frac{2x+1}{x^2+x+7}$.

Solución del ejercicio 3.2

Planteamiento. identificar $u = \varphi(x)$ cuya derivada aparezca en el integrando (teorema 3.1).

Desarrollo.

(a) $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$: $\int u\,du = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$.

(b) $u = x^2 - 1$, $du = 2x\,dx$: $\frac{1}{2}\int u^{1/2}\,du = \frac{1}{3}(x^2-1)^{3/2} + C$.

(c) $u = -x^2$, $du = -2x\,dx$: $-\frac{1}{2}\int e^u\,du = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C$.

(d) $u = \cos 4x$, $du = -4\sin 4x\,dx$: $-\frac{1}{4}\int \frac{du}{u} = -\frac{1}{4}\ln|\cos 4x| + C$.

(e) $u = x^3$, $du = 3x^2\,dx$: $\frac{1}{3}\int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{3}\arctan(x^3) + C$.

Resultado. las primitivas anteriores.

Comprobación. por ejemplo, en (b), $\frac{d}{dx}\frac{1}{3}(x^2-1)^{3/2} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}(x^2-1)^{1/2}\cdot 2x = x\sqrt{x^2-1}$; en (e), $\frac{1}{3}\cdot\frac{3x^2}{1+x^6}$.

Solución del ejercicio 3.3

Planteamiento. cambiar la variable y los límites a la vez (teorema 3.1).

Desarrollo.

(a) $u = \ln x$: $x = 1 \mapsto u = 0$, $x = e \mapsto u = 1$. $\int_0^1 \sqrt{u}\,du = \left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$.

(b) $u = 2 + \cos x$, $du = -\sin x\,dx$: $x = 0 \mapsto u = 3$, $x = \pi \mapsto u = 1$. $\int_3^1 -u^{-3}\,du = \int_1^3 u^{-3}\,du = \left[-\frac{1}{2u^2}\right]_1^3 = -\frac{1}{18} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9}$.

(c) Para $0 < b < 1$, $x = \sin u$ con $u \in [0, \arcsin b]$, $dx = \cos u\,du$ y $\sqrt{1-x^2} = \cos u > 0$: $\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\arcsin b} du = \arcsin b$, que tiende a $\frac{\pi}{2}$ cuando $b \to 1^-$.

Resultado. (a) $\frac{2}{3}$; (b) $\frac{4}{9}$; (c) $\frac{\pi}{2}$.

Comprobación. (c) coincide con $\left[\arcsin x\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$; (b) es positiva, como corresponde a un integrando positivo en $(0, \pi)$.

Solución del ejercicio 3.4

Planteamiento. teorema 3.4; u es el factor que se simplifica al derivar.

Desarrollo.

(a) $u = x$, $v = -\cos x$: $-x\cos x + \int \cos x\,dx = -x\cos x + \sin x + C$.

(b) $u = x$, $v = \frac{e^{4x}}{4}$: $\frac{xe^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}}{16} + C = \frac{(4x-1)e^{4x}}{16} + C$.

(c) $u = \ln x$, $v = \frac{x^2}{2}$: $\frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2\ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + C$.

(d) $u = \arctan x$, $v = x$: $x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$.

(e) $u = x^2$, $v = e^x$: $x^2e^x - 2\int xe^x\,dx = x^2e^x - 2(x-1)e^x = (x^2 - 2x + 2)e^x + C$, usando el ejemplo 3.5(a).

Resultado. las primitivas anteriores.

Comprobación. derivando (e): $(2x-2)e^x + (x^2-2x+2)e^x = x^2e^x$; derivando (d): $\arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \arctan x$.

Solución del ejercicio 3.5

Planteamiento. integrar dos veces por partes hasta que reaparezca la integral, y despejarla.

Desarrollo.

1. (a) Sea $K = \int e^x \cos x\,dx$. Con $u = \cos x$, $v = e^x$: $K = e^x\cos x + \int e^x \sin x\,dx$.
2. Con $u = \sin x$, $v = e^x$: $\int e^x \sin x\,dx = e^x\sin x - K$. Luego $K = e^x\cos x + e^x\sin x - K$ y $K = \frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$.
3. (b) Sea $M = \int \cos(\ln x)\,dx$, $x > 0$. Con $u = \cos(\ln x)$, $v = x$: $M = x\cos(\ln x) + \int \sin(\ln x)\,dx$.
4. Con $u = \sin(\ln x)$, $v = x$: $\int \sin(\ln x)\,dx = x\sin(\ln x) - M$. Luego $M = \frac{x}{2}\big(\cos(\ln x) + \sin(\ln x)\big) + C$.

Resultado. (a) $\frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C$; (b) $\frac{x}{2}\big(\cos\ln x + \sin\ln x\big) + C$.

Comprobación. derivando (b): $\frac{1}{2}(\cos\ln x + \sin\ln x) + \frac{x}{2}\big(-\frac{\sin\ln x}{x} + \frac{\cos\ln x}{x}\big) = \cos(\ln x)$. El cambio $x = e^t$ transforma (b) en $\int e^t \cos t\, dt$, que es (a).

Solución del ejercicio 3.6

Planteamiento. proposición 3.7 para raíces simples; coeficientes indeterminados para la raíz doble.

Desarrollo.

(a) $A_3 = \frac{1}{3-2} = 1$, $A_2 = \frac{1}{2-3} = -1$: $\int = \ln|x-3| - \ln|x-2| + C = \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + C$.

(b) $A_3 = \frac{3}{1} = 3$, $A_2 = \frac{2}{-1} = -2$: $\int = 3\ln|x-3| - 2\ln|x-2| + C$.

(c) $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$: $A_0 = \frac{1}{(-1)(1)} = -1$, $A_1 = \frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}$, $A_{-1} = \frac{1}{(-1)(-2)} = \frac{1}{2}$: $\int = -\ln|x| + \frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln|x+1| + C = \frac{1}{2}\ln|x^2-1| - \ln|x| + C$.

(d) $\frac{3x+1}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$, es decir, $3x+1 = A(x-1) + B$. En $x=1$: $B = 4$; coeficiente de x: $A = 3$. $\int = 3\ln|x-1| - \frac{4}{x-1} + C$.

Resultado. las primitivas anteriores.

Comprobación. recombinando (b): $\frac{3}{x-3} - \frac{2}{x-2} = \frac{3(x-2)-2(x-3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{x}{(x-3)(x-2)}$.

Solución del ejercicio 3.7

Planteamiento. teorema 3.6 con un factor cuadrático irreducible x^2+1.

Desarrollo.

(a) $\frac{1}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$, es decir, $1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)$. En $x=1$: $A = \frac{1}{2}$. Coeficiente de x^2: $A + B = 0$, $B = -\frac{1}{2}$. Término independiente: $A - C = 1$, $C = -\frac{1}{2}$. Entonces $\int = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln(x^2+1) - \frac{1}{2}\arctan x + C$.

(b) $x^4 - 1 = (x^2-1)(x^2+1)$ y $\frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^2+1} = \frac{2}{x^4-1}$, luego $\frac{1}{x^4-1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1}$. Con el ejemplo 3.8(a): $\int = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{1}{2}\arctan x + C$.

Resultado. las primitivas anteriores.

Comprobación. en (a), con $x=0$: $\frac{1}{(0-1)(0+1)} = -1$ y $\frac{1/2}{-1} + \frac{-1/2}{1} = -1$.

Solución del ejercicio 3.8

Planteamiento. (a) dividir y separar la derivada del denominador; (b) completar el cuadrado.

Desarrollo.

1. (a) $\frac{x^2+1}{x^2+2x+2} = 1 - \frac{2x+1}{x^2+2x+2}$ y $2x+1 = (2x+2) - 1$, luego el integrando es $1 - \frac{2x+2}{x^2+2x+2} + \frac{1}{(x+1)^2+1}$.
2. Integrando cada término: $x - \ln(x^2+2x+2) + \arctan(x+1) + C$ (el denominador es siempre positivo).
3. (b) $x^2 + 4x + 13 = (x+2)^2 + 9$, y con $h=2$, $s=3$: $\int \frac{dx}{(x+2)^2+9} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x+2}{3} + C$.

Resultado. (a) $x - \ln(x^2+2x+2) + \arctan(x+1) + C$; (b) $\frac{1}{3}\arctan\frac{x+2}{3} + C$.

Comprobación. derivando (a): $1 - \frac{2x+2}{x^2+2x+2} + \frac{1}{x^2+2x+2} = \frac{x^2+2x+2-2x-2+1}{x^2+2x+2} = \frac{x^2+1}{x^2+2x+2}$.

Solución del ejercicio 3.9

Planteamiento. potencia impar: cambio de variable; potencias pares: fórmulas del ángulo doble.

Desarrollo.

(a) $\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x$; con $u = \cos x$: $-\int(1-u^2)\,du = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.

(b) $\int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{\pi}{2} - \left[\frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$.

(c) $\cos^4 x = \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(1+2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}\right) = \frac{3}{8}+\frac{\cos 2x}{2}+\frac{\cos 4x}{8}$. Luego $\int \cos^4 x\,dx = \frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C$, y $\int_0^{\pi/2}\cos^4 x\,dx = \frac{3\pi}{16}$.

Resultado. (a) $-\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$; (b) $\frac{\pi}{2}$; (c) $\frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C$ y $\frac{3\pi}{16}$.

Comprobación. (c) coincide con $I_4 = \frac{3\pi}{16}$ del ejercicio 3.13, pues $\int_0^{\pi/2}\cos^n = \int_0^{\pi/2}\sin^n$ (cambio $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$).

Solución del ejercicio 3.10

Planteamiento. $\sqrt{a^2-x^2}$: $x = a\sin t$; $1+x^2$: $x = \tan t$.

Desarrollo.

(a) $x = a\sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} a\cos t \cdot a\cos t\,dt = a^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2 t\,dt = \frac{\pi a^2}{2}$.

(b) $x = \sin t$, $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$: $\int \frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\,dt = \int \sin^2 t\,dt = \frac{t}{2} - \frac{\sin t\cos t}{2} + C = \frac{1}{2}\big(\arcsin x - x\sqrt{1-x^2}\big) + C$.

(c) $x = \tan t$, $dx = (1+\tan^2 t)\,dt$: $\int \frac{dt}{1+\tan^2 t} = \int \cos^2 t\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin t\cos t}{2} + C$. Como $\sin t\cos t = \frac{\tan t}{1+\tan^2 t} = \frac{x}{1+x^2}$, la primitiva es $\frac{1}{2}\arctan x + \frac{x}{2(1+x^2)} + C$.

Resultado. (a) $\frac{\pi a^2}{2}$; (b) $\frac{1}{2}(\arcsin x - x\sqrt{1-x^2}) + C$; (c) $\frac{1}{2}\arctan x + \frac{x}{2(1+x^2)} + C$.

Comprobación. (a) es el área de un semicírculo de radio a; con $a = 1$ se recupera el ejemplo 3.3.

Solución del ejercicio 3.11

Datos. (a) $a \neq 0$, $\Delta > 0$; (b) $n \geq 2$.

Planteamiento. (a) cambio lineal; (b) partes con $u = \ln x$ y paso al límite en el extremo 0.

Desarrollo.

1. (a) $s = a(\Delta - u)$, $ds = -a\,du$; $u = 0 \mapsto s = a\Delta$, $u = \Delta \mapsto s = 0$: $\int_{a\Delta}^{0} e^s\left(-\frac{ds}{a}\right) = \frac{1}{a}\int_0^{a\Delta} e^s\,ds = \frac{e^{a\Delta}-1}{a}$.
2. (b) Para $0 < c < 1$, con $u = \ln x$ y $v = \frac{x^n}{n}$: $\int_c^1 x^{n-1}\ln x\,dx = \left[\frac{x^n\ln x}{n}\right]_c^1 - \frac{1}{n}\int_c^1 x^{n-1}\,dx = -\frac{c^n\ln c}{n} - \frac{1-c^n}{n^2}$.
3. Cuando $c \to 0^+$, $c^n\ln c \to 0$ y $c^n \to 0$; el valor es $-\frac{1}{n^2}$.

Resultado. (a) $\frac{e^{a\Delta}-1}{a}$; (b) $-\frac{1}{n^2}$.

Comprobación. (a) tiende a Δ cuando $a \to 0$, el valor con integrando constante 1. En (b), con $n = 2$: $\int_0^1 x\ln x\,dx = -\frac{1}{4}$, negativo porque $\ln x < 0$ en $(0,1)$.

Solución del ejercicio 3.12

Datos. $a \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$; en (b), $b > 0$.

Planteamiento. (a) partes con $u = x^n$; (b) inducción usando (a) con $a = -1$ en $[0, b]$.

Desarrollo.

1. (a) Con $u = x^n$, $v = \frac{e^{ax}}{a}$: $\int x^n e^{ax}\,dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a}\int x^{n-1}e^{ax}\,dx$.
2. Con $a = 1$: $J_0 = e^x$, $J_1 = xe^x - J_0 = (x-1)e^x$, $J_2 = x^2e^x - 2J_1 = (x^2 - 2x + 2)e^x$, $J_3 = x^3e^x - 3J_2 = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$.
3. (b) Sea $A_n = \int_0^b x^n e^{-x}\,dx$ y sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. *Caso base:* $A_0 = 1 - e^{-b} = 0!\,(1 - e^{-b}\cdot 1)$.
4. *Paso:* supóngase $P(n)$. Por (a) con $a = -1$ en forma definida, $A_{n+1} = \left[-x^{n+1}e^{-x}\right]_0^b + (n+1)A_n = -b^{n+1}e^{-b} + (n+1)!\left(1 - e^{-b}\sum_{k=0}^{n}\frac{b^k}{k!}\right)$.
5. Como $b^{n+1}e^{-b} = (n+1)!\,e^{-b}\frac{b^{n+1}}{(n+1)!}$, se obtiene $A_{n+1} = (n+1)!\left(1 - e^{-b}\sum_{k=0}^{n+1}\frac{b^k}{k!}\right)$, que es $P(n+1)$.

Resultado. $\int x^3e^x\,dx = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ y la fórmula de (b).

Comprobación. con $n = 3$ y el intervalo $[0, 1]$, (a) da $\int_0^1 x^3e^x\,dx = (1 - 3 + 6 - 6)e + 6 = 6 - 2e \approx 0{,}5634$. En (b), cuando $b \to \infty$, $e^{-b}\sum_{k\le n}\frac{b^k}{k!} \to 0$ y se obtiene $\int_0^\infty x^n e^{-x}\,dx = n!$, la proposición 4.12.

Solución del ejercicio 3.13

Datos. $I_n = \int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$; $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = 1$.

Planteamiento. partes con $u = \sin^{n-1}x$ y $v' = \sin x$; después, inducción.

Desarrollo.

1. (a) Para $n \geq 2$, con $v = -\cos x$: $I_n = \left[-\sin^{n-1}x\cos x\right]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx$. El término de borde es nulo.
2. Con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$: $I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$, luego $nI_n = (n-1)I_{n-2}$.
3. (b) Aplicando (a) m veces hasta I_0 o I_1 se obtienen las fórmulas del enunciado (formalmente, por inducción sobre m). $I_4 = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$ e $I_5 = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1 = \frac{8}{15}$.
4. (c) Sea $Q(n)$: $nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$. $Q(1)$: $1\cdot I_1I_0 = \frac{\pi}{2}$. Si vale $Q(n)$, por (a), $(n+1)I_{n+1}I_n = (n+1)\cdot\frac{n}{n+1}I_{n-1}\cdot I_n = nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$.
5. En $[0, \frac{\pi}{2}]$, $0 \leq \sin x \leq 1$, luego $\sin^{n+1}x \leq \sin^n x$ y, por la monotonía, $I_{n+1} \leq I_n$.

Resultado. $I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}$; $I_4 = \frac{3\pi}{16}$, $I_5 = \frac{8}{15}$; $nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ y (I_n) decreciente.

Comprobación. $4\,I_4I_3 = 4\cdot\frac{3\pi}{16}\cdot\frac{2}{3} = \frac{\pi}{2}$; además $I_5 = 0{,}533 < I_4 = 0{,}589 < I_3 = 0{,}667$.

Solución del ejercicio 3.14

Datos. $B(m, n) = \int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx$, $m, n \in \mathbb{N}_0$.

Planteamiento. inducción sobre n, para todos los m a la vez; el paso integra por partes derivando $(1-x)^{n+1}$.

Desarrollo.

1. Sea $P(n)$: «$B(m,n) = \frac{m!\,n!}{(m+n+1)!}$ para todo $m \in \mathbb{N}_0$». *Caso base:* $B(m,0) = \frac{1}{m+1} = \frac{m!\,0!}{(m+1)!}$.
2. *Paso:* supóngase $P(n)$ y sea $m \in \mathbb{N}_0$. Con $u = (1-x)^{n+1}$ y $v = \frac{x^{m+1}}{m+1}$: $B(m,n+1) = \left[\frac{x^{m+1}(1-x)^{n+1}}{m+1}\right]_0^1 + \frac{n+1}{m+1}\int_0^1 x^{m+1}(1-x)^n\,dx$.
3. El término de borde es nulo, y la integral es $B(m+1,n)$, a la que se aplica $P(n)$ con $m+1$: $B(m,n+1) = \frac{n+1}{m+1}\cdot\frac{(m+1)!\,n!}{(m+n+2)!} = \frac{m!\,(n+1)!}{(m+n+2)!}$, que es $P(n+1)$.
4. Comprobación pedida: $x^3(1-x)^2 = x^3 - 2x^4 + x^5$, cuya integral es $\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \frac{15-24+10}{60} = \frac{1}{60}$; la fórmula da $\frac{3!\,2!}{6!} = \frac{12}{720} = \frac{1}{60}$.

Resultado. $\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \frac{m!\,n!}{(m+n+1)!}$.

Comprobación. la fórmula es simétrica en m y n, como debe ser por el cambio $x \mapsto 1-x$.

Solución del ejercicio 3.15

Datos. $I = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{1+x^2}$; cambio $x = \varphi(t) = 1/t$.

Planteamiento. hacer el cálculo formal, comparar con el valor correcto y revisar las hipótesis del teorema 3.1.

Desarrollo.

1. (a) $dx = -\frac{dt}{t^2}$ y $\frac{1}{1+1/t^2} = \frac{t^2}{t^2+1}$, luego el integrando pasa a $-\frac{dt}{1+t^2}$. Los límites $x = \pm 1$ corresponden a $t = \pm 1$. Formalmente, $I = -\int_{-1}^{1} \frac{dt}{1+t^2} = -I$, y sería $I = 0$.
2. (b) $I = \arctan 1 - \arctan(-1) = \frac{\pi}{2}$.
3. (c) El teorema exige que φ tenga derivada continua en todo el intervalo $[\alpha,\beta] = [-1,1]$ de la variable t; pero $\varphi(t) = 1/t$ no está definida en $t = 0$. En la demostración se aplica la regla de Barrow a $F \circ \varphi$ en $[\alpha,\beta]$, que no es ni siquiera continua en 0; ese es el paso que falla.
4. En $\int_1^2 \frac{dx}{1+x^2}$ se toma $t \in [\frac{1}{2}, 1]$, donde $\varphi(t) = 1/t$ tiene derivada continua: $\int_1^2 \frac{dx}{1+x^2} = \int_1^{1/2} \frac{-\,dt}{1+t^2} = \int_{1/2}^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4} - \arctan\frac{1}{2}$.

Resultado. $I = \frac{\pi}{2}$; el cambio no es válido porque φ no es de clase C^1 en $[-1,1]$; en $[1,2]$ sí lo es.

Comprobación. directamente, $\int_1^2 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 2 - \frac{\pi}{4} \approx 0{,}3218$, y $\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{1}{2} \approx 0{,}7854 - 0{,}4636 = 0{,}3218$; ambos coinciden porque $\arctan 2 + \arctan\frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$.

A.4 Tema 4

Solución del ejercicio 4.1

Planteamiento. buscar intervalos no acotados (primera especie) y puntos donde el integrando no está acotado (segunda especie).

Desarrollo.

(a) Segunda especie en $x = 0$: $\frac{1}{\sqrt{x}} \to \infty$.

(b) Segunda especie en el punto interior $x = 1$; hay que estudiar $\int_0^1$ y $\int_1^2$ por separado.

(c) Primera especie (intervalo $[1,\infty)$); el integrando es acotado.

(d) Segunda especie en $x=\frac{\pi}{2}$: $\tan x\to\infty$.

(e) No es impropia: $\frac{\sin x}{x}\to 1$ cuando $x\to 0$, el integrando está acotado y, definiéndolo como 1 en 0, es continuo en $[0,1]$.

(f) Primera especie en los dos extremos.

Resultado. impropias de segunda especie: (a), (b), (d); de primera: (c), (f); (e) no es impropia.

Comprobación. en (e), por el ejercicio 1.13, el valor asignado en $x=0$ no afecta a la integral.

Solución del ejercicio 4.2

Planteamiento. proposiciones 4.2 y 4.5 y cálculo directo del límite.

Desarrollo.

(a) $p=2>1$: $\frac{1}{p-1}=1$.

(b) $p=10$: $\frac{1}{9}$. Es el área bajo $y=x^{-10}$ a la derecha de $x=1$.

(c) $p=1$ en el origen: diverge ($-\ln c\to\infty$).

(d) $p=\frac{1}{2}<1$: $\frac{1}{1-1/2}=2$.

(e) $\int_c^e \ln x\,dx=\big[x\ln x-x\big]_c^e=(e-e)-(c\ln c-c)\to 0$. Converge y vale 0.

(f) $\int_0^b xe^{-x^2}\,dx=\big[-\frac{1}{2}e^{-x^2}\big]_0^b=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-b^2}\to\frac{1}{2}$.

Resultado. (a) 1; (b) $\frac{1}{9}$; (c) diverge; (d) 2; (e) 0; (f) $\frac{1}{2}$.

Comprobación. (e) vale 0 porque el área negativa en $(0,1)$, que es -1 (ejemplo 4.6), se compensa con la positiva en $(1,e)$, que vale $\big[x\ln x-x\big]_1^e=1$.

Solución del ejercicio 4.3

Planteamiento. cambios $u=\ln x$ y $u=\ln(\ln x)$, con $du=\frac{dx}{x}$ y $du=\frac{dx}{x\ln x}$.

Desarrollo.

(a) $\int_2^b \frac{dx}{x\ln x}=\ln(\ln b)-\ln(\ln 2)\to\infty$: diverge.

(b) $\int_2^b \frac{dx}{x(\ln x)^2}=\big[-\frac{1}{\ln x}\big]_2^b=\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln b}\to\frac{1}{\ln 2}\approx 1{,}443$: converge.

(c) $\int_{100}^b \frac{dx}{x\ln x\ln(\ln x)}=\ln\big(\ln(\ln b)\big)-\ln\big(\ln(\ln 100)\big)\to\infty$: diverge.

Resultado. (a) diverge; (b) converge a $\frac{1}{\ln 2}$; (c) diverge.

Comprobación. la divergencia de (c) es lentísima: $\ln(\ln(\ln 100))\approx 0{,}42$, y para que la integral alcance 1 hace falta que $\ln(\ln(\ln b))\approx 1{,}42$, es decir, $b\approx e^{e^{4{,}15}}$, un número de 28 cifras. Cada factor logarítmico más frena la divergencia, pero no la detiene; en cambio, un exponente $1+\varepsilon$ en el último logaritmo, como en (b), produce convergencia. No hay una frontera nítida entre ambos comportamientos.

Solución del ejercicio 4.4

Planteamiento. teoremas 4.7 y 4.8 con funciones x^{-p}.

Desarrollo.

(a) $0 < \frac{1}{x^3+1} \le \frac{1}{x^3}$ y $p = 3 > 1$: **converge**.

(b) $\frac{2+\sin x}{x} \ge \frac{1}{x} \ge 0$ y $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ diverge: **diverge**.

(c) $x + x^3 \ge x$, luego $0 < \frac{1}{\sqrt{x+x^3}} \le \frac{1}{\sqrt{x}}$, y $\int_0^1 x^{-1/2}$ converge: **converge**.

(d) $\frac{1/\sqrt{x^2+x}}{1/x} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x}} \to 1$ y $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ diverge: **diverge**.

(e) $\frac{e^x}{x} \ge \frac{1}{x} > 0$ en $(0, 1]$ y $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ diverge: **diverge**.

(f) $x^4 e^{-x} \to 0$, luego $x^2 e^{-x} \le \frac{1}{x^2}$ para $x \ge x_0$; en $[0, x_0]$ la integral es propia: **converge**.

Resultado. convergen (a), (c) y (f); divergen (b), (d) y (e).

Comprobación. (f) es $\Gamma(3) = 2! = 2$ (proposición 4.12).

Solución del ejercicio 4.5

Datos. $\int_1^N \frac{\sin x}{x^2}\,dx$, $N > 1$.

Planteamiento. acotar el valor absoluto del integrando por $\frac{1}{x^2}$.

Desarrollo.

1. Por el teorema 1.16(v) y la monotonía: $\int_1^N \frac{\sin x}{x^2}\,dx \le \int_1^N \frac{|\sin x|}{x^2}\,dx \le \int_1^N \frac{dx}{x^2} = 1 - \frac{1}{N} < 1$.
2. $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x^2}$ converge por comparación con $\int_1^\infty x^{-2}$, y el teorema 4.9 da la convergencia de $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2}$.

Resultado. la cota es estricta para todo N y la integral impropia converge (absolutamente), con valor de módulo menor o igual que 1.

Comprobación. numéricamente, $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2}\,dx \approx 0{,}506$, dentro de la cota.

Solución del ejercicio 4.6

Planteamiento. proposición 4.12 y cambio lineal.

Desarrollo.

1. $\Gamma(2) = 1! = 1$; $\Gamma(5) = 4! = 24$; $\frac{\Gamma(7)}{\Gamma(5)} = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5 = 30$.
2. Con $u = 2x$, $x = \frac{u}{2}$, $dx = \frac{du}{2}$: $\int_0^\infty x^3 e^{-2x}\,dx = \int_0^\infty \frac{u^3}{8} e^{-u} \frac{du}{2} = \frac{\Gamma(4)}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.
3. En general, con $u = \lambda x$: $\int_0^\infty x^n e^{-\lambda x}\,dx = \frac{1}{\lambda^{n+1}} \int_0^\infty u^n e^{-u}\,du = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$.

Resultado. 1, 24, 30; $\frac{3}{8}$; $\frac{n!}{\lambda^{n+1}}$.

Comprobación. con $n = 0$: $\int_0^\infty e^{-\lambda x}\,dx = \frac{1}{\lambda}$, el ejemplo 4.3(a).

Solución del ejercicio 4.7

Planteamiento. cambio $x = u^2$ en la definición de $\Gamma(\frac{1}{2})$ y recurrencia de la proposición 4.12.

Desarrollo.

1. (a) En $[c, b] \subset (0, \infty)$, con $x = u^2$, $dx = 2u\,du$: $\int_c^b x^{-1/2} e^{-x}\,dx = \int_{\sqrt{c}}^{\sqrt{b}} \frac{1}{u} e^{-u^2} 2u\,du = 2\int_{\sqrt{c}}^{\sqrt{b}} e^{-u^2}\,du$.
2. Pasando al límite ($c \to 0^+$, $b \to \infty$) y usando el teorema 4.13 y la paridad: $\Gamma(\frac{1}{2}) = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$.

3. (b) $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0{,}8862$; $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2}\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \approx 1{,}329$.
4. En la notación $s! = \Gamma(s+1)$: $(\frac{1}{2})! = \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Resultado. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.
Comprobación. $\Gamma(\frac{3}{2}) \approx 0{,}886$ está entre $\Gamma(1) = 1$ y $\Gamma(2) = 1$, cerca del mínimo de Γ en $(1, 2)$, que vale aproximadamente 0,886.

Solución del ejercicio 4.8

Datos. $E(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-u^2/2}\, du$, $F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\, dt$, $F(x) \to \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
Planteamiento. cambio $u = \sqrt{2}\, t$.
Desarrollo.

1. Con $u = \sqrt{2}\, t$, $du = \sqrt{2}\, dt$, el límite x pasa a $x/\sqrt{2}$: $E(x) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{x/\sqrt{2}} e^{-t^2}\, dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} F\big(\frac{x}{\sqrt{2}}\big)$.
2. Cuando $x \to \infty$: $E(x) \to \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}$.
3. El integrando e^{-t^2} es par, luego F es impar (ejercicio 2.11) y E también: $E(x) \to -\frac{1}{2}$ cuando $x \to -\infty$.
4. (b) Por la aditividad, $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-u^2/2}\, du = E(b) - E(a)$.

Resultado. $E(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} F(x/\sqrt{2})$; límites $\pm\frac{1}{2}$; $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-u^2/2}\, du = E(b) - E(a)$.
Comprobación. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^{N} e^{-u^2/2}\, du = E(N) - E(-N) = 2E(N) \to 1$: la densidad normal estándar integra 1 (corolario 4.15). La función de distribución es $\Phi(x) = \frac{1}{2} + E(x)$.

Solución del ejercicio 4.9

Planteamiento. integración por partes en $[-R, R]$ o $[0, b]$ y paso al límite.
Desarrollo.

1. (a) Con $u = x$, $v = -e^{-x^2/2}$: $\int_{-R}^{R} x^2 e^{-x^2/2}\, dx = \big[-xe^{-x^2/2}\big]_{-R}^{R} + \int_{-R}^{R} e^{-x^2/2}\, dx = -2Re^{-R^2/2} + \int_{-R}^{R} e^{-x^2/2}\, dx$.
2. El integrando es par y positivo; ambas colas convergen (por comparación, $x^2 e^{-x^2/2} \le \frac{1}{x^2}$ para x grande), de modo que basta el límite simétrico. Cuando $R \to \infty$: $Re^{-R^2/2} \to 0$ y, por el corolario 4.15, la integral vale $\sqrt{2\pi}$.
3. Para la normal estándar, $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int x e^{-x^2/2}\, dx = 0$ (integrando impar y absolutamente integrable) y $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = 1$; luego $\operatorname{Var}(X) = 1$.
4. (b) Con $u = x$, $v = -\frac{1}{2}e^{-x^2}$: $\int_0^b x^2 e^{-x^2}\, dx = -\frac{b}{2} e^{-b^2} + \frac{1}{2} \int_0^b e^{-x^2}\, dx \to \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$.

Resultado. $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2}\, dx = \sqrt{2\pi}$, varianza 1; $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \approx 0{,}4431$.
Comprobación. (b) también se obtiene de (a) con el cambio $x = t/\sqrt{2}$: $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2}\, dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2/2}\, dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$.

Solución del ejercicio 4.10

Datos. $s \le 0$.

Planteamiento. acotar inferiormente el integrando en $(0,1]$ por una función x^{-p} con $p \geq 1$.

Desarrollo.

1. En $(0,1]$, $e^{-x} \geq e^{-1}$, luego $x^{s-1}e^{-x} \geq e^{-1}x^{-(1-s)} > 0$.
2. Como $s \leq 0$, el exponente $p = 1 - s \geq 1$, y $\int_0^1 x^{-p}\,dx$ diverge (proposición 4.5).
3. Por el teorema 4.7 (en su versión para el extremo 0), $\int_0^1 x^{s-1}e^{-x}\,dx$ diverge, y con ella la integral en $(0,\infty)$, cuyo integrando es positivo.
4. Junto con la convergencia para $s > 0$ probada tras la definición 4.11, la integral converge si y solo si $s > 0$.

Resultado. la integral que define $\Gamma(s)$ converge exactamente para $s > 0$.

Comprobación. con $s = 0$ el integrando es $\frac{e^{-x}}{x} \approx \frac{1}{x}$ cerca de 0, el caso límite de la divergencia logarítmica.

Solución del ejercicio 4.11

Datos. $f, g > 0$ en $[a,\infty)$, $\frac{f}{g} \to L \in (0,\infty)$.

Planteamiento. con $\varepsilon = \frac{L}{2}$ en la definición de límite se obtienen cotas $\frac{L}{2}g \leq f \leq 2Lg$; después se aplica el teorema 4.7.

Desarrollo.

1. Existe $x_0 \geq a$ tal que $\left|\frac{f(x)}{g(x)} - L\right| < \frac{L}{2}$ para $x \geq x_0$, es decir, $\frac{L}{2}g(x) < f(x) < \frac{3L}{2}g(x) \leq 2Lg(x)$.
2. Si $\int_a^\infty g$ converge, también $\int_{x_0}^\infty 2Lg$, y por comparación $\int_{x_0}^\infty f$ converge; $\int_a^{x_0} f$ es una integral propia, luego $\int_a^\infty f$ converge.
3. Si $\int_a^\infty f$ converge, de $g < \frac{2}{L}f$ en $[x_0,\infty)$ se deduce del mismo modo que $\int_a^\infty g$ converge.
4. Por tanto ambas convergen o ambas divergen.
5. Aplicaciones: $\frac{(x+1)/(x^3+2)}{1/x^2} = \frac{x^3+x^2}{x^3+2} \to 1$ y $\int_1^\infty x^{-2}$ converge: la primera **converge**. Para $x \geq 1$, $\sin\frac{1}{x} > 0$ y $\frac{\sin(1/x)}{1/x} \to 1$ (pues $\frac{\sin u}{u} \to 1$ cuando $u \to 0$); como $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ diverge, la segunda **diverge**.

Resultado. el teorema queda demostrado; la primera integral converge y la segunda diverge.

Comprobación. la hipótesis $L > 0$ se usa en el paso 3 (para dividir por L); con $L = 0$ solo vale la implicación del paso 2.

Solución del ejercicio 4.12

Datos. $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$.

Planteamiento. integrar por partes para pasar de $\frac{1}{x}$ a $\frac{1}{x^2}$, que es integrable en el infinito.

Desarrollo.

1. Con $u = \frac{1}{x}$, $v = -\cos x$: $\int_1^b \frac{\sin x}{x}\,dx = \left[-\frac{\cos x}{x}\right]_1^b - \int_1^b \frac{\cos x}{x^2}\,dx = \cos 1 - \frac{\cos b}{b} - \int_1^b \frac{\cos x}{x^2}\,dx$.
2. $\left|\frac{\cos b}{b}\right| \leq \frac{1}{b} \to 0$.
3. $\left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \leq \frac{1}{x^2}$, luego $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2}\,dx$ converge absolutamente (como en el ejemplo 4.10(b)).

4. Los tres términos tienen límite cuando $b \to \infty$, y $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \cos 1 - \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2}\,dx$ converge.
5. En $(0,1]$, $\frac{\sin x}{x}$ está acotada y tiende a 1 en 0; definida como 1 en $x=0$ es continua en $[0,1]$, y $\int_0^1$ es una integral ordinaria. Luego $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge.

Resultado. la integral converge.

Comprobación. la convergencia no es absoluta: en cada $[k\pi,(k+1)\pi]$, $\int \frac{|\sin x|}{x} \geq \frac{2}{(k+1)\pi}$, y la suma de estas cotas es una serie armónica, divergente (teorema 5.7). Su valor, que se obtiene con otras técnicas, es $\frac{\pi}{2}$.

Solución del ejercicio 4.13

Datos. $f(x) = (\alpha-1)x^{-\alpha}$, $x \geq 1$.

Planteamiento. proposición 4.2 con exponentes α, $\alpha-1$ y $\alpha-2$.

Desarrollo.

1. (a) Si $\alpha < 1$, $f < 0$; si $\alpha = 1$, $f \equiv 0$ e integra 0. Si $\alpha > 1$, $f > 0$ e $\int_1^\infty f = (\alpha-1)\cdot\frac{1}{\alpha-1} = 1$. Luego f es densidad si y solo si $\alpha > 1$.
2. (b) $\int_1^\infty x f(x)\,dx = (\alpha-1)\int_1^\infty x^{-(\alpha-1)}\,dx$ converge si y solo si $\alpha - 1 > 1$, es decir, $\alpha > 2$, y vale $\frac{\alpha-1}{\alpha-2}$.
3. (c) $\int_1^\infty x^2 f(x)\,dx = (\alpha-1)\int_1^\infty x^{-(\alpha-2)}\,dx$ es finito si y solo si $\alpha > 3$, y vale $\frac{\alpha-1}{\alpha-3}$.

Resultado. densidad si $\alpha > 1$; media finita si $\alpha > 2$, igual a $\frac{\alpha-1}{\alpha-2}$; segundo momento finito si $\alpha > 3$.

Comprobación. con $\alpha = 3{,}5$, la media es $\frac{2{,}5}{1{,}5} = \frac{5}{3}$. Con $\alpha = 2{,}5$ la media es finita (3) pero la varianza es infinita: las colas pesadas de las leyes de potencia hacen que los promedios muestrales fluctúen mucho.

Solución del ejercicio 4.14

Datos. $f \geq 0$ decreciente en $[1,\infty)$, $\int_1^\infty f = I$ finita.

Planteamiento. acotar $\frac{x}{2}f(x)$ por una integral sobre $[\frac{x}{2},x]$, que tiende a 0.

Desarrollo.

1. Sea $F(y) = \int_1^y f$, con $F(y) \to I$. Para $x \geq 2$, $\int_{x/2}^x f = F(x) - F(x/2) \to I - I = 0$.
2. Para $t \in [\frac{x}{2},x]$, el decrecimiento da $f(t) \geq f(x)$; por la monotonía, $\int_{x/2}^x f \geq \frac{x}{2}f(x)$.
3. Luego $0 \leq x f(x) \leq 2\big(F(x) - F(x/2)\big) \to 0$, y $x f(x) \to 0$.
4. Con $f(x) = \frac{1}{x}$, positiva y decreciente, $x f(x) = 1 \not\to 0$; por el contrarrecíproco, $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ no puede converger.

Resultado. $\lim_{x\to\infty} x f(x) = 0$; en particular, $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ diverge.

Comprobación. la hipótesis de monotonía es necesaria: hay funciones continuas no negativas con integral convergente que no tienden a 0, formadas por picos triangulares de altura 1 y anchura cada vez menor.

Solución del ejercicio 4.15

Datos. $J = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$; I_n del ejercicio 3.13, con $nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ e (I_n) decreciente.

Planteamiento. encerrar J entre dos integrales de Wallis y usar su comportamiento asintótico.

Desarrollo.

1. (a) De $e^t \geq 1+t$ con $t = -x^2$: $e^{-x^2} \geq 1-x^2$, y en $[0,1]$ ambos miembros son no negativos; elevando a n: $(1-x^2)^n \leq e^{-nx^2}$. Con $t = x^2$: $e^{x^2} \geq 1+x^2$, luego $e^{-nx^2} \leq (1+x^2)^{-n}$.
2. (b) Con el cambio $x = u/\sqrt{n}$, $\int_0^\infty e^{-nx^2}\,dx = \frac{J}{\sqrt{n}}$. Integrando las desigualdades de (a), y usando que el integrando es positivo: $\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2}\,dx \leq \frac{J}{\sqrt{n}} \leq \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.
3. Con $x = \cos\theta$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: $\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n}\theta\,\sin\theta\,d\theta = I_{2n+1}$.
4. Con $x = \tan\theta$, $dx = \frac{d\theta}{\cos^2\theta}$ y $(1+\tan^2\theta)^{-n} = \cos^{2n}\theta$: $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2}\theta\,d\theta = I_{2n-2}$, pues $\int_0^{\pi/2}\cos^m = \int_0^{\pi/2}\sin^m$. Multiplicando por $\sqrt{n}$: $\sqrt{n}\,I_{2n+1} \leq J \leq \sqrt{n}\,I_{2n-2}$.
5. (c) Por el decrecimiento, $I_n^2 \leq I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$ e $I_n^2 \geq I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$, de donde $\sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leq I_n \leq \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.
6. Entonces $\sqrt{n}\,I_{2n+1} \geq \sqrt{\frac{\pi n}{4(n+1)}}$ y, para $n \geq 2$, $\sqrt{n}\,I_{2n-2} \leq \sqrt{\frac{\pi n}{4(n-1)}}$. Ambas cotas tienden a $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ cuando $n \to \infty$.
7. Como J no depende de n y está entre dos cantidades que tienden a $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $J = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Resultado. $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, y por paridad $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$.

Comprobación. con $n = 20$, las cotas del paso 4 valen $0{,}8700 \leq J \leq 0{,}9033$, y $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0{,}8862$.

A.5 Tema 5

Solución del ejercicio 5.1

Planteamiento. contrastar con la proposición 5.6, el teorema 5.7, el teorema 5.17 y la observación tras el teorema 5.14.

Desarrollo.

(a) **Falsa**: $\frac{1}{n} \to 0$ y la serie armónica diverge.

(b) **Verdadera**: proposición 5.6.

(c) **Falsa**. La sucesión converge a $\ln 1 = 0$, pero la serie es telescópica: $\ln(1+\frac{1}{k}) = \ln(k+1) - \ln k$, luego $S_n = \ln(n+1) \to \infty$ y diverge.

(d) **Verdadera**: teorema 5.17.

(e) **Falsa**: $\sum \frac{1}{n^2}$ tiene cociente $\frac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$ y converge.

Resultado. (a) F; (b) V; (c) F; (d) V; (e) F.

Comprobación. (c) es otro contraejemplo a (a), con términos que se comportan como $\frac{1}{k}$ (comparación en el límite).

Solución del ejercicio 5.2

Planteamiento. álgebra de límites, conjugado, encaje y logaritmos.

Desarrollo.

(a) Dividiendo por n^2: $\frac{3+1/n^2}{2-1/n} \to \frac{3}{2}$.

(b) $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$.

(c) Por la regla de L'Hôpital aplicada a $\frac{x}{2^x}$: $\frac{1}{2^x \ln 2} \to 0$; luego $\frac{n}{2^n} \to 0$.

(d) $\left|\frac{\sin n}{n}\right| \le \frac{1}{n} \to 0$; por encaje, el límite es 0.

(e) $\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)^n = n\ln\left(1+\frac{2}{n}\right) = 2\cdot\frac{\ln(1+h)}{h}$ con $h=\frac{2}{n}\to 0$, que tiende a 2. Por la continuidad de la exponencial, el límite es e^2.

Resultado. (a) $\frac{3}{2}$; (b) 0; (c) 0; (d) 0; (e) $e^2 \approx 7{,}389$.

Comprobación. (e) con $n=1000$: $(1{,}002)^{1000} \approx 7{,}374$.

Solución del ejercicio 5.3

Planteamiento. teorema 5.5: suma $= \frac{\text{primer término}}{1-r}$ si $|r|<1$.

Desarrollo.

1. (a) Primer término $\frac{1}{3}$, $r=\frac{1}{3}$: $\frac{1/3}{2/3}=\frac{1}{2}$. Primer término 1, $r=-\frac{1}{4}$: $\frac{1}{5/4}=\frac{4}{5}$.
2. (b) Primer término $3\cdot\frac{4}{25}=\frac{12}{25}$, $r=-\frac{2}{5}$: $\frac{12/25}{7/5}=\frac{12}{35}$.
3. (c) $0{,}8787\ldots = \frac{87}{100}+\frac{87}{100^2}+\cdots = \frac{87/100}{1-1/100}=\frac{87}{99}=\frac{29}{33}$. Del mismo modo, $0{,}123123\ldots = \frac{123/1000}{1-1/1000}=\frac{123}{999}=\frac{41}{333}$.

Resultado. (a) $\frac{1}{2}$ y $\frac{4}{5}$; (b) $\frac{12}{35}$; (c) $\frac{29}{33}$ y $\frac{41}{333}$.

Comprobación. $29/33 = 0{,}878787\ldots$ y $41/333 = 0{,}123123\ldots$ al dividir.

Solución del ejercicio 5.4

Datos. altura inicial 10 m; tras cada bote sube a $\frac{3}{5}$ de la altura anterior.

Planteamiento. la primera caída es de 10 m; después, cada altura $h_k = 10\left(\frac{3}{5}\right)^k$, $k\ge 1$, se recorre dos veces (subida y bajada).

Desarrollo.

1. Distancia: $10 + 2\sum_{k\ge1} 10\left(\frac{3}{5}\right)^k = 10 + 20\cdot\frac{3/5}{2/5} = 10+30 = 40$ m.
2. Tiempo: cada trayecto de altura h dura $\sqrt{2h/g}$. Total: $\sqrt{\frac{20}{g}}\left(1+2\sum_{k\ge1}\left(\sqrt{3/5}\right)^k\right)$, serie geométrica de razón $\sqrt{0{,}6}\approx 0{,}7746<1$.
3. Con $g=9{,}8$ m/s^2: $\sum_{k\ge1} r^k = \frac{r}{1-r}\approx 3{,}436$, y el tiempo total es $1{,}429\cdot(1+6{,}873)\approx 11{,}2$ s.

Resultado. 40 m; el tiempo total es finito, unos 11,2 s.

Comprobación. infinitos botes caben en un tiempo finito porque las duraciones decrecen geométricamente.

Solución del ejercicio 5.5

Planteamiento. teoremas 5.9 y 5.10 con series p.

Desarrollo.

(a) $0 < \frac{1}{n^2+10} \le \frac{1}{n^2}$: **converge**.

(b) $\frac{1}{2n-1} \geq \frac{1}{2n}$ y $\sum \frac{1}{2n}$ diverge: **diverge**.

(c) $\frac{(n+1)/(n^3+2)}{1/n^2} = \frac{n^3+n^2}{n^3+2} \to 1$: **converge**.

(d) $\frac{1/\sqrt{n^2+n}}{1/n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \to 1$: **diverge**.

(e) $0 < \sin\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ (pues $\sin u \leq u$ para $u \geq 0$): **converge**.

Resultado. convergen (a), (c), (e); divergen (b), (d).

Comprobación. en (e) también vale la comparación en el límite: $\frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} \to 1$.

Solución del ejercicio 5.6

Planteamiento. teoremas 5.13 y 5.14.

Desarrollo.

(a) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{n+1} \to 0$: **converge**.

(b) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!\,n^n}{(n+1)^{n+1}n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(1+1/n)^n} \to \frac{1}{e} < 1$: **converge**.

(c) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n^2}{(n+1)^2} \to 2 > 1$: **diverge**.

(d) $\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \to \frac{1}{2} < 1$: **converge**.

(e) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^3}{(n+1)^3} \to 1$: el criterio no decide; la serie converge por ser una serie p con $p = 3$.

Resultado. convergen (a), (b), (d), (e); diverge (c).

Comprobación. la suma de (a) desde $n = 0$ es e^3 (teorema 6.11); en (c), $\frac{2^n}{n^2} \to \infty$, de acuerdo con la divergencia.

Solución del ejercicio 5.7

Planteamiento. teorema 5.11; comprobar antes que f es positiva y decreciente (al menos desde algún punto, lo que basta).

Desarrollo.

(a) $f(x) = e^{-x}$; $\int_1^\infty e^{-x}\,dx = e^{-1}$: **converge**. Como geométrica: $\sum_{n\geq 1} e^{-n} = \frac{e^{-1}}{1-e^{-1}} = \frac{1}{e-1} \approx 0{,}582$.

(b) $f(x) = xe^{-x}$, $f'(x) = (1-x)e^{-x} \leq 0$ para $x \geq 1$; $\int_1^\infty xe^{-x}\,dx = \left[-(x+1)e^{-x}\right]_1^\infty = \frac{2}{e}$: **converge**.

(c) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} < 0$ para $x > e$; $\int_3^b \frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{(\ln b)^2-(\ln 3)^2}{2} \to \infty$: **diverge**.

(d) $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$, decreciente en $[2,\infty)$; $\int_2^\infty f = \frac{1}{\ln 2}$ (ejercicio 4.3): **converge**.

Resultado. convergen (a), (b), (d); diverge (c).

Comprobación. (c) también se obtiene por comparación: $\frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n}$ para $n \geq 3$. La suma de (b) es $\frac{e}{(e-1)^2} \approx 0{,}9207$ (ejercicio 6.5 con $x = e^{-1}$).

Solución del ejercicio 5.8

Datos. $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$; $\gamma \approx 0{,}5772$.

Planteamiento. despejar n en las cotas.

Desarrollo.

1. Si $H_n > 7$, entonces $1 + \ln n > 7$, es decir, $n > e^6 \approx 403{,}4$. Hacen falta al menos 404 términos, más de 400.
2. Si $\ln(n+1) > 7$, es decir, $n + 1 > e^7 \approx 1096{,}6$, entonces $H_n > 7$. Basta $n = 1096$; con 1097 términos ya se supera con seguridad.
3. (b) $H_n \approx \ln n + \gamma > 7$ da $n > e^{7-\gamma} \approx 615{,}7$; la estimación es $n = 616$.

Resultado. entre 404 y 1096 términos según las cotas; la estimación con γ es 616.

Comprobación. calculando las sumas parciales, el primer n con $H_n > 7$ es exactamente 616.

Solución del ejercicio 5.9

Planteamiento. estudiar primero $\sum|a_n|$; si diverge, aplicar el teorema 5.18 o la proposición 5.6.

Desarrollo.

(a) $\sum \frac{1}{n!}$ converge (cociente $\frac{1}{n+1} \to 0$): **absolutamente**.

(b) $\sum \frac{3^n}{n!}$ converge (ejercicio 5.6(a)): **absolutamente**.

(c) $\frac{n^2}{1+n^4} \le \frac{1}{n^2}$: **absolutamente**.

(d) $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge ($p = \frac{1}{2}$), pero $\frac{1}{\sqrt{n}}$ decrece a 0: **condicionalmente**.

(e) $\frac{n}{n+1} \to 1$, luego $(-1)^n \frac{n}{n+1} \not\to 0$: **diverge**.

Resultado. absolutas (a), (b), (c); condicional (d); divergente (e).

Comprobación. la suma de (a) es $1 - \frac{1}{e}$, de acuerdo con $e^{-1} = \sum \frac{(-1)^n}{n!}$ (teorema 6.11 con $x = -1$).

Solución del ejercicio 5.10

Planteamiento. cota $|S - S_n| \le b_{n+1}$ del teorema 5.18.

Desarrollo.

1. (a) $|S_5 - \ln 2| \le b_6 = \frac{1}{6} \approx 0{,}1667$. Real: $S_5 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60} \approx 0{,}7833$ y $S_5 - \ln 2 \approx 0{,}0902$.
2. (b) Se necesita $b_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} < 10^{-3}$, es decir, $n + 1 > \sqrt{1000} \approx 31{,}6$, o sea $n \ge 31$.

Resultado. (a) error $\le \frac{1}{6}$ (real 0,090); (b) 31 términos.

Comprobación. en (b), $\frac{1}{32^2} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$, mientras que $\frac{1}{31^2} = \frac{1}{961} > 10^{-3}$. La cota es conservadora: el error real suele ser aproximadamente la mitad de b_{n+1}.

Solución del ejercicio 5.11

Datos. $\gamma = 0{,}9$; $\beta \in \{0{,}9;\ 0{,}999\}$.

Planteamiento. series geométricas (teorema 5.5) y logaritmos.

Desarrollo.

1. Recompensa constante: $G = \sum_{k\ge0} 0{,}9^k = \frac{1}{0{,}1} = 10$.
2. Si $R_{k+1} = 1$ solo cuando $k+1$ es impar, es decir, k par: $G = \sum_{j\ge0} \gamma^{2j} = \frac{1}{1-\gamma^2} = \frac{1}{0{,}19} \approx 5{,}263$.

3. $1-\beta^k \geq 0{,}99 \iff \beta^k \leq 0{,}01 \iff k \geq \frac{\ln 0{,}01}{\ln \beta}$ (al dividir por $\ln\beta < 0$ cambia el sentido).
4. $\beta = 0{,}9$: $k \geq \frac{-4{,}605}{-0{,}1054} \approx 43{,}7$, luego $k = 44$. $\beta = 0{,}999$: $k \geq 4602{,}9$, luego $k = 4603$.

Resultado. $G = 10$ y $G \approx 5{,}26$; 44 y 4603 pasos.

Comprobación. el «horizonte efectivo» de una media exponencial es del orden de $\frac{1}{1-\beta}$ pasos (10 y 1000); para reducir el sesgo al 1 % hacen falta unas $\ln 100 \approx 4{,}6$ veces más (la aproximación es mejor cuanto más cerca de 1 está β). Por eso Adam corrige el sesgo dividiendo por $1-\beta^k$.

Solución del ejercicio 5.12

Planteamiento. acotar los bloques $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ por debajo.

Desarrollo.

1. (a) $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ tiene n sumandos, todos $\geq \frac{1}{2n}$; luego $H_{2n} - H_n \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.
2. (b) Escribiendo $H_{2^m} = H_1 + \sum_{j=0}^{m-1} \left(H_{2^{j+1}} - H_{2^j}\right)$ y aplicando (a) con $n = 2^j$: $H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$, que no está acotada.
3. (c) Si $S_n \to S$, entonces $S_{2n} \to S$, y $\sum_{k=n+1}^{2n} a_k = S_{2n} - S_n \to 0$.
4. Para la serie armónica, $S_{2n} - S_n = H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ no tiende a 0; por (c), la serie no converge.

Resultado. la serie armónica diverge, con tres argumentos.

Comprobación. (c) es un caso particular del criterio de Cauchy: en una serie convergente, los bloques de términos consecutivos lejanos suman cada vez menos.

Solución del ejercicio 5.13

Datos. $a_n > 0$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L$.

Planteamiento. comparar con una serie geométrica de razón $r \in (L, 1)$.

Desarrollo.

1. Caso $L < 1$. Sea r con $L < r < 1$. Por la definición de límite con $\varepsilon = r - L$, existe N con $\frac{a_{n+1}}{a_n} < r$ para todo $n \geq N$.
2. Por inducción sobre m, $a_{N+m} \leq a_N r^m$: para $m = 0$ es una igualdad, y si vale para m, $a_{N+m+1} < r\, a_{N+m} \leq a_N r^{m+1}$.
3. La serie $\sum_{m\geq 0} a_N r^m$ converge (teorema 5.5), luego $\sum_{n\geq N} a_n$ converge por comparación, y también $\sum a_n$, que solo añade un número finito de términos.
4. Caso $L > 1$ (o $L = \infty$). Existe N con $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ para $n \geq N$, luego $a_n \geq a_N > 0$ para $n \geq N$, el término general no tiende a 0 y la serie diverge.

Resultado. el teorema 5.13 queda demostrado.

Comprobación. la hipótesis $r < 1$ se usa en el paso 3; si $L = 1$ no existe tal r, y por eso el criterio no decide.

Solución del ejercicio 5.14

Datos. f positiva y decreciente, $\int_1^\infty f$ convergente; $R_n = \sum_{k>n} f(k)$.

Planteamiento. sumar las desigualdades $f(k+1) \le \int_k^{k+1} f \le f(k)$ de la demostración del teorema 5.11.

Desarrollo.

1. Para $N > n$, sumando $\int_k^{k+1} f \le f(k)$ para $k = n+1, \dots, N$: $\int_{n+1}^{N+1} f \le \sum_{k=n+1}^{N} f(k)$.
2. Sumando $f(k) \le \int_{k-1}^{k} f$ para $k = n+1, \dots, N$: $\sum_{k=n+1}^{N} f(k) \le \int_n^N f$.
3. Haciendo $N \to \infty$ (todo converge): $\int_{n+1}^{\infty} f \le R_n \le \int_n^{\infty} f$.
4. (b) Con $f(x) = x^{-2}$, $\int_m^{\infty} x^{-2}\,dx = \frac{1}{m}$, luego $\frac{1}{n+1} \le R_n \le \frac{1}{n}$.
5. Con $n = 10$: $S_{10} = 1{,}54977$, y la suma está en $[S_{10} + \frac{1}{11},\ S_{10} + \frac{1}{10}] = [1{,}64068;\ 1{,}64977]$. El punto medio, 1,64522, la aproxima con error menor que $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11}\right) \approx 0{,}0045$.

Resultado. $\int_{n+1}^{\infty} f \le R_n \le \int_n^{\infty} f$; $\sum \frac{1}{k^2} \approx 1{,}645$ con error menor que 0,005.

Comprobación. el valor exacto, $\frac{\pi^2}{6} = 1{,}64493$, está en el intervalo, y difiere del punto medio en 0,0003.

Solución del ejercicio 5.15

Datos. $c_n = H_n - \ln n$.

Planteamiento. probar que (c_n) es decreciente y acotada inferiormente, y aplicar el teorema 5.2.

Desarrollo.

1. $c_n - c_{n+1} = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1} = \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} - \frac{1}{n+1}$.
2. En $[n, n+1]$, $\frac{1}{x} \ge \frac{1}{n+1}$, luego $\int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \ge \frac{1}{n+1}$ y $c_n - c_{n+1} \ge 0$: la sucesión es decreciente.
3. Por el corolario 5.12, $H_n \ge \ln(n+1) > \ln n$, luego $c_n > 0$.
4. Decreciente y acotada inferiormente por 0: converge (teorema 5.2).

Resultado. (c_n) converge; su límite γ cumple $0 \le \gamma < c_1 = 1$.

Comprobación. $c_{10} = 2{,}92897 - 2{,}30259 = 0{,}62638$, por encima de $\gamma \approx 0{,}57722$, como corresponde a una sucesión decreciente.

Solución del ejercicio 5.16

Datos. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$.

Planteamiento. cota inferior por la desigualdad de las medias, monotonía por diferencia, y paso al límite en la recurrencia.

Desarrollo.

1. Por inducción, $a_n > 0$ para todo n. Para $n \ge 1$, por la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica de a_n y $\frac{2}{a_n}$: $a_{n+1} \ge \sqrt{a_n \cdot \frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}$. Además $a_1 = 2 \ge \sqrt{2}$.
2. $a_n - a_{n+1} = \frac{a_n}{2} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \ge 0$, por el paso 1. La sucesión es decreciente.
3. Decreciente y acotada inferiormente por $\sqrt{2}$: converge a un $\ell \ge \sqrt{2} > 0$.
4. Pasando al límite en la recurrencia (álgebra de límites, $\ell \ne 0$): $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right)$, de donde $\ell^2 = 2$ y $\ell = \sqrt{2}$.
5. $a_2 = \frac{3}{2} = 1{,}5$; $a_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{17}{12} \approx 1{,}416667$; $a_4 = \frac{1}{2}\left(\frac{17}{12} + \frac{24}{17}\right) = \frac{577}{408} \approx 1{,}414216$.

Resultado. $a_n \to \sqrt{2}$; a_4 difiere de $\sqrt{2} = 1{,}414214$ en unas $2 \cdot 10^{-6}$.

Comprobación. es el método de Newton aplicado a $x^2 - 2 = 0$; el número de cifras correctas se duplica aproximadamente en cada paso: errores 0,086, 0,0025 y $2{,}1 \cdot 10^{-6}$.

A.6 Tema 6

Solución del ejercicio 6.1

Planteamiento. lema 6.2 y teorema 6.3.

Desarrollo.

(a) **Verdadera**: $|-2| < |3|$, y el lema 6.2 da convergencia absoluta en $x = -2$.

(b) **Falsa**: $\sum \frac{(-1)^n x^n}{n\,3^n}$ converge en $x = 3$ (serie armónica alternada) y diverge en $x = -3$ (serie armónica).

(c) **Verdadera**: en $x = c$ todos los términos con $n \geq 1$ son nulos.

(d) **Falsa** tal como está: $\ln 5 = \ln(1+4)$ y $x = 4$ está fuera del intervalo $(-1, 1]$. Sí puede usarse con un truco: $\ln 5 = -\ln \frac{1}{5} = -\ln\big(1 + (-\frac{4}{5})\big)$, con $x = -0{,}8$ dentro del intervalo.

Resultado. (a) V; (b) F; (c) V; (d) F.

Comprobación. (b) muestra que en los extremos del intervalo de convergencia puede ocurrir cualquier cosa.

Solución del ejercicio 6.2

Planteamiento. $R = \lim|a_n/a_{n+1}|$ (teorema 6.3) y estudio de los extremos con el tema 5.

Desarrollo.

(a) $\frac{(n+1)^2}{n^2} \to 1$: $R = 1$. En $x = \pm 1$, $\sum \frac{(\pm 1)^n}{n^2}$ converge absolutamente. Dominio $[-1, 1]$.

(b) $\frac{n}{n+1} \to 1$: $R = 1$. En $x = \pm 1$, $n(\pm 1)^n \not\to 0$. Dominio $(-1, 1)$.

(c) $\frac{3^{n+1}(n+1)}{3^n n} \to 3$: $R = 3$, centro 2. En $x = 5$: $\sum \frac{1}{n}$, diverge; en $x = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, converge. Dominio $[-1, 5)$.

(d) Es la geométrica $\sum\big(-\frac{x^2}{4}\big)^n$, que converge si y solo si $\frac{x^2}{4} < 1$: $R = 2$. En $x = \pm 2$, $\sum(-1)^n$ diverge. Dominio $(-2, 2)$, con suma $\frac{4}{4+x^2}$.

Resultado. (a) $[-1, 1]$; (b) $(-1, 1)$; (c) $[-1, 5)$; (d) $(-2, 2)$.

Comprobación. en (d) la fórmula del teorema 6.3 no se aplica directamente, porque los coeficientes impares son nulos; tratarla como serie en x^2 evita el problema.

Solución del ejercicio 6.3

Planteamiento. sustituir $2x$ en las series del teorema 6.11 y del seno.

Desarrollo.

1. (a) $e^{2x} = \sum_{n\geq 0} \frac{(2x)^n}{n!} = \sum_{n\geq 0} \frac{2^n}{n!} x^n$. Como $f^{(n)}(x) = 2^n e^{2x}$, $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{2^n}{n!}$, de acuerdo con el corolario 6.6. Con $x = 1$: $e^2 = \sum_{n\geq 0} \frac{2^n}{n!}$.

2. (b) $\sin 2x = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n (2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 - \cdots$.

3. El coeficiente de x^3 es $\frac{f'''(0)}{3!} = -\frac{4}{3}$, luego $f'''(0) = -8$; directamente, $(\sin 2x)''' = -8\cos 2x$, que vale -8 en 0.
4. Con $x = 1$: $\sin 2 = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

Resultado. $e^2 = \sum \frac{2^n}{n!}$; $f'''(0) = -8$; $\sin 2 = \sum \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

Comprobación. con cinco términos, $1 + 2 + 2 + \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 7$, y $e^2 \approx 7{,}389$; la serie converge rápidamente por el factorial.

Solución del ejercicio 6.4

Planteamiento. calcular $f^{(n)}(0)$ y aplicar la definición 6.8.

Desarrollo.

(a) $f(x) = (1+x)^{-1}$: $f^{(n)}(x) = (-1)^n n!\,(1+x)^{-n-1}$, $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = (-1)^n$. Serie: $\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - \cdots$.

(b) $\cosh' = \sinh$, $\sinh' = \cosh$, con $\cosh 0 = 1$ y $\sinh 0 = 0$: las derivadas pares valen 1 y las impares 0 en 0. Serie: $\sum_{n\geq 0} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots$.

(c) $f(x) = \ln(1+x)$: $f' = (1+x)^{-1}$, y por (a), $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!\,(1+x)^{-n}$ para $n \geq 1$; $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. Serie: $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$.

Resultado. las tres series anteriores.

Comprobación. (b): $\frac{1}{2}\big(\sum \frac{x^n}{n!} + \sum \frac{(-x)^n}{n!}\big)$ cancela los términos impares y conserva los pares. (c) coincide con el teorema 6.12.

Solución del ejercicio 6.5

Planteamiento. derivar término a término la serie geométrica (teorema 6.5) e integrar la serie de $\frac{1}{x}$.

Desarrollo.

1. (a) $\sum_{n\geq 1} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ y $\sum_{n\geq 2} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$ en $(-1,1)$. Con $x = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{1/4} = 4$ y $\frac{2}{1/8} = 16$.
2. (b) $\sum_{k\geq 1} k\,2^{-k} = \frac{1}{2}\sum_{k\geq 1} k\big(\frac{1}{2}\big)^{k-1} = \frac{1}{2}\cdot 4 = 2$. Con $x = 1 - p \in (0,1)$: $\sum_{k\geq 1} k(1-p)^{k-1}p = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$.
3. (c) Para $|1 - x| < 1$, es decir, $0 < x < 2$: $\frac{1}{x} = \frac{1}{1-(1-x)} = \sum_{n\geq 0}(1-x)^n$. Integrando de 1 a x: $\ln x = \sum_{n\geq 0}\big[-\frac{(1-t)^{n+1}}{n+1}\big]_1^x = -\sum_{n\geq 1}\frac{(1-x)^n}{n} = \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}(x-1)^n$.

Resultado. 4, 16; $\sum k\,2^{-k} = 2$; $\sum k(1-p)^{k-1}p = \frac{1}{p}$; $\ln x = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}(x-1)^n$ en $(0,2)$.

Comprobación. $\frac{1}{p}$ es la media de la distribución geométrica, el número esperado de intentos hasta el primer éxito. (c) es el teorema 6.12 con x sustituido por $x - 1$.

Solución del ejercicio 6.6

Planteamiento. dividir, multiplicar o componer series conocidas, conservando los términos hasta el grado necesario.

Desarrollo.

(a) $\frac{\sin x}{x} = \frac{1}{x}\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots\right) = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \cdots$.

(b) $\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}\right)\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right)$. Por grados: x; x^2; $x^3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \frac{x^3}{3}$; $x^4\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{6}\right) = 0$; $x^5\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{12} + \frac{1}{120}\right) = -\frac{x^5}{30}$. Resultado: $x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} + \cdots$.

(c) Sustituyendo $-x^2$ en la exponencial: $e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \cdots$. Integrando término a término: $\int_0^x e^{-t^2}\,dt = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \frac{x^7}{42} + \cdots$.

Resultado. las series anteriores.

Comprobación. en (b), $e^x \sin x = \operatorname{Im} e^{(1+i)x}$, y el coeficiente de x^4 es $\frac{\operatorname{Im}(1+i)^4}{4!} = \frac{\operatorname{Im}(-4)}{24} = 0$. En (c), con $x = 1$ los cuatro términos dan 0,7429, frente a $\int_0^1 e^{-t^2}\,dt \approx 0{,}7468$.

Solución del ejercicio 6.7

Planteamiento. sustituir cada función por los primeros términos de su serie y simplificar.

Desarrollo.

(a) $e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$; dividido por x^2: $\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \cdots \to \frac{1}{2}$.

(b) $x - \sin x = \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} + \cdots$; dividido por x^3: $\to \frac{1}{6}$.

(c) $\ln(1 + x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$; dividido por x^2: $\to -\frac{1}{2}$.

(d) $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$; dividido por x^2: $\to \frac{1}{2}$.

Resultado. (a) $\frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{6}$; (c) $-\frac{1}{2}$; (d) $\frac{1}{2}$.

Comprobación. (b) por L'Hôpital tres veces: $\frac{1-\cos x}{3x^2} \to \frac{\sin x}{6x} \to \frac{1}{6}$.

Solución del ejercicio 6.8

Datos. $\cos 1 = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$; cinco decimales exigen error menor que $5 \cdot 10^{-6}$.

Planteamiento. la serie es alternada con términos decrecientes; el error es menor que el primer término omitido (teorema 5.18).

Desarrollo.

1. Términos: 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{24} = 0{,}0416667$, $\frac{1}{720} = 0{,}0013889$, $\frac{1}{40\,320} = 2{,}48 \cdot 10^{-5}$, $\frac{1}{3\,628\,800} = 2{,}76 \cdot 10^{-7}$.
2. Si se para en $\frac{1}{720}$, el error puede llegar a $2{,}48 \cdot 10^{-5} > 5 \cdot 10^{-6}$: no basta.
3. Con los cinco primeros términos (hasta $\frac{1}{8!}$): $1 - 0{,}5 + 0{,}0416667 - 0{,}0013889 + 0{,}0000248 = 0{,}5403026$, con error menor que $2{,}76 \cdot 10^{-7}$.

Resultado. $\cos 1 \approx 0{,}54030$; bastan cinco términos.

Comprobación. $\cos 1 = 0{,}5403023$; la suma parcial difiere en $2{,}7 \cdot 10^{-7}$, por debajo de la cota.

Solución del ejercicio 6.9

Planteamiento. teorema 6.13, teorema 6.12 con la cota de Leibniz y teorema 6.15.

Desarrollo.

1. (a) $\binom{1/2}{2} = \frac{(1/2)(-1/2)}{2} = -\frac{1}{8}$, $\binom{1/2}{3} = \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)}{6} = \frac{1}{16}$: $(1 + x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \cdots$.

2. $\binom{-1/2}{2} = \frac{(-1/2)(-3/2)}{2} = \frac{3}{8}$, $\binom{-1/2}{3} = \frac{(-1/2)(-3/2)(-5/2)}{6} = -\frac{5}{16}$: $(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + \cdots$.
3. Con $x = 0{,}1$: $\sqrt{1{,}1} \approx 1 + 0{,}05 - 0{,}00125 + 0{,}0000625 = 1{,}0488125$.
4. (b) $\ln 1{,}2 \approx 0{,}2 - \frac{0{,}04}{2} + \frac{0{,}008}{3} - \frac{0{,}0016}{4} = 0{,}1822667$. Es alternada y decreciente: error $\leq \frac{0{,}2^5}{5} = 6{,}4 \cdot 10^{-5}$.
5. (c) Se busca q con $\frac{1}{q!\,q} < 10^{-6}$: $q = 8$ da $3{,}1 \cdot 10^{-6}$; $q = 9$ da $3{,}06 \cdot 10^{-7}$. Basta s_9, es decir, los diez términos $\frac{1}{0!}, \ldots, \frac{1}{9!}$.

Resultado. $\sqrt{1{,}1} \approx 1{,}048813$; $\ln 1{,}2 \approx 0{,}18227$ con error $\leq 6{,}4 \cdot 10^{-5}$; s_9.

Comprobación. $\sqrt{1{,}1} = 1{,}0488088$ (error $3{,}7 \cdot 10^{-6}$, del orden del término siguiente, $\frac{5}{128} \cdot 10^{-4}$); $\ln 1{,}2 = 0{,}1823216$ (error $5{,}5 \cdot 10^{-5}$, dentro de la cota).

Solución del ejercicio 6.10

Planteamiento. como en el teorema 6.11: calcular las derivadas en 0 y acotar el resto de Lagrange.

Desarrollo.

1. Las derivadas de sin son, cíclicamente, cos, $-\sin$, $-\cos$, sin; en 0 valen $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ para $\sin^{(0)}, \sin^{(1)}, \ldots$ Luego los coeficientes pares son nulos y el de x^{2n+1} es $\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$: la serie del enunciado es la de Taylor.
2. Todas las derivadas de sin están acotadas por 1 en valor absoluto. Por el teorema 6.9, $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$.
3. $\frac{|x|^m}{m!} \to 0$ por ser el término general de una serie convergente (ejemplo 5.15); luego $R_n(x) \to 0$ y la serie converge a $\sin x$ (proposición 6.10).
4. El mismo argumento, con las derivadas de cos en 0 iguales a $1, 0, -1, 0, \ldots$, prueba la serie del coseno.
5. Ambas series tienen radio ∞; por el teorema 6.5, $\frac{d}{dx} \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum \frac{(-1)^n (2n+1) x^{2n}}{(2n+1)!} = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$.

Resultado. las series convergen a $\sin x$ y $\cos x$ en todo $\mathbb{R}$, y $(\sin)' = \cos$ se lee en las series.

Comprobación. derivando la serie del coseno se obtiene $-\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} = -\sin x$.

Solución del ejercicio 6.11

Planteamiento. integrar una identidad exacta con resto, como en el teorema 6.12.

Desarrollo.

1. (a) La identidad es la suma geométrica finita con razón $-t^2$. Integrando entre 0 y x: $\arctan x = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + E_n(x)$, con $E_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n}}{1+t^2}\, dt$.
2. Como $1 + t^2 \geq 1$: $|E_n(x)| \leq \left| \int_0^x t^{2n}\, dt \right| = \frac{|x|^{2n+1}}{2n+1} \leq \frac{1}{2n+1}$ si $|x| \leq 1$. Luego $E_n(x) \to 0$ en $[-1, 1]$.
3. (b) Con $x = 1$: $\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots$.

4. (c) Con n términos el error es menor o igual que $\frac{1}{2n+1}$; para que sea menor que 10^{-3} hace falta $2n+1>1000$, es decir, $n\geq 500$.

Resultado. la serie converge a $\arctan x$ en $[-1,1]$; $\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots$; 500 términos.

Comprobación. con 10 términos la suma es 0,7605 y $\frac{\pi}{4}=0{,}7854$: error $0{,}025<\frac{1}{21}$. La serie de Leibniz converge muy despacio; en la práctica se usan fórmulas como $\frac{\pi}{4}=4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}$.

Solución del ejercicio 6.12

Datos. $f(x)=\sum_{n\geq 0}\binom{a}{n}x^n$, $|x|<1$ (radio $R\geq 1$).

Planteamiento. probar la ecuación diferencial $(1+x)f'=af$ con la identidad de coeficientes y deducir $f=(1+x)^a$.

Desarrollo.

1. Identidad: $\binom{a}{n+1}=\binom{a}{n}\frac{a-n}{n+1}$, luego $(n+1)\binom{a}{n+1}=(a-n)\binom{a}{n}$ y $(n+1)\binom{a}{n+1}+n\binom{a}{n}=a\binom{a}{n}$.
2. Por el teorema 6.5, $f'(x)=\sum_{n\geq 1}n\binom{a}{n}x^{n-1}=\sum_{n\geq 0}(n+1)\binom{a}{n+1}x^n$, y $xf'(x)=\sum_{n\geq 0}n\binom{a}{n}x^n$.
3. Sumando: $(1+x)f'(x)=\sum_{n\geq 0}\Big[(n+1)\binom{a}{n+1}+n\binom{a}{n}\Big]x^n=a\sum_{n\geq 0}\binom{a}{n}x^n=af(x)$.
4. (b) Sea $g(x)=f(x)(1+x)^{-a}$ en $(-1,1)$. $g'(x)=(1+x)^{-a-1}\big[(1+x)f'(x)-af(x)\big]=0$.
5. g es constante en el intervalo $(-1,1)$ e igual a $g(0)=f(0)=\binom{a}{0}=1$. Luego $f(x)=(1+x)^a$.

Resultado. $(1+x)^a=\sum_{n\geq 0}\binom{a}{n}x^n$ para $|x|<1$.

Comprobación. con $a=-1$, $\binom{-1}{n}=(-1)^n$ y se recupera la serie geométrica $\frac{1}{1+x}=\sum(-1)^nx^n$; con $a=2$, la serie se corta: $1+2x+x^2$.

Solución del ejercicio 6.13

Datos. $x\in\mathbb{R}$ fijo.

Planteamiento. escribir $\big(1+\frac{x}{n}\big)^n=\exp\big(n\ln(1+\frac{x}{n})\big)$ y usar la derivada del logaritmo en 1.

Desarrollo.

1. Si $x=0$, la sucesión es constante e igual a $1=e^0$.
2. Si $x\neq 0$, para $n>|x|$ la base es positiva y $n\ln\big(1+\frac{x}{n}\big)=x\cdot\frac{\ln(1+h)}{h}$ con $h=\frac{x}{n}\to 0$.
3. Como $\frac{\ln(1+h)}{h}\to(\ln)'(1)=1$, el exponente tiende a x, y por la continuidad de la exponencial, $\big(1+\frac{x}{n}\big)^n\to e^x$.
4. Con $x=-1$: $\big(1-\frac{1}{n}\big)^n\to e^{-1}\approx 0{,}3679$.
5. En n extracciones independientes con reemplazamiento entre n elementos, la probabilidad de que un elemento fijo no salga en una extracción es $1-\frac{1}{n}$, y en ninguna, $\big(1-\frac{1}{n}\big)^n\to\frac{1}{e}$.

Resultado. $\lim\big(1+\frac{x}{n}\big)^n=e^x$; $\lim\big(1-\frac{1}{n}\big)^n=\frac{1}{e}$.

Comprobación. con $n=100$, $(0{,}99)^{100}\approx 0{,}3660$. Es el porcentaje de datos que quedan fuera de una muestra *bootstrap*: en torno al 36,8 %.

Solución del ejercicio 6.14

Datos. $f(x) = e^{-1/x^2}$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$.

Planteamiento. (a) inducción sobre n con la regla de la cadena; (b) inducción usando la definición de derivada en 0; (c) comparar la serie de Taylor con f.

Desarrollo.

1. (a) Para $n = 0$, $P_0 = 1$. Si $f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}$ para $x \neq 0$, derivando con $y = 1/x$, $\frac{dy}{dx} = -y^2$ y $\frac{d}{dx}e^{-1/x^2} = 2y^3e^{-1/x^2}$: $f^{(n+1)}(x) = \big[-y^2P_n'(y) + 2y^3P_n(y)\big]e^{-1/x^2}$, y $P_{n+1}(y) = 2y^3P_n(y) - y^2P_n'(y)$ es un polinomio.
2. (b) Para todo $k \in \mathbb{N}_0$, $y^ke^{-y^2} \to 0$ cuando $|y| \to \infty$ (la exponencial domina a las potencias); por linealidad, $yP(y)e^{-y^2} \to 0$ para todo polinomio P.
3. Inducción: $f^{(0)}(0) = 0$. Si $f^{(n)}(0) = 0$, entonces $f^{(n+1)}(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f^{(n)}(h)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}P_n\big(\frac{1}{h}\big)e^{-1/h^2} = \lim_{|y|\to\infty} y\,P_n(y)e^{-y^2} = 0$.
4. (c) Todos los coeficientes de Taylor en 0 son nulos: la serie es la serie nula, que converge en todo $\mathbb{R}$ con suma 0. Pero $f(x) > 0$ para $x \neq 0$, así que la serie solo coincide con f en $x = 0$.

Resultado. f es infinitamente derivable, todas sus derivadas en 0 son nulas, y su serie de Taylor no representa a f en ningún entorno de 0.

Comprobación. por la proposición 6.10, el resto $R_nf(x) = f(x)$ no tiende a 0 para $x \neq 0$. Las funciones que sí coinciden con su serie de Taylor en un entorno de cada punto se llaman *analíticas*; e^x, sin, cos y $\ln(1 + x)$ lo son.

Bibliografía

[1] T. M. Apostol. *Calculus*, vol. 1: *One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*, 2.ª ed. John Wiley & Sons, 1967. Caps. 1 «The Concepts of Integral Calculus», 5 «The Relation between Integration and Differentiation», 7 «Polynomial Approximations to Functions», 10 «Sequences, Infinite Series, and Improper Integrals» y 11 «Sequences and Series of Functions».

[2] D. Jerison *et al.* 18.01SC: Single Variable Calculus. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, otoño de 2010. Unidad 3 «The Definite Integral and its Applications», unidad 4 «Techniques of Integration» y unidad 5 «Exploring the Infinite»; colecciones de ejercicios *18.01 Exercises*, unidad 3 «Integration» (secciones 3A–3G) y unidad 5 «Integration Techniques» (secciones 5A–5F). https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/

[3] G. Strang y E. Herman. *Calculus Volume 1.* OpenStax, Rice University, 2016. Cap. 5 «Integration» (§5.1–5.7). https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1

[4] G. Strang y E. Herman. *Calculus Volume 2.* OpenStax, Rice University, 2016. Caps. 3 «Techniques of Integration» (§3.1–3.7), 5 «Sequences and Series» (§5.1–5.6) y 6 «Power Series» (§6.1–6.4). https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2

[5] M. Spivak. *Calculus*, 4.ª ed. Publish or Perish, 2008. Caps. 13 «Integrals», 14 «The Fundamental Theorem of Calculus», 18 «The Logarithm and Exponential Functions», 19 «Integration in Elementary Terms», 20 «Approximation by Polynomial Functions», 22 «Infinite Sequences», 23 «Infinite Series» y 24 «Uniform Convergence and Power Series».

[6] J. Stewart. *Calculus: Early Transcendentals*, 8.ª ed. Cengage Learning, 2015.

[7] G. Strang. *Calculus*, 3.ª ed. Wellesley-Cambridge Press, 2017. Edición en línea en MIT OpenCourseWare, RES.18-001, otoño de 2023. Caps. 5 «Integrals», 7 «Techniques of Integration», 10 «Infinite Series» y §14.2 «Changing to Better Coordinates». https://ocw.mit.edu/courses/res-18-001-calculus-fall-2023/